es	**Manual de usuario, instalación y mantenimiento** Caldera mural de gas de condensación
pt	**Manual de instalação, utilização e manutenção** Caldeira mural de condensação a gás

NEODENS IPLUS

24/24 F – 28/28 F – 33/33 F

Estimado/a cliente:

Gracias por adquirir este aparato.

Lea con atención este manual antes de usar el producto y guárdelo en un lugar seguro para poder consultarlo más tarde. Para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente, recomendamos realizar una revisión y un mantenimiento periódicos. Nuestro servicio posventa y de mantenimiento pueden prestarle asistencia para ello.

Esperamos que disfrute de un funcionamiento impecable del producto durante años.

Caro cliente,

Obrigado por adquirir este aparelho.

Leia o manual cuidadosamente antes de utilizar o produto e mantenha-o num lugar seguro para referência futura. Para assegurar a continuação de uma operação segura e eficiente, recomendamos que o produto seja alvo de manutenção regularmente. A nossa organização de assistência e apoio ao cliente pode ajudar com esta tarefa.

Esperamos que disfrute de um produto sem problemas de funcionamento ao longo de vários anos.

Índice

1 INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO Y EL INSTALADOR 4
1.1 Instrucciones generales de seguridad 4
1.2 Recomendaciones 5
1.3 Responsabilidades 6
1.3.1 Responsabilidad del usuario 6
1.3.2 Responsabilidad del instalador 6
1.3.3 Responsabilidad del fabricante 6
1.4 Símbolos utilizados en el manual 7

2 INSTRUCCIONES DE USO 7
2.1 Descripción general 7
2.2 Principio de funcionamiento 7
2.2.1 Ajuste de gas/aire 7
2.2.2 Combustión 7
2.2.3 Calefacción y producción de agua caliente sanitaria 8
2.3 Descripción del cuadro de control 8
2.3.1 Navegación por los menús 8
2.3.2 Descripción 8
2.3.3 Significado de los símbolos de la pantalla 9
2.4 Funcionamiento 9
2.4.1 Modificar la temperatura de ida calefacción 9
2.4.2 Cambio de temperatura del agua caliente sanitaria (ACS) 9
2.4.3 Desconexión de la calefacción y del agua caliente sanitaria (ACS) 10
2.4.4 Protección antiheladas 10
2.5 Ajustes 11
2.5.1 Acceso a los parámetros de USUARIO 11
2.6 Mantenimiento 11
2.6.1 Generalidades 11
2.6.2 Instrucciones de mantenimiento 11
2.6.3 Llenado de la instalación 12
2.6.4 Purga de la instalación 12
2.6.5 Aviso de mantenimiento 13
2.7 Medio ambiente 13
2.7.1 Ahorro de energía 13
2.8 Apéndice 14
2.8.1 Ficha de producto - calderas mixtas instantáneas 14
2.8.2 Ficha de producto: controles de temperatura 14

3 INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR 14
3.1 Especificaciones técnicas 14
3.1.1 Certificados 14
3.1.2 Normativas 14
3.1.3 Categorías de gas 15
3.1.4 Pruebas en fábrica 15
3.1.5 Características técnicas 15
3.1.6 Características de las sondas de temperatura 18
3.1.7 Dimensiones y conexiones 19
3.1.8 Esquema eléctrico 21
3.2 Descripción del producto 22
3.2.1 Descripción general 22
3.2.2 Esquema de principio 23
3.2.3 Componentes principales 23
3.2.4 Contenido del paquete 23
3.2.5 Accesorios y opciones 24
3.3 Antes de la instalación 24
3.3.1 Requerimientos para la instalación 24
3.3.2 Reglamentos de instalación 24
3.3.3 Localización de la instalación 26
3.3.4 Placa de características y etiqueta de servicio de la caldera 27
3.3.5 Transporte 28
3.3.6 Desembalaje/preparación previa 28
3.4 Instalación 29
3.4.1 Generalidades 29

3.4.2 Preparación . . . 29
3.4.3 Instalación mural . . . 30
3.4.4 Montaje de la sonda exterior . . . 31
3.4.5 Conexiones de agua . . . 32
3.4.6 Conexiones de gas . . . 33
3.4.7 Conexiones de entrada de aire/de salida de los gases de combustión . . . 34
3.4.8 Ajustes de corrección de salida [%] . . . 41
3.4.9 Conexiones eléctricas . . . 41
3.4.10 Llenado del sifón durante la instalación . . . 44
3.4.11 Vaciado de la instalación . . . 45
3.4.12 Lavado de la instalación . . . 45
3.5 Puesta en marcha . . . 46
3.5.1 Generalidades . . . 46
3.5.2 Lista de verificaciones antes de la puesta en marcha . . . 46
3.5.3 Procedimiento de puesta en marcha de la caldera . . . 46
3.5.4 Procedimiento de arranque . . . 47
3.5.5 Parámetros de gas . . . 47
3.5.6 Ajustes de combustión . . . 47
3.5.7 Ejecución de la función de calibración manual . . . 49
3.5.8 Configuración de mantenimiento . . . 49
3.5.9 Tabla de valores de tolerancia para CO - CO_2 - O_2 . . . 49
3.5.10 Ejecución de la función de detección automática . . . 50
3.5.11 Función de purgado de aire . . . 51
3.5.12 Procedimiento para cambiar el tipo de gas . . . 51
3.5.13 Instrucciones finales . . . 51
3.6 Apagado . . . 52
3.6.1 Desconexión de la calefacción y del agua caliente sanitaria (ACS) . . . 52
3.7 Protección antiheladas . . . 52
3.8 Ajustes . . . 52
3.8.1 Acceder a los ajustes . . . 52
3.8.2 Lista de ajustes . . . 53
3.8.3 Restauración de los ajustes de fábrica . . . 59
3.8.4 Ajuste máximo potencia para el modo calefacción . . . 60
3.8.5 Ajuste de la curva de calefacción . . . 63
3.8.6 Lectura de valores medidos . . . 64
3.8.7 Estados y subestados . . . 66
3.8.8 Lectura de contadores . . . 67
3.9 Mantenimiento . . . 68
3.9.1 Generalidades . . . 68
3.9.2 Aviso de mantenimiento . . . 68
3.9.3 Mensaje de mantenimiento . . . 68
3.9.4 Comprobaciones periódicas y procesos de mantenimiento . . . 69
3.9.5 Operaciones de mantenimiento específicas . . . 73
3.10 Resolución de errores . . . 73
3.10.1 Fallos temporales y permanentes . . . 73
3.10.2 Acceso al historial de errores . . . 74
3.10.3 Códigos de error CU-GH16 de la caldera . . . 74
3.11 Puesta fuera de servicio . . . 83
3.11.1 Procedimiento de desinstalación . . . 83
3.11.2 Procedimiento de re-instalación . . . 83
3.12 Eliminación . . . 83
3.12.1 Eliminación y reciclaje . . . 83

1 INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO Y EL INSTALADOR

1.1 Instrucciones generales de seguridad

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de ocho años y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o bien desprovistas de experiencia o conocimientos, siempre que se les supervise correctamente o si se les dan instrucciones para usar el aparato con total seguridad y han comprendido los riesgos a los que se exponen. Los niños no deben jugar con el generador. La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no deben ser efectuados por niños sin supervisión.

Atención
No toque los conductos de humos. Dependiendo de los ajustes de la caldera, la temperatura de los conductos de humos puede superar los 60 °C.

Atención
No tocar los radiadores durante mucho tiempo. Dependiendo de los ajustes de la caldera, la temperatura de los radiadores puede superar los 60 °C.

Atención
Tener cuidado con el agua caliente sanitaria. Dependiendo de los ajustes de la caldera, la temperatura del agua caliente sanitaria puede superar los 65 °C.

Atención
Cortar la alimentación del aparato antes de cualquier intervención.

Advertencia
La manguera de drenaje de condensación no debe cambiarse ni precintarse. Si se usa un sistema de neutralización de condensados, debe limpiarse el sistema con regularidad siguiendo las instrucciones indicadas por el fabricante.

Peligro
En caso de olor a gas:

1. No encender una llama, no fumar, no accionar contactos o interruptores eléctricos (timbre, alumbrado, motor, ascensor, etc.).
2. Corte la alimentación del gas.
3. Abra las ventanas.
4. Evacuar la propiedad.
5. Avisar a un profesional cualificado.

Peligro
En caso de olor a gases de combustión:

1. Apagar el aparato.
2. Abrir las ventanas.
3. Evacuar la propiedad.
4. Avisar a un profesional cualificado.

Peligro
No accionar pulverizadores cerca del aparato cuando se encuentre en funcionamiento.

Peligro
No utilizar ni depositar materiales altamente inflamables (combustibles, disolventes, papel, etc.) cerca del aparato.

Peligro
No colocar nada sobre el aparato o apoyado contra él.

Peligro
No modificar este aparato.

1.2 Recomendaciones

Advertencia
La instalación y el mantenimiento de la caldera deben quedar a cargo de la red autorizada de servicio de Baxi conforme a los reglamentos locales y nacionales.

Advertencia
La extracción y la desactivación de la caldera se deben efectuar por un instalador cualificado conforme a los reglamentos locales y nacionales.

Advertencia
Desconectar siempre la alimentación eléctrica y cierre la llave de gas antes de trabajar en la caldera.

Advertencia
Comprobar todo el sistema en busca de fugas después del trabajo de mantenimiento y reparación.

Peligro
Por razones de seguridad, recomendamos que las alarmas de humo y de CO se sitúen en lugares adecuados del hogar.

Atención

- Asegúrese de que la caldera está accesible en todo momento.
- La caldera debe instalarse en un área protegida de las heladas.
- Si el cable está conectado permanentemente a la red, debe instalar siempre un interruptor principal bipolar con una distancia entre los contactos de al menos 3 mm (EN 60335-1).
- Vacíe la caldera y el sistema de calefacción central si la vivienda no se va a utilizar durante un periodo largo de tiempo y si hay riesgo de heladas.
- La protección antiheladas no funciona si la caldera no está en funcionamiento.
- La protección solo protege la caldera, no el sistema.
- Comprobar la presión del agua del sistema de forma habitual. Si la presión del agua está por debajo de 0,8 bar, rellene el sistema (presión de agua recomendada: entre 1,0 y 2 bar).

Importante
Guarde este documento cerca de la caldera.

Importante
Las instrucciones y etiquetas de advertencia nunca se deben retirar o cubrir; además, se tienen que poder leer de forma clara durante toda la vida útil de la caldera. Las pegatinas de instrucciones y advertencias estropeadas o ilegibles deben cambiarse inmediatamente.

Importante
Las modificaciones que se realicen en la caldera requieren la aprobación por escrito de Baxi

Peligro
Todos los componentes del embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) deben mantenerse fuera del alcance de los niños, ya que pueden ser peligrosos.

1.3 Responsabilidades

1.3.1 Responsabilidad del usuario

Para garantizar un funcionamiento óptimo del sistema, el usuario debe respetar las siguientes instrucciones:

- Leer y seguir las instrucciones que figuran en los manuales facilitados con el aparato.
- Avisar a profesionales cualificados para hacer la instalación y efectuar la primera puesta en servicio.
- Pedirle al instalador que explique la instalación realizada.
- Encargar los trabajos de revisión y mantenimiento necesarios a un técnico autorizado.
- Conservar los manuales en buen estado en un lugar próximo al generador.

1.3.2 Responsabilidad del instalador

El instalador es el responsable de la instalación y debe respetar las siguientes directrices:

- Leer y seguir las instrucciones que figuran en los manuales facilitados con el aparato.
- Instalar el aparato de acuerdo a la legislación y las normas vigentes.
- Explicar la instalación al usuario.
- Si el aparato necesita mantenimiento, advertir al usuario de la obligación de revisarlo y mantenerlo en buen estado de funcionamiento.
- Entregar al usuario todos los manuales de instrucciones.

1.3.3 Responsabilidad del fabricante

Nuestros productos se fabrican cumpliendo los requisitos de diversas Directivas aplicables. Por consiguiente, se entregan con los marcados CE y todos los documentos necesarios. En aras de la calidad de nuestros productos, nos esforzamos constantemente por mejorarlos. Por lo tanto, nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones que figuran en este documento.

Declinamos nuestra responsabilidad como fabricante en los siguientes casos:

- No respetar las instrucciones de instalación y mantenimiento del aparato.
- No respetar las instrucciones de uso del generador.
- Mantenimiento insuficiente o inadecuado del generador.

1.4 Símbolos utilizados en el manual

En este manual se emplean distintos niveles de peligro para llamar la atención sobre ciertas instrucciones especiales. El objetivo de ello es mejorar la seguridad del usuario, prevenir posibles problemas y garantizar el buen funcionamiento del aparato.



Peligro
Riesgo de situaciones peligrosas susceptibles de provocar lesiones graves.



Peligro de electrocución
Riesgo de descarga eléctrica.



Advertencia
Riesgo de situaciones peligrosas susceptibles de provocar lesiones leves.



Atención
Riesgo de daños materiales



Importante
Señala una información importante.



Consejo
Remite a otros manuales u otras páginas de este manual.

2 INSTRUCCIONES DE USO

2.1 Descripción general

El propósito de esta caldera de condensación a gas es calentar agua hasta una temperatura inferior al punto de ebullición a presión atmosférica. Debe estar conectada a una instalación de calefacción y a un sistema de distribución de agua caliente sanitaria compatible con sus niveles de potencia y rendimiento. Características de esta caldera:

- bajas emisiones contaminantes;
- calefacción de alta eficiencia;
- productos de combustión expulsados por un conector coaxial o dividido;
- cuadro de mando frontal con pantalla;
- diseño ligero y compacto.

2.2 Principio de funcionamiento

2.2.1 Ajuste de gas/aire

El ventilador introduce el aire y el gas se inyecta directamente a la altura del venturi. La placa electrónica regula la velocidad de giro del ventilador automáticamente en función de los ajustes. El gas y el aire se mezclan en el colector. La relación gas/aire hace que las cantidades de gas y de aire estén ajustadas correctamente para obtener siempre una combustión óptima. La mezcla de gas/aire se envía al quemador en la parte frontal del intercambiador, donde el encendedor eléctrico dispara una serie de chispas a la mezcla para producir, así, energía térmica.

2.2.2 Combustión

El quemador calienta el agua de calefacción que circula por el intercambiador. Cuando la temperatura de los gases de combustión es inferior al punto de rocío (unos 55 °C), el vapor de agua contenido en el gas de combustión se condensa en el lado de los humos del intercambiador de calor. El calor recuperado durante el proceso de condensación (calor latente o calor de condensación) también se transfiere al agua de calefacción. Una vez enfriados, los gases de combustión se descargan a través del tubo de escape. El agua condensada se descarga a través de un sifón.

2.2.3 Calefacción y producción de agua caliente sanitaria

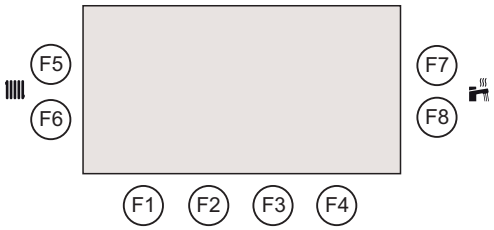
En las calderas utilizadas para calefacción y producción de agua caliente sanitaria, el agua sanitaria se calienta mediante un intercambiador de calor de placas de agua integrado. Una válvula de tres vías proporciona agua caliente al sistema de calefacción o al intercambiador de calor de placas de agua caliente sanitaria. Un detector de caudal detecta que se ha accionado un grifo de agua caliente y lo comunica a la placa electrónica principal, que conmuta la válvula de tres vías a la posición de agua caliente y activa la bomba.

La válvula de tres vías es un tipo de válvula con muelle que solamente consume electricidad cuando cambia de una posición a otra. Se otorga prioridad a una solicitud de calor para producción de agua caliente sanitaria.

2.3 Descripción del cuadro de control

2.3.1 Navegación por los menús

Fig.1



Tab.1 Opciones de menú disponibles

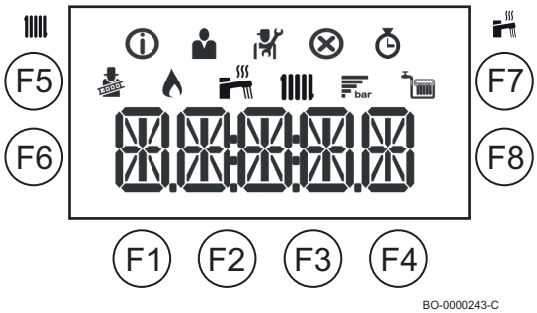
	Menú Información
	Menú Usuario
	Menú Instalador
	Menú Errores
	Menú Contador

1. Pulsar cualquier botón para activar la unidad de control.
2. Para acceder a los ajustes disponibles del menú, pulsar las dos teclas de la derecha **F3 – F4** simultáneamente.
3. Pulsar las teclas **F5**, **F6** o **F7**, **F8** para seleccionar el menú y pulsar la tecla **F4** para confirmar.
4. Pulsar las teclas **F5**, **F6** o **F7**,**F8** para desplazar la lista de parámetros y pulsar la tecla **F4** para confirmar.
5. Pulsar las teclas **F5**, **F6** o **F7**, **F8** para modificar el parámetro y pulsar la tecla **F4** para confirmar.
6. Pulse la tecla **F1** para volver a la pantalla de inicio.

Importante
Si no se pulsa ninguna tecla en un período de dos minutos, se regresa automáticamente a la pantalla de inicio. Si esto ocurre, es necesario repetir el proceso.

2.3.2 Descripción

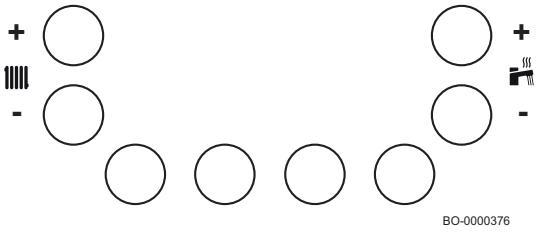
Fig.2 Panel de control



Tab.2 TECLAS DE CALEFACCIÓN Y ACS

	CALEFACCIÓN: pulsar la tecla **F5** o **F6** para modificar la temperatura de suministro del sistema de calefacción (valor de consigna de calefacción: 25 ÷ 80 °C). • pulsar la tecla **F6** para reducir la temperatura; • pulsar la tecla **F5** para aumentar la temperatura;
	AGUA CALIENTE SANITARIA: pulsar la tecla **F7** o **F8** para modificar la temperatura del agua caliente sanitaria (valor de consigna de ACS: 35 ÷ 60 °C). • pulsar la tecla **F8** para reducir la temperatura; • pulsar la tecla **F7** para aumentar la temperatura;

Fig.3 Disposición de las teclas



Tab.3 TECLAS

F1	Reinicio manual/ESC: Retorno al nivel anterior.
F2	Reinicio manual
F3	Encendido - apagado (en espera)
F4	Tecla validar: Confirma la selección o el valor.
F5–F7	Aumenta el valor seleccionado o desplaza hacia la derecha por la barra de menú.
F6–F8	Reduce el valor seleccionado o desplaza hacia la izquierda por la barra de menú.

2.3.3 Significado de los símbolos de la pantalla

Tab.4 Símbolos de la pantalla

	El modo de deshollinado está habilitado (funcionamiento forzado a potencia máxima o mínima para medición de O_2/CO_2).
	El quemador está encendido.
bar	Indicación de la presión del agua del sistema.
	El funcionamiento de ACS está activado. (*)
	El funcionamiento en modo de calefacción está habilitado. (*)
	Menú de información: pueden verse varios valores actuales.
	Menú Usuario: pueden configurarse los ajustes de nivel usuario.
	Menú Instalador: pueden configurarse los ajustes de nivel instalador.
	Menú Errores: pueden verse los errores.
	Menú del contador: pueden verse varios contadores.
	Carga y restablecimiento automáticos de la presión del sistema. (solo cuando proceda) (**)

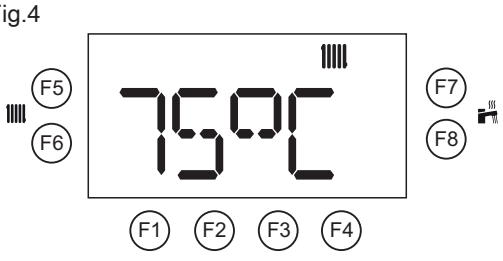
Importante
(*) Cuando el símbolo aparece en la pantalla, significa que hay una solicitud de calor en curso.

Importante
(**) Cuando el símbolo parpadea, el ciclo de llenado del sistema está en curso. Si el símbolo está continuamente encendido, la función de llenado está en espera.

2.4 Funcionamiento

2.4.1 Modificar la temperatura de ida calefacción

Fig.4



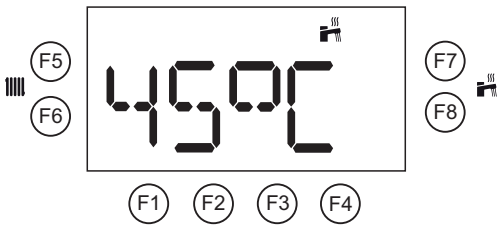
1. Pulsar la tecla **F5** o **F6** para configurar la temperatura deseada.
2. Pulsar la tecla **F4** para confirmar el valor o esperar unos segundos hasta que el valor se guarde automáticamente.

Importante
La temperatura de ida se ajusta automáticamente cuando se utiliza lo siguiente:

- Termostato modulante.
- Un termostato ambiente modulante **OpenTherm**.
- Termostato modulante BAXI CONNECT

2.4.2 Cambio de temperatura del agua caliente sanitaria (ACS)

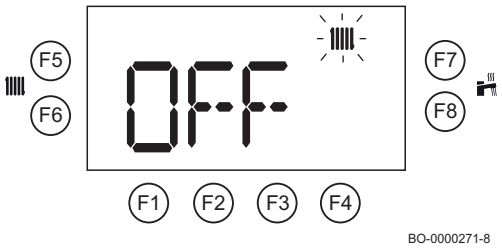
Fig.5



1. Pulsar la tecla **F7** o **F8** para configurar la temperatura deseada.
2. Pulsar la tecla **F4** para confirmar el valor o esperar unos segundos hasta que el valor se guarde automáticamente.

2.4.3 Desconexión de la calefacción y del agua caliente sanitaria (ACS)

Fig.6

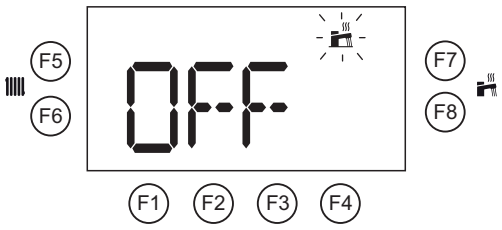


Para deshabilitar el funcionamiento de la caldera en el modo de calefacción:

- Pulsar la tecla **F6** repetidamente hasta que se muestre **OFF**.
- La calefacción se ha desactivado.

Importante
La calefacción se desactiva pero la función de protección antihielo y el funcionamiento del ACS permanecen activos

Fig.7



Para deshabilitar el funcionamiento de la caldera en el modo de agua caliente sanitaria:

- Pulsar la tecla **F8** repetidamente hasta que se muestre **OFF**.
- El ACS se desactiva.

Para apagar completamente la caldera:

- desconectar la alimentación del aparato con el interruptor de dos polos instalado antes de la caldera y cerrar la llave del gas.

Importante
En este estado, ni la caldera ni la instalación de calefacción están a resguardo del hielo.

2.4.4 Protección antiheladas

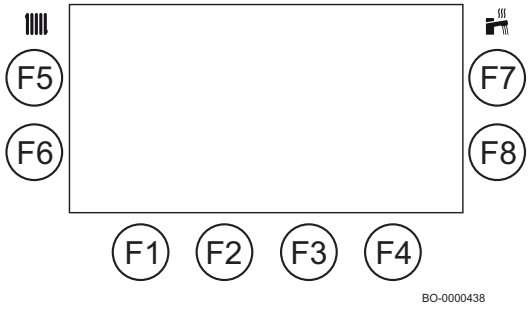
Es sensato evitar que la instalación de calefacción se vacíe por completo, ya que cambiar el agua puede contribuir a generar depósitos de cal innecesarios y perjudiciales en el interior de la caldera y de los elementos de calefacción. Si la instalación térmica no se va a utilizar durante los meses de invierno y existe un riesgo de congelación, recomendamos mezclar con el agua de la instalación soluciones antiheladas diseñadas para un propósito específico (p. ej., propilenglicol, que contiene inhibidores de la cal y de la corrosión). El sistema de regulación electrónica de la caldera está equipado con una función antiheladas para la instalación de calefacción. Esta función activa la bomba de la caldera cuando la temperatura de ida de la instalación de calefacción cae por debajo de los 7 ºC. Si la temperatura del agua alcanza los 4 ºC, se enciende el quemador para elevar la temperatura del agua de la instalación a 10 ºC; cuando se alcanza este valor, el quemador se apaga y la bomba continúa funcionando durante 15 minutos.

Importante
La función de protección antiheladas no funcionará si no se suministra energía a la caldera o si está cerrada la llave de suministro de gas.

2.5 Ajustes

2.5.1 Acceso a los parámetros de USUARIO

Fig.8 Disposición de las teclas



Para visualizar/modificar la lista de parámetros de USUARIO, proceder de la siguiente manera:

- pulsar simultáneamente las teclas **F3** - **F4**, el símbolo ⓘ en la barra de menú empieza a parpadear;
- Ir al menú Usuario pulsando la tecla **F7** or **F8** (**F5** o **F6**), pulsar la tecla **F4** para confirmar.
- Pulsar la tecla **F7** o **F8** (**F5** o **F6**) hasta que se muestre el parámetro deseado, pulsar la tecla **F4** para confirmar.
- Pulsar la tecla **F7** o **F8** (**F5** o **F6**) para cambiar el valor, pulsar la tecla **F4** para confirmar.

Atención
La modificación de los ajustes de fábrica puede comprometer el funcionamiento del dispositivo, la placa electrónica de control o de la zonificación.

Importante
La configuración de fábrica para ciertos ajustes puede diferir en función del mercado al que esté destinado el producto.

Véase también
Lista de ajustes, página 53

2.6 Mantenimiento

2.6.1 Generalidades

La caldera no requiere un mantenimiento complejo. No obstante, se recomienda una inspección frecuente y la realización de tareas de mantenimiento a intervalos regulares.

El mantenimiento y la limpieza de la caldera debe efectuarlos la red autorizada de servicio de Baxi al menos una vez al año.

- Comprobar que el dispositivo no recibe alimentación.
- Sustituir las piezas defectuosas o desgastadas por piezas de recambio originales.
- Cambiar siempre todas las juntas de las piezas desmontadas durante las operaciones de inspección y mantenimiento.
- Comprobar que todas las juntas están bien colocadas (la posición es correcta y plana sobre la ranura correspondiente, que es estanca al agua y al aire).
- El agua (en forma de gotas o salpicaduras) nunca debe entrar en contacto con las piezas eléctricas durante las operaciones de inspección y mantenimiento debido al riesgo de descargas eléctricas.

2.6.2 Instrucciones de mantenimiento

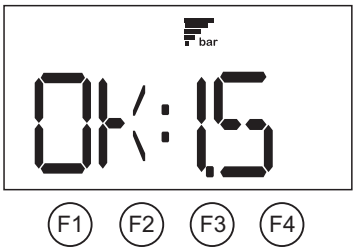
Para garantizar la seguridad, funcionalidad y una eficiencia óptima con el paso del tiempo, el Servicio Oficial autorizado de BAXI debe inspeccionar el dispositivo todos los años. Un mantenimiento cuidadoso supone siempre una fuente de seguridad y de ahorro en la gestión de la instalación.

Comprobar de forma periódica que la presión que muestra la pantalla oscila entre **1,0** -**1,5** bar cuando la instalación está fría. Si los valores son inferiores, proceder a rellenar lentamente para facilitar la purga del sistema hasta que se alcance la presión de servicio.

Importante
El aparato está equipado con un interruptor hidráulico de presión que evitará que esta funcione si la presión es demasiado baja. Si la presión desciende con frecuencia, contactar con nuestro servicio autorizado de asistencia técnica de Baxi para solicitar ayuda.

2.6.3 Llenado de la instalación

Fig.9 Indicación del valor de presión del sistema en espera

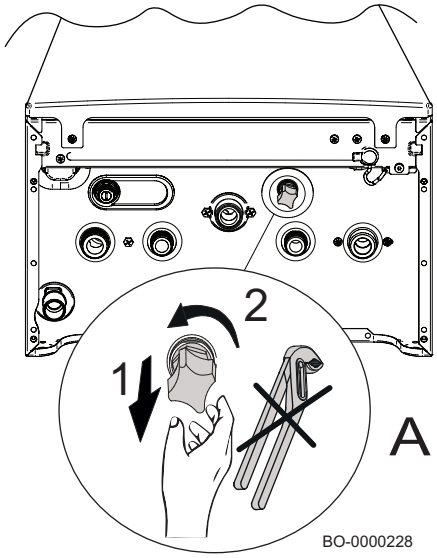


BO-0000271-1

Atención
Se recomienda prestar especial atención durante el llenado de la instalación de calefacción. En particular, abrir las válvulas termostáticas que estén presentes en la instalación y dejar que entre el agua lentamente para evitar la formación de aire en el circuito primario hasta que se alcance la presión necesaria para el funcionamiento. Finalmente, purgar los elementos radiantes que estén presentes en la instalación. Baxi no aceptará ninguna responsabilidad por daños ocasionados por la presencia de burbujas de aire en el intercambiador de calor debidos a cualquier error por no seguir las instrucciones anteriores correctamente o de forma precisa.

Importante
Grifo de llenado del sistema (azul) solo disponible en los modelos mixtos. En las calderas de solo calefacción, es necesario instalar un grifo en el exterior de la caldera.

Fig.10 Llenado de la instalación



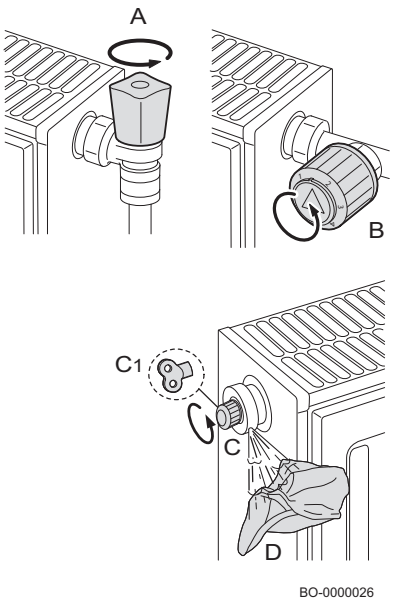
BO-0000228

1. Limpiar y enjuagar bien la instalación de calefacción antes de llenarla.
2. El volante de la llave de llenado es azul claro y se encuentra bajo la caldera. Para llenar la instalación, proceder de la siguiente manera:
3. Tirar del botón giratorio **(A)** hacia abajo para sacarlo de su alojamiento.
4. Girar lentamente el botón giratorio en sentido antihorario (hacia la izquierda) para llenar la instalación. No usar herramientas, solo las manos.
5. Llenar el sistema hasta que la presión alcance entre 1,0 y 1,5 bares.
6. Cerrar la llave y asegurarse de que no haya fugas.
7. Para purgar el aire del circuito, activar la función tal y como se describe en el capítulo titulado "Operación de purga".

2.6.4 Purga de la instalación

Se debe eliminar cualquier resto de aire en el dispositivo, los tubos o las válvulas para evitar ruidos no deseados durante el funcionamiento de la calefacción o al utilizar el agua. Para ello, llevar a cabo el siguiente procedimiento:

Fig.11 Purga de la instalación



1. Abrir los grifos A y B de todos los radiadores conectados al sistema de calefacción.
2. Ajustar el termostato de ambiente a la máxima temperatura posible.
3. Esperar a que los radiadores estén calientes.
4. Ajustar el termostato de ambiente a la mínima temperatura posible.
5. Esperar unos 10 minutos hasta que los radiadores se hayan enfriado.
6. Purgar los radiadores. Empezar por las plantas inferiores.
7. Abrir la válvula del respiradero, (C) o (C1), colocando un paño (D) sobre el racor.
8. Esperar hasta que salga agua por la válvula del purgador y entonces cerrarla.
9. Colocar un paño sobre la válvula del purgador y abrirla.

Importante
Tener cuidado, ya que el agua podría seguir estando caliente.

Importante
Si la presión hidráulica en el sistema de calefacción es inferior a 0,8 bar, se recomienda recuperar la presión (presión recomendada para el sistema hidráulico entre 1,5 y 2,0 bar).

2.6.5 Aviso de mantenimiento

Cuando es preciso realizar tareas de mantenimiento en la caldera, aparece un mensaje de solicitud en la pantalla. Utilizar la notificación de mantenimiento automático para realizar el mantenimiento preventivo y mantener al mínimo el número de incidencias.

Se enviará un mensaje de mantenimiento en 2 meses. Por lo tanto, contactar lo antes posible con el instalador o el servicio de asistencia autorizado.

Importante
El mantenimiento debe realizarse durante los dos meses siguientes a la notificación.

Importante
Si el termostato ambiente modulante está conectado a la caldera, este puede mostrar también el mensaje SERVICE. Consultar el manual del termostato.

Importante
Reiniciar la notificación SERVICE después de completar el mantenimiento.

2.7 Medio ambiente

2.7.1 Ahorro de energía

Ajuste de la calefacción

Ajustar la temperatura de impulsión del dispositivo en función del tipo de instalación. En instalaciones con radiadores, se recomienda ajustar la temperatura de ida máxima del agua de calefacción a unos 60 °C, y aumentarla únicamente si no se alcanza el nivel de comodidad deseado. En instalaciones con paneles de suelo radiante, no superar la temperatura indicada por el fabricante de la instalación correspondiente. Se recomienda utilizar la sonda externa y/o el cuadro de mando para ajustar la temperatura de ida automáticamente en función de las condiciones atmosféricas o la temperatura interior. De este modo, se garantiza la producción únicamente de la cantidad de calor realmente necesaria. Regular la temperatura ambiente sin sobrecalentar los locales. Cada grado de calor excesivo incrementa el consumo energético alrededor de un 6 %. También es recomendable ajustar la temperatura ambiente en función del uso de cada estancia. Por ejemplo, es posible calentar a una temperatura menor que otras estancias los dormitorios o las habitaciones que no se utilicen con frecuencia. Utilizar la función de programación horaria (si está disponible) y ajustar la temperatura ambiente nocturna a aproximadamente 5 ºC menos que la diurna. Un ajuste de la temperatura a valores inferiores no comportará un mayor ahorro energético. Solo se recomienda reducir las temperaturas ajustadas si se va a permanecer ausente durante un período prolongado de tiempo, por ejemplo durante unas vacaciones. No cubrir los radiadores, ya que esto evita que el aire circule correctamente. No dejar las ventanas entreabiertas para ventilar las estancias; es mejor abrirlas completamente durante un período de tiempo corto.

Ajuste de la temperatura del agua caliente sanitaria

Ajustar una temperatura confortable para el agua sanitaria y evitar que se mezcle con el agua fría permite ahorrar energía. Cada grado de calor excesivo supone un desperdicio de energía y una mayor formación de cal, que es el principal factor de fallos desarrollados en el dispositivo.

2.8 Apéndice

2.8.1 Ficha de producto - calderas mixtas instantáneas

Tab.5 Ficha de producto para calderas mixtas

NEODENS IPLUS		24/24 F	28/28 F	33/33 F
Calefacción - aplicación de temperatura		Media	Media	Media
Calentamiento de agua – Perfil de carga indicado		XL	XL	XXL
Calefacción – Clase de eficiencia energética estacional		A	A	A
Agua caliente sanitaria – Clase de eficiencia energética		A	A	A
Potencia calorífica nominal *(Prated o Psup)*	kW	20	24	28
Calefacción - Consumo anual de energía	GJ	61	74	86
Calentamiento de agua - Consumo anual de energía	kWh(1) GJ(2)	21,5 17,0	21,6 17,0	26,8 21,0
Calefacción. Eficiencia energética estacional	%	94,0	94,0	94,0
Eficiencia energética en calentamiento de agua	%	89	89	90
Nivel de potencia acústica (L_{WA}) en interiores	dB	49	51	52

(1) Electricidad
(2) Combustible

2.8.2 Ficha de producto: controles de temperatura

Tab.6 Ficha de producto para los controles de temperatura

BAXI MAGO		Para usarse con sistemas de calefacción modulantes.	Para usarse con sistemas de calefacción de marcha/paro.
Clase		V	IV
Contribución a la eficiencia energética de calefacción	%	3	2

3 INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR

3.1 Especificaciones técnicas

3.1.1 Certificados

Tab.7 Certificados

Número de certificado CE	0085DN0051
Clase de NOx	6
Tipo de conexiones de gases de escape	B_{23},B_{23P},B_{33},$C_{[10]3}$,C_{13}, $C_{[15]3}$, C_{33}, C_{43}, C_{53},C_{63},C_{83},C_{93},

3.1.2 Normativas

Nuestra empresa declara que estos productos llevan el marcado CE, con arreglo a los requisitos esenciales de las siguientes normativas:

- Reglamento (UE) sobre los aparatos que queman combustibles gaseosos (2016/426), a partir del 21 de abril de 2018 en adelante
- Directiva sobre rendimiento de calderas (92/42/CEE)
- Directiva 2014/30/UE sobre compatibilidad electromagnética
- Directiva 2014/35/UE sobre baja tensión
- Directiva para proyectos ecocompatibles 2009/125/CE
- Reglamento (UE) n.º 2017/1369 (para calderas con P<70 kW)
- Reglamento (UE) sobre diseño ecológico (813/2013)
- Reglamento (UE) n.º 811/2013 sobre etiquetado energético (para calderas con P<70 kW)

Aparte de las normativas y disposiciones legales, también deben respetarse las directrices complementarias que figuran en este manual de instrucciones. Todos los requisitos complementarios y adicionales son aplicables en el momento de la instalación.

3.1.3 Categorías de gas

País	Categoría	Tipo de gas	Presión de conexión (mbar)
Portugal	II_{2H3P}	Gas H (G20) G31 (propano)	20 37
España	II_{2H3P}	Gas H (G20) G31 (propano)	20 37

Importante
Este aparato es adecuado para funcionar con G20 (gas natural) que contenga hasta un 20 % de hidrógeno (H_2). Debido a las variaciones en el porcentaje de H_2, el porcentaje de O_2 puede variar con el paso del tiempo. (Por ejemplo, un porcentaje del 20 % de H_2 en el gas puede derivar en un aumento del 1,5 % de O_2 en los gases de combustión).

3.1.4 Pruebas en fábrica

Antes de salir de fábrica, cada aparato se ajusta de forma óptima y se comprueba lo siguiente:

- Seguridad eléctrica
- Ajuste de (O_2/CO_2).
- Función de agua caliente sanitaria (solo calderas bitérmicas)
- Estanqueidad del circuito de calefacción
- Estanqueidad del circuito de agua sanitaria
- Estanqueidad del circuito de gases
- Ajuste de parámetros.

3.1.5 Características técnicas

Tab.8 Datos técnicos por modelo de caldera

NEODENS IPLUS			24/24 F	28/28 F	33/33 F
Caldera de condensación			Sí	Sí	Sí
Caldera de baja temperatura(1)			No	No	No
Caldera B1			No	No	No
Aparato de calefacción de cogeneración			No	No	No
Caldera mixta			Sí	Sí	Sí
Potencia calorífica nominal	*Pnom*	kW	20,0	24,0	28,0
Potencia calorífica útil con potencia calorífica nominal y ajuste de alta temperatura (2)	*P4*	kW	20,0	24,0	28,0

NEODENS IPLUS			24/24 F	28/28 F	33/33 F
Potencia calorífica útil con un 30 % de potencia calorífica nominal y ajuste de baja temperatura(1)	*P1*	kW	6,8	8,1	9,5
Calefacción. Eficiencia energética estacional	*ηs*	%	94,0	94,0	94,0
Eficiencia útil con potencia calorífica nominal y ajuste de alta temperatura(2)	*η4*	%	88.0	87,9	87,8
Eficiencia útil a un 30% de la potencia calorífica nominal y ajuste de baja temperatura(1)	*η1*	%	99,3	98,8	98,7
Consumo de electricidad auxiliar					
Carga completa	*elmax*	kW	0,024	0,033	0,043
Carga parcial	*elmín.*	kW	0,011	0,011	0,011
Modo de espera	*PME*	kW	0,004	0,004	0,004
Otros elementos					
Pérdida de calor en espera	*Pstby*	kW	0,040	0,040	0,040
Consumo durante el encendido del quemador	*Pign*	kW	-	-	-
Consumo energético anual	*QHE*	GJ	61,0	74,0	86,0
Nivel de potencia acústica, interiores	*LWA*	dB	49	51	52
Emisiones de óxido de nitrógeno	NOx	mg / kWh	19,0	20,0	21,0
Parámetros de agua caliente sanitaria					
Perfil de carga declarado			XL	XL	XXL
Consumo eléctrico diario	*Qeléc*	kWh	0,194	0,184	0,209
Consumo eléctrico anual	*AEC*	kWh	43	40	46
Eficiencia energética en calentamiento del agua	*ηwh*	%	89	89	90
Consumo de combustible diario	*Qcombustible*	kWh	21,50	21,60	26,80
Consumo de combustible anual	*AFC*	GJ	17	17	21

(1) Baja temperatura: temperatura de retorno (en la entrada de la caldera) para las caldera de condensación 30 °C, para las calderas de baja temperatura 37 °C y para el resto de calentadores 50 °C.
(2) Ajuste de alta temperatura: temperatura de retorno de 60 ºC a la entrada de la caldera y una temperatura de ida de 80 ºC a la salida de la caldera.

Tab.9 Generalidades

NEODENS IPLUS		24/24 F	28/28 F	33/33 F
Potencia calorífica nominal de entrada (Qn) para el agua caliente sanitaria	kW	24,7	28,9	32,0
Potencia calorífica nominal de entrada (Qn) con acumulador de agua caliente sanitaria	kW	-	-	–
Potencia calorífica nominal de entrada (Qn) para calefacción	kW	20,6	24,7	28,9
Potencia calorífica reducida de entrada (Qn) para calefacción 80/60 °C	kW	2,5	2,9	3,2

NEODENS IPLUS		24/24 F	28/28 F	33/33 F
Potencia calorífica nominal de salida (Pn) para el agua caliente sanitaria	kW	24,0	28,0	31,0
Potencia calorífica nominal de salida (Pn) con acumulador de agua caliente sanitaria	kW	-	-	–
Potencia calorífica nominal de salida (Pn) 80/60 °C para calefacción	kW	20,0	24,0	28,0
Potencia calorífica nominal (Pn) 80/60° C Valor de fábrica	kW	20,0	24,0	28,0
Potencia calorífica nominal de salida (Pn) 50/30 °C para calefacción	kW	21,8	26,1	30,6
Potencia calorífica reducida de salida (Pn) para calefacción 80/60 °C	kW	2,4	2,8	3,1
Potencia calorífica reducida de salida (Pn) para calefacción 50/30 °C	kW	2,6	3,1	3,4
Eficiencia nominal para calefacción 50/30 °C (Hi)	%	105,8	105,8	105,8

Tab.10 Características del circuito de calefacción

NEODENS IPLUS		24/24 F	28/28 F	33/33 F
Presión máxima	bar	3	3	3
Presión dinámica mínima	bar	0,5	0,5	0,5
Rango de temperaturas para el circuito de calefacción	°C	25÷80	25÷80	25÷80
Capacidad de agua del vaso de expansión	L	8	8	8
Presión mínima del vaso de expansión	bar	0,8	0,8	0,8

Tab.11 Características del circuito de agua sanitaria

NEODENS IPLUS		24/24 F	28/28 F	33/33 F
Presión máxima	bar	8,0	8,0	8,0
Presión dinámica mínima	bar	0,15	0,15	0,15
Caudal de agua mínimo	l/min	2,0	2,0	2,0
Caudal específico (D)	l/min	11,5	13,4	14,8
Rango de temperaturas para el circuito de agua sanitaria	°C	35÷65	35÷65	35÷65
Producción de agua sanitaria con ΔT = 25 °C	l/min	13,8	16,1	17,8
Producción de agua sanitaria con ΔT = 35 °C	l/min	9,8	11,5	12,7
Producción de agua sanitaria con ΔT = 50 °C	l/min	6,9	8,0	8,9

Tab.12 Características de combustión

NEODENS IPLUS		24/24 F	28/28 F	33/33 F
Consumo de gas G20 (Qmáx.)	m^3/h	2,61	3,06	3,38
Consumo de gas G20 (Qmáx.) con acumulador de agua caliente sanitaria	m^3/h	–	–	–
Consumo de gas G20 (Qmín.)	m^3/h	0,26	0,31	0,34
Consumo de gas propano G31 (Qmáx.)	kg/h	1,92	2,24	2,48
Consumo de gas propano G31 (Qmáx.) con acumulador de agua caliente sanitaria	kg/h	–	–	–

NEODENS IPLUS		24/24 F	28/28 F	33/33 F
Consumo de gas propano G31 (Qmín.)	kg/h	0,19	0,23	0,25
Diámetro de conductos de evacuación desdoblados	mm	80/80	80/80	80/80
Diámetro de los conductos de evacuación concéntricos	mm	60/100	60/100	60/100
Caudal másico de gases de combustión (máx.)	kg/s	0,011	0,013	0,015
Caudal másico de gases de combustión (máx.) con acumulador de agua caliente sanitaria	kg/s	–	–	–
Caudal másico de gases de combustión (mín.)	kg/s	0,001	0,001	0,002
Temperatura de los gases de combustión	°C	80	80	80

Tab.13 Especificaciones eléctricas

NEODENS IPLUS		24/24 F	28/28 F	33/33 F
Tensión de alimentación	V	230	230	230
Frecuencia eléctrica de alimentación	Hz	50	50	50
Potencia eléctrica nominal	W	78	91	102
Potencia eléctrica nominal de salida con acumulador de agua caliente sanitaria	W	–	–	-

Tab.14 Otras especificaciones

NEODENS IPLUS		24/24 F	28/28 F	33/33 F
Categoría de protección contra la humedad (EN 60529)	IP	X5D	X5D	X5D
Peso neto en estado vacío/lleno de agua	kg	27,5/29,5	27,5/29,5	27,5/29,5
Dimensiones (A/L/P)	mm	700/395/285	700/395/285	700/395/285
A: altura - L: longitud - P: profundidad				

3.1.6 Características de las sondas de temperatura

Tab.15 Sonda de temperatura exterior (NTC1000 Beta 3419 1 kOhm @ 25 °C)

Temperatura (°C)	−20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30
Resistencia (Ω)	7578	5861	4574	3600	2857	2284	1840	1492	1218	1000	827

Tab.16 Sondas de retorno del circuito de calefacción/temperatura de ida, sonda de AS y acumulador de AS (NTC10K Beta 3977 10 KOhm a 25 °C)

Temperatura (°C)	0	10	20	25	30	40	50	60	70	80	90
Resistencia (Ω)	32505	19854	12483	9999	8060	5332	3608	2492	1754	1257	915

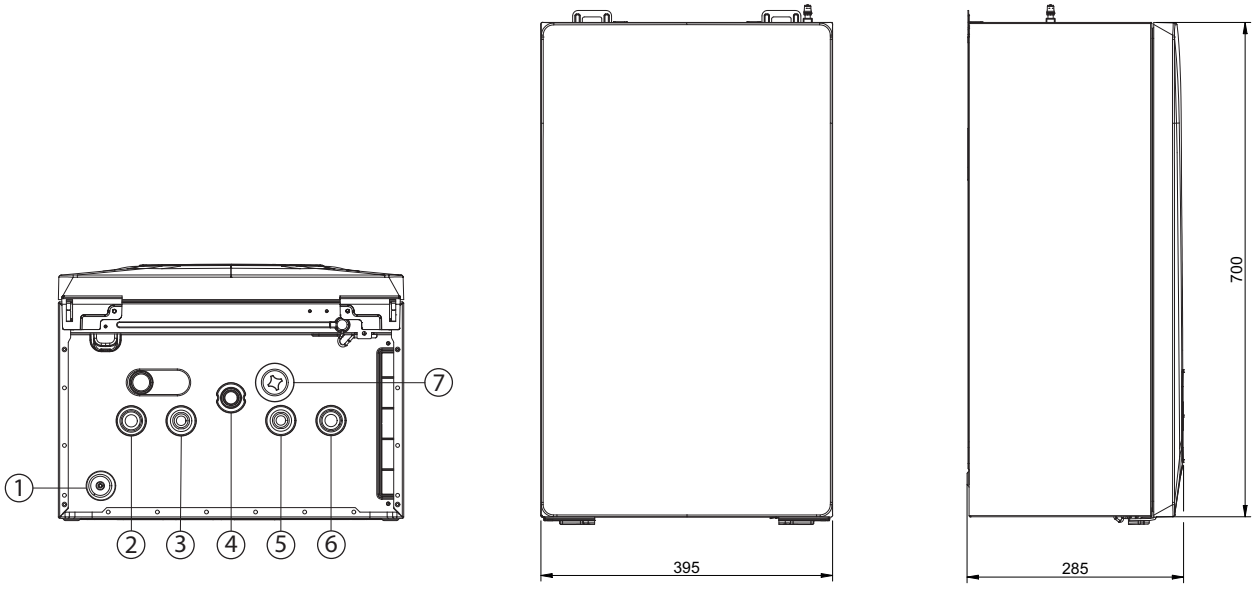
Tab.17 Sonda de temperatura del gas de combustión con protección del intercambiador de calor (NTC20K Beta 3970 20 kΩ a 25 °C)

Temperatura (°C)	0	10	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100
Resistencia (Ω)	66050	40030	25030	20000	16090	10610	7166	4943	3478	2492	1816	1344

— — — — —>	110	120	130	140	150	160	170	180	190	-	-	-
— — — — —>	1009	768	592	461	364	290	233	189	155	-	-	-

3.1.7 Dimensiones y conexiones

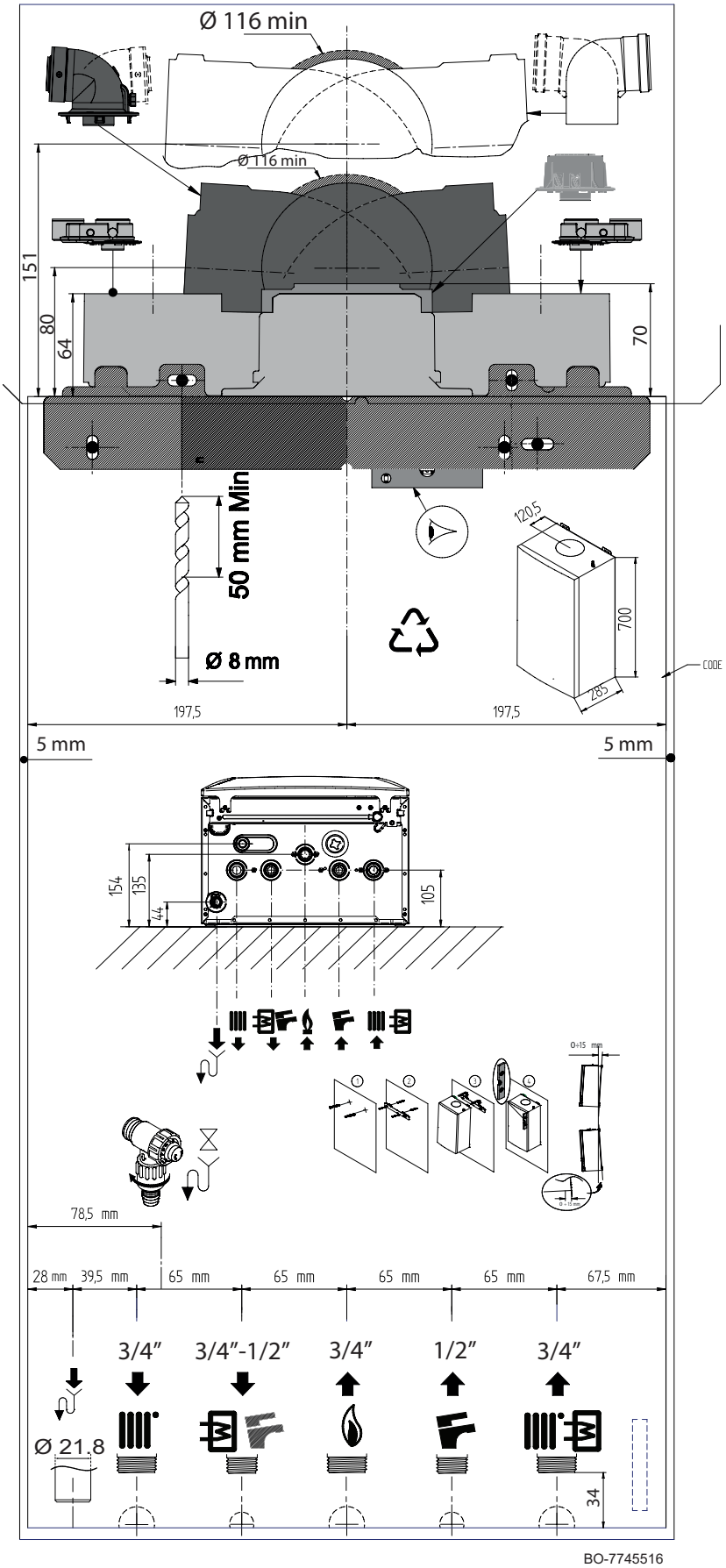
Fig.12 Dimensiones y conexiones



BO-0000316-1

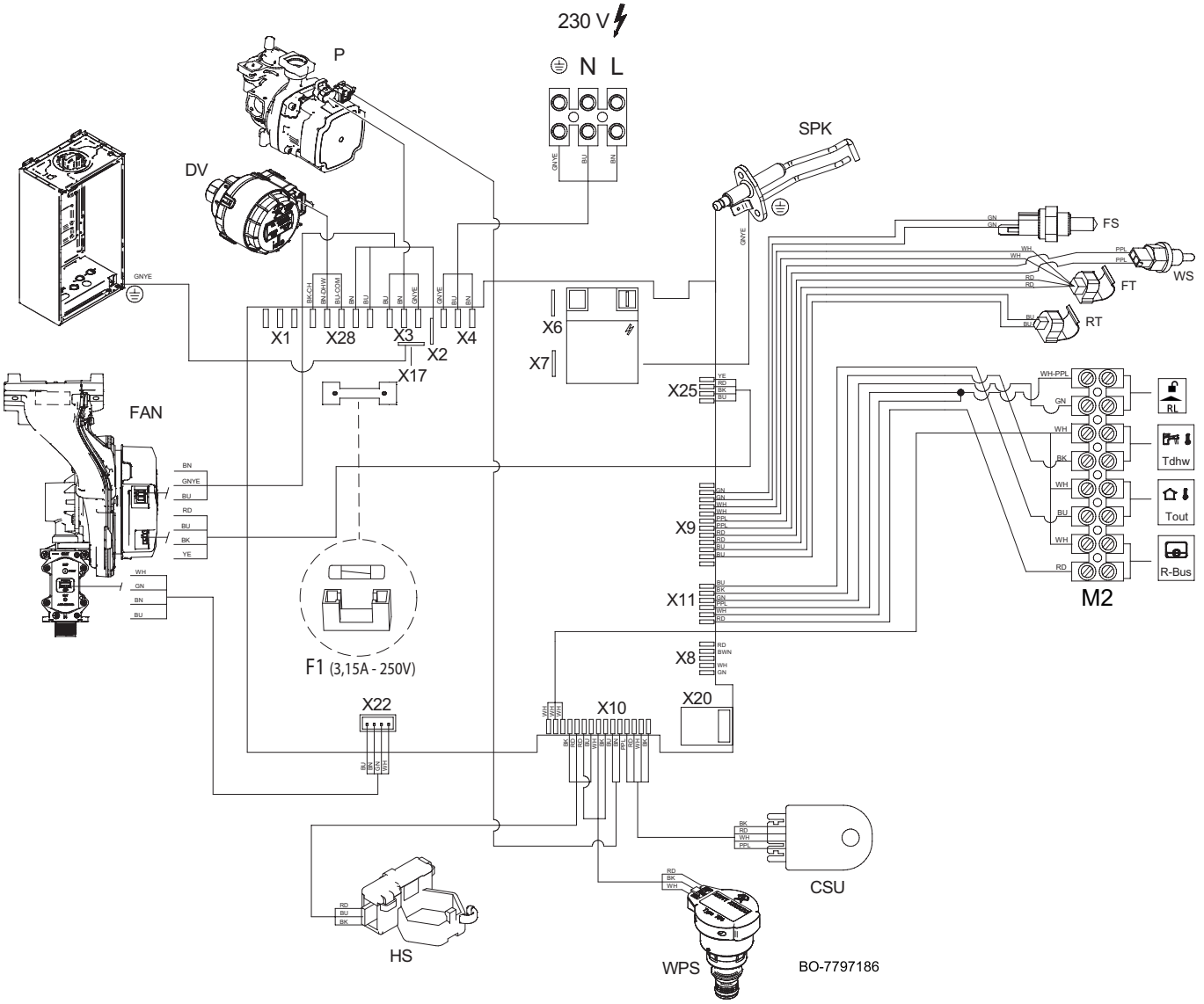
1 Drenaje de condensados/válvula de seguridad Ø21,8
2 Caudal de agua del circuito de calefacción (3/4")
3 Salida de ACS (1/2")
4 Entrada de gas (3/4")
5 Entrada del circuito de agua fría sanitaria (1/2")
6 Retorno del agua del circuito de calefacción (3/4”) / Retorno acumulador de ACS [3/4"]
7 Llenado de la instalación de la caldera/calefacción

Fig.13 Plantilla de papel Modelo mixto de calefacción + agua caliente sanitaria



3.1.8 Esquema eléctrico

Fig.14 Esquema de cableado eléctrico de la caldera para modelo mixto de calefacción+ACS



Tab.18 Conexiones eléctricas

X1	Predisposición para la carga automática de circuitos (accesorio)
X3	Alimentación de la bomba (P)
X4 **Regleta de terminales M1**	Alimentación eléctrica: L: Fase 230 V - 50 Hz N: Neutro ⏚ : Conector de tierra
X6 - X7	⏚ : Toma a tierra
X8	Conexión CAN
X9	Sondas: • Temperatura de retorno (RT) • Temperatura de ida (FT) • Temperatura de los gases de combustión (FS) • Temperatura del ACS (WS)
X10	Sondas: • Caudalímetro para agua caliente sanitaria (ACS) (HS) – solo para modelo mixto calefacción + ACS • Captador de presión de agua (WPS) • Señal PWM bomba (PWM PUMP) • Memoria de configuración externa (CSU)

X11 Regleta de terminales M2 (1-2)	Bloqueo de la caldera RL (contacto normalmente abierto)
X11 Regleta de terminales M2 (3-4)	Sonda del acumulador externo (TS)/entrada de ACS
X11 Regleta de terminales M2 (5-6)	Sensor de temperatura exterior (OS)
X11 Regleta de terminales M2 (7-8)	Unidad ambiente: Open Therm (OT), R-bus o termostato de ambiente (RT) 24 V
X17 - X2	⏚ : Toma a tierra
X20	Conexión de interfaz de SERVICIO
X22	Conexión de válvula de gas (GV)
X25	Señal PWM ventilador (VENTILADOR PWM)
X28	Alimentación eléctrica: • Válvula de 3 vías (DV) • Ventilador (FAN)
F1	Fusible: 3,15 A, 5x20 mm, 250 Vac, F
SPK	Electrodo de encendido/detección

Tab.19 Leyenda de colores de los cables

BK	Negro
BR	Marrón
BL	Azul (y azul claro)
GNYE	Verde/amarillo
GY	Gris (pizarra)
RD	Rojo
WH	Blanco
YE	Amarillo
GN	Verde
PPL	Morado

3.2 Descripción del producto

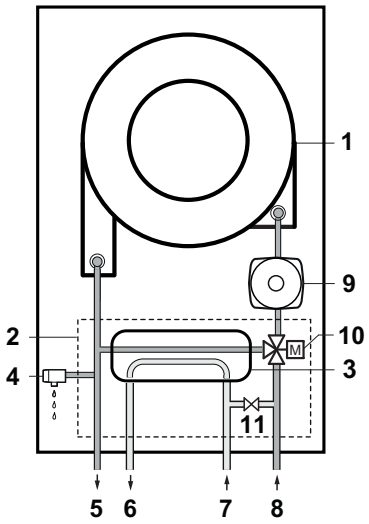
3.2.1 Descripción general

El propósito de esta caldera de condensación a gas es calentar agua hasta una temperatura inferior al punto de ebullición a presión atmosférica. Debe estar conectada a una instalación de calefacción y a un sistema de distribución de agua caliente sanitaria compatible con sus niveles de potencia y rendimiento. Características de esta caldera:

- bajas emisiones contaminantes;
- calefacción de alta eficiencia;
- productos de combustión expulsados por un conector coaxial o dividido;
- cuadro de mando frontal con pantalla;
- diseño ligero y compacto.

3.2.2 Esquema de principio

Fig.15 Esquema de principio



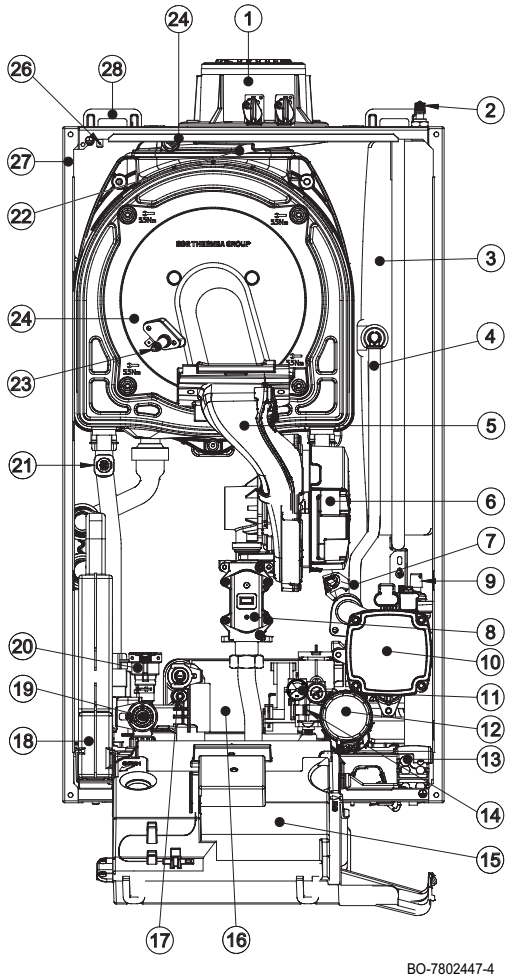
BO-0000191-9

Modelos mixtos instantáneos: Calefacción + ACS

1. Intercambiador de calor (calefacción)
2. Hidrobloque
3. Intercambiador de calor de placas de agua caliente sanitaria (modelos mixtos de ACS + calefacción)
4. Válvula de seguridad de alivio de presión
5. Ida de calefacción
6. Salida de ACS / caudal de agua de calefacción del acumulador de ACS (solo en modelo preequipado)
7. Entrada de agua fría sanitaria
8. Retorno de calefacción / acumulador de ACS
9. Bomba (circuito de calefacción)
10. Válvula de tres vías motorizada
11. Llave de llenado (si está incluida)

3.2.3 Componentes principales

Fig.16 Diagrama funcional



BO-7802447-4

1. Adaptador vertical salida conducto evacuación
2. Válvula de llenado/control de aire del vaso de expansión
3. Vaso de expansión
4. Tubo de conexión del circuito hidráulico y el vaso de expansión
5. Colector de aire/gas
6. Ventilador (conjunto aire-gas: placa de control y válvula del mezclador)
7. Sonda de retorno de calefacción
8. Válvula de gas
9. Instalación de calefacción y válvula de purga
10. Bomba
11. Manómetro
12. Válvula de 3 vías
13. Pasacables
14. Sonda de prioridad de agua caliente sanitaria
15. Panel de control placa principal de caldera y pantalla
16. Intercambiador de calor de placas de agua caliente sanitaria
17. Tornillos de fijación del intercambiador de calor de placas de agua caliente sanitaria
18. Retenedor
19. Válvula de seguridad (3 bar) y llave de vaciado del agua del sistema de calefacción.
20. Captador de presión (circuito de calefacción)
21. Sonda de caudal de agua del circuito de calefacción (°C)
22. Conexión del tubo de drainback de condensados hacia la descarga
23. Electrodo de encendido/detección
24. Brida quemador
25. Sonda de temperatura de gas de combustión
26. Toma de tierra de la caldera
27. Carcasa
28. Ganchos para el soporte de pared

3.2.4 Contenido del paquete

Algunos modelos de calderas se suministran con:

- una caldera de gas mural;
- un soporte para fijar la caldera a una pared;
- un acople de salida de gases de combustión;
- una plantilla de papel;
- Manual de usuario, instalación y mantenimiento
- un kit de tornillos/arandelas para fijar la caldera a la pared;

3.2.5 Accesorios y opciones

Todos los accesorios y opciones están disponibles consultando la lista de precios de Baxi.

3.3 Antes de la instalación

3.3.1 Requerimientos para la instalación

Advertencia
Las siguientes instrucciones y notas técnicas están dirigidas a los instaladores.

Importante
Información sobre una bomba adicional: En caso de instalación de una bomba externa, asegurarse de que sus datos de caudal/altura son compatibles con las características del sistema. De este modo se garantiza el funcionamiento correcto del dispositivo.

Importante
Información sobre instalaciones solares: Si se conecta un dispositivo sin depósito de agua caliente sanitaria (ACS) a un sistema de energía solar, la temperatura máxima del agua sanitaria no deberá superar los 60 °C.

Atención
La inobservancia de estas indicaciones invalida la garantía del aparato.

■ Alimentación eléctrica

Tensión de alimentación 230 V ~ / 50 Hz

Atención
Respetar las polaridades indicadas en los bornes: fase (L), neutro (N) y tierra (⏚)

3.3.2 Reglamentos de instalación

La caldera solo debe ser instalada por un instalador cualificado, de conformidad con los reglamentos locales y nacionales.

■ Tratamiento del agua

Atención
No añadir ningún producto químico al agua de la calefacción central sin haber consultado antes a un experto en el tratamiento del agua. Por ejemplo, anticongelantes, descalcificadores, agentes para aumentar o reducir el pH, aditivos químicos o inhibidores. Estos productos pueden provocar fallos en la caldera y, en particular, dañar el intercambiador de calor.

Importante
Antes de conectar una nueva caldera de calefacción central, lavar siempre a fondo el sistema de calefacción central nuevo o existente. Este paso es absolutamente crucial. El lavado ayuda a eliminar los residuos del proceso de instalación (restos de soldadura, productos de fijación, etc.) y las acumulaciones de suciedad (fango, lodo, etc.). El proceso de lavado también estimula la transferencia de calor dentro del sistema y reduce el consumo de energía. En caso necesario, usar un producto especial para enjuagar el sistema. El fabricante del producto debe confirmar que el producto puede usarse con todos los materiales que se utilizan en todo el sistema de calefacción central.
Lavar el sistema sección por sección. Evitar complicaciones asegurándose de que cada sección tenga la circulación adecuada. También debe prestarse especial atención a los «puntos ciegos», donde el flujo es limitado y puede acumularse la suciedad. Cuando se utilizan productos químicos para limpiar el sistema, los puntos enumerados anteriormente son todavía más importantes. Los residuos químicos en el sistema pueden tener un efecto negativo. El proceso de limpieza debe realizarlo un profesional, que deberá hacerlo con mucho cuidado.
Una vez que la instalación de calefacción se ha limpiado y enjuagado, se puede llenar.

Además de la calidad del agua, la instalación también juega un papel importante. Si se utilizan materiales sensibles a la difusión de oxígeno (como ciertas bobinas para suelos radiantes), una gran cantidad de oxígeno puede penetrar en el agua de calefacción. Esto se debe evitar siempre.

Incluso cuando el sistema se rellena regularmente con agua de la red, el oxígeno y otros componentes todavía pueden penetrar en el agua del circuito de calefacción (incluida la cal). Por lo tanto, se debe evitar un llenado incontrolado. Es por eso que es necesario un contador de agua, así como un libro para registrar las lecturas.

Importante
Los llenados anuales de agua no deben superar el 5 % de la capacidad de la instalación. No utilizar nunca agua desmineralizada o esterilizada al 100 % para rellenar el sistema sin usar una solución reguladora de pH. Si lo hace, se creará agua corrosiva en el sistema de calefacción central, lo que puede causar graves daños a los diversos componentes del sistema de calefacción central, incluido el intercambiador de calor.

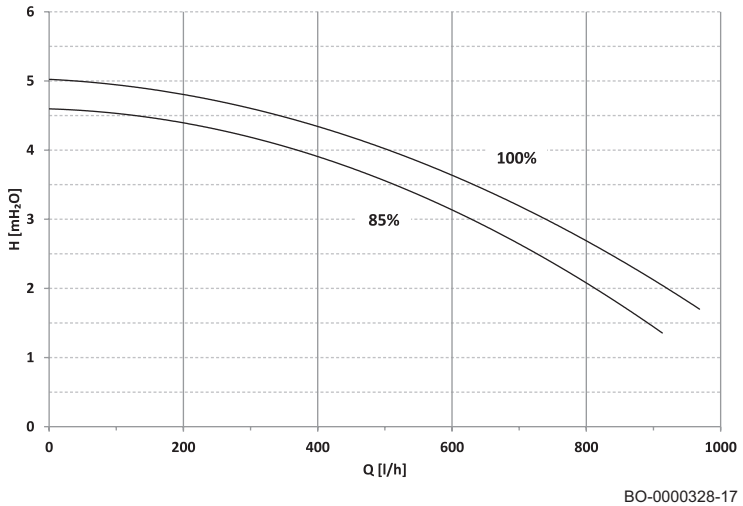
■ Bomba de circulación

El sistema emplea una bomba modulante de altura elevada adecuada para su uso en cualquier tipo de instalación de calefacción son sistemas bitubo y monotubo. El purgador de aire automático integrado en el cuerpo de la bomba permite una purga rápida de la instalación de calefacción.

Funcionamiento de la bomba en modo de ACS —> 100 % (fijo).

Para evitar ruidos de circulación, es preciso prestar atención al diseño hidráulico de la instalación de calefacción.

Fig.17 Gráfico indicando la altura manométrica residual de la bomba en base al caudal de agua



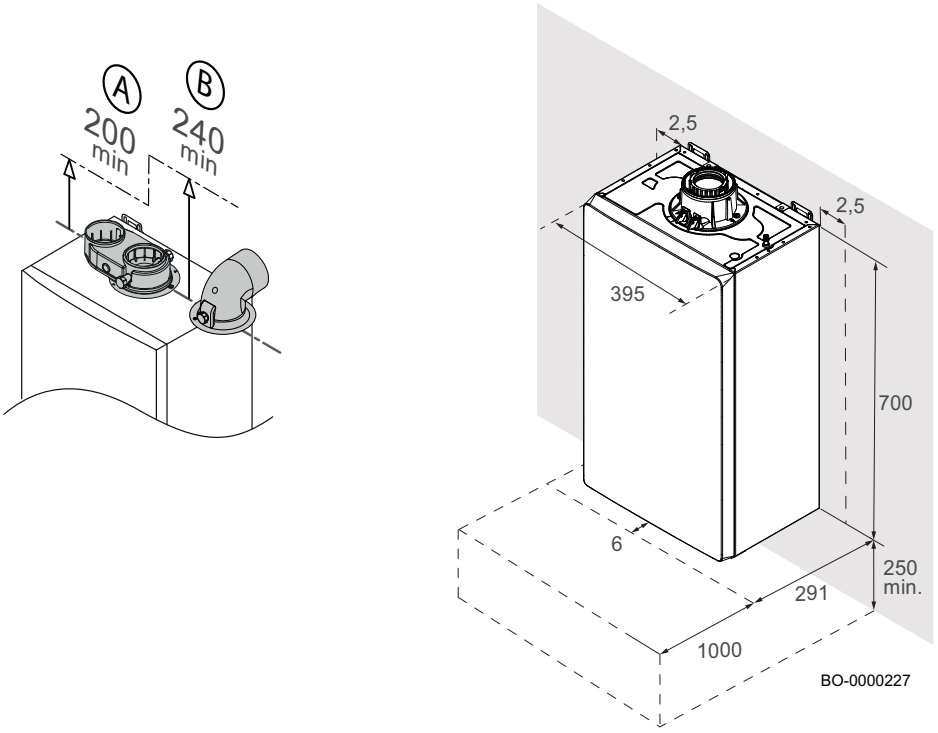
Tab.20 Descripción del gráfico

Q	Volumen del caudal
H	Altura manométrica residual de la bomba
85 %	Valor mínimo de modulación en modo de calefacción
100 %	Valor máximo en modo de calefacción

Funcionamiento de la bomba en modo de calefacción —> modulación de 85 % a 100 %.

3.3.3 Localización de la instalación

Fig.18 Dimensiones



Importante
Para facilitar la instalación y la extracción del adaptador de gases de combustión de la caldera, se recomienda respetar las dimensiones indicadas en la figura (en mm) en función del tipo de adaptador utilizado (A, B).

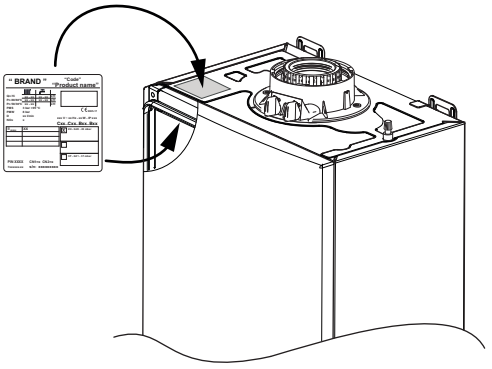
Antes de instalar la caldera, identificar la posición ideal para su montaje, teniendo en cuenta:

- las normas vigentes;
- las dimensiones totales del aparato;
- la posición de las salidas de gases de combustión de evacuación y/o del racor de entrada de aire;
- que se debe instalar la caldera en una pared sólida, capaz de soportar el peso del aparato cuando esté cargado de agua y completamente equipado con todos sus accesorios;
- que se debe instalar la caldera en una pared lisa y vertical (con una pendiente máxima permitida de 1,5º).

Atención
Para evitar que la lluvia o la nieve dañen el aparato, no instalar la caldera en una ubicación sin tejado.

3.3.4 Placa de características y etiqueta de servicio de la caldera

Fig.19 Posición de la placa de características

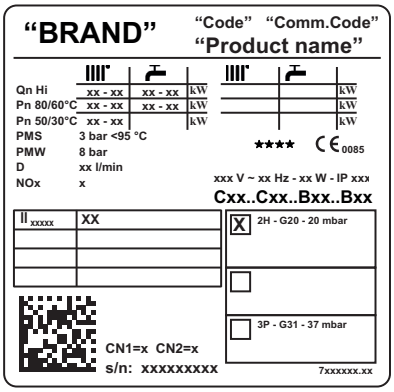


BO-0000143-1

Dependiendo del mercado al que se destine, la placa de características puede encontrarse en la parte superior exterior o en la parte superior interior de la caldera, como se muestra en la imagen lateral.

La placa de características proporciona información importante sobre el generador, como puede verse en el siguiente ejemplo.

Fig.20 Placa de características



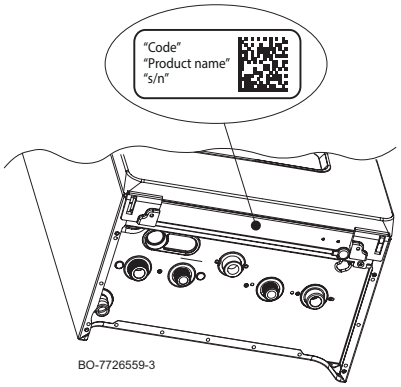
BO-0000010

Tab.21 Descripción de la placa de características

"BRAND"	Marca comercial.
"Code"	Código de producto.
"Comm.Code"	Código comercial de producto.
"Product name"	Nombre del modelo
Qn Hi	Caudal térmico nominal.
Pn	Potencia térmica nominal(ida, 80 ºC; retorno, 60 ºC).
PMS	Presión máxima del circuito de calefacción (bar).
PMW	Presión máxima del circuito de agua sanitaria (bar).
D	Caudal de agua específico (l/min).
NOx	Clase NOx.
IP	Índice de protección.
V-Hz-W	Alimentación eléctrica y potencia eléctrica consumida
Bxx/Cxx	tipo de gases de escape.
XX_{xxxxx}	Categoría de gas utilizado (en función del país de uso).
CN1/CN2	Parámetros de fábrica.
s/n	Número de serie.

Importante
Cuando se cambie el gas (al tipo adecuado para este modelo de caldera), actualizar la placa de características con un rotulador permanente.

Fig.21 Etiqueta de mantenimiento



Tab.22 Descripción de la etiqueta de servicio

"Code"	Código de producto.
"Product name"	Nombre del modelo.
"s/n"	Número de serie.

3.3.5 Transporte

Transportar el aparato embalado en posición horizontal, utilizando un carro apropiado. Solo en distancias cortas, es posible transportar la caldera verticalmente con un carro de dos ruedas.

Advertencia
Para mover la caldera hacen falta dos personas.

Advertencia
Las personas involucradas el transporte deben usar guantes protectores y calzado de seguridad.

3.3.6 Desembalaje/preparación previa

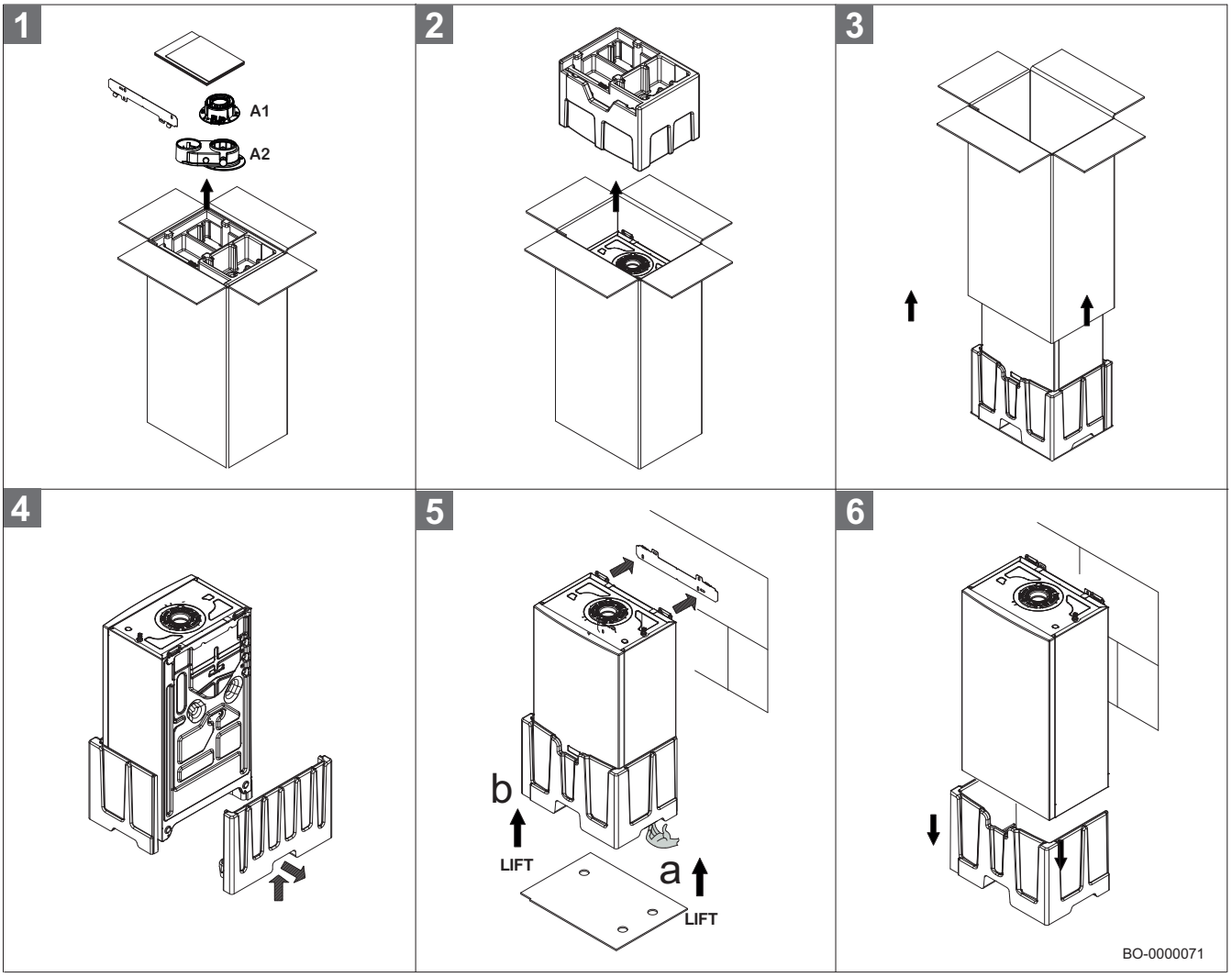
Atención
No agarrar el sifón del tubo de desagüe situado debajo de la caldera al retirar el embalaje o levantar el aparato.

Seguir el proceso que se describe a continuación para retirar el embalaje de la caldera:

- Extraer los accesorios **(1)**, coger el soporte de fijación de la caldera y montarlo a la pared.
- Quitar el poliestireno extrayéndolo hacia arriba **(2)**.
- Tirar del cartón hacia arriba para deslizarlo **(3)**;
- Extraer la parte preperforada de poliestireno que se encuentra en la parte inferior **(4)**.
- Elevar **"LIFT" (5)** la caldera utilizando como agarres los puntos "**a**" y "**b**" **(5)** ;
- Enganchar la caldera al soporte montado a la pared **(5)**.
- Quitar el poliestireno deslizándolo hacia abajo **(6)**.

Peligro
No se deben dejar las partes del embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) al alcance de niños, puesto que constituyen una potencial fuente de peligro.

Fig.22 Proceso de desembalaje



Importante
El adaptador de gases de combustión en el paquete (A1 - A2) es diferente según el mercado de destino.

Importante
La conexión al conducto de evacuación de humos A1, en función del mercado objetivo, puede suministrarse instalada previamente en el producto.

3.4 Instalación

3.4.1 Generalidades

La instalación debe realizarse siguiendo la normativa vigente, las reglas del oficio y las recomendaciones que figuran en este manual.

3.4.2 Preparación

Una vez determinada la localización exacta de la caldera, fijar la plantilla a la pared.

Montar el producto: comenzar con la posición de las conexiones hidráulicas y de gas. Asegurarse de que la parte trasera de la caldera (dorso) esté lo más paralela posible a la pared (si no es así, aumentar el grosor del área más pequeña). En el caso de trabajar en un sistema preexistente o en trabajos de sustitución, además de todo lo anterior, se recomienda disponer de un filtro magnético, en el retorno de la caldera y en su parte inferior, para recoger los depósitos y residuos, también aquellos que puedan aparecer después de una limpieza del sistema o que pudieran entrar en circulación con el paso del tiempo.

Una vez fijada la caldera a la pared, conectar los tubos de entrada y evacuación. Conectar el sifón a un pozo de drenaje, con cuidado de mantener una pendiente continua. Deben evitarse las secciones horizontales.

Peligro
Está prohibido almacenar, aunque sólo sea temporalmente, productos y materiales inflamables dentro de la sala de calderas o cerca de la caldera.

Atención
Si el aire comburente se extrae directamente de la estancia en la que se instala el aparato, comprobar que no haya sustancias químicas almacenadas allí. Los vaporizadores de aerosoles, disolventes, detergentes a base de cloro, pinturas, adhesivos, compuestos de amoniaco, sulfuro, productos en polvo y similares pueden causar corrosión de los componentes del aparato y los conductos de escape. Al instalar el aparato en salones de belleza, talleres de pintura, talleres de carpintería, empresas de limpieza o similares, hay que elegir una estancia de instalación separada donde esté asegurado el suministro de aire de combustión libre de productos químicos.

Atención
La caldera debe instalarse en un área protegida de las heladas. Cerca de la caldera debe haber una conexión al desagüe para la evacuación de los condensados. Si el aparato se instala en una zona con temperaturas ambientales inferiores a los 0 ºC, es preciso tomar las medidas oportunas para evitar la formación de hielo en el sifón y en la salida de condensados.

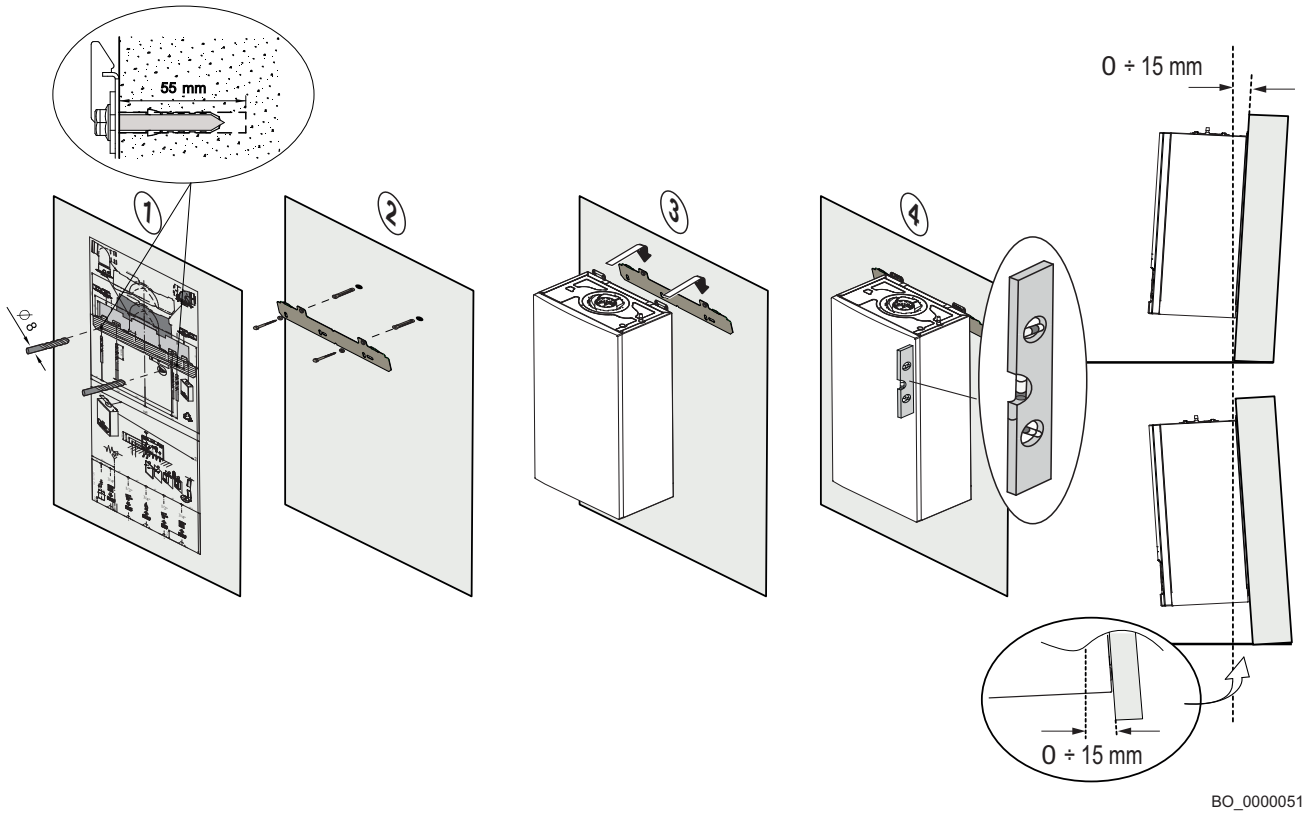
3.4.3 Instalación mural

Atención
Cubrir la caldera al taladrar la pared para protegerla del polvo generado.

Una vez determinada la posición exacta en la pared, proceder a la instalación de la caldera como se indica a continuación:

1. Determinar la posición en la que se deberán taladrar los dos orificios de fijación a la pared y asegurarse de que estén correctamente nivelados.
2. Taladrar la pared 50 mm como mínimo con una broca de 8 mm de diámetro **(1)**.
3. Colocar los tacos de 8 mm y fijar el soporte de montaje a la pared con los tornillos de 6 mm y sus correspondientes arandelas **(2)**.
4. Elevar la caldera (son necesarias dos personas) y colocarla en la pared, en línea con los ganchos del soporte de apoyo **(3)**.
5. Asegurarse de que la caldera esté situada en posición vertical y la desviación máxima no supere los 15 mm, según se indica en la figura (**4**).

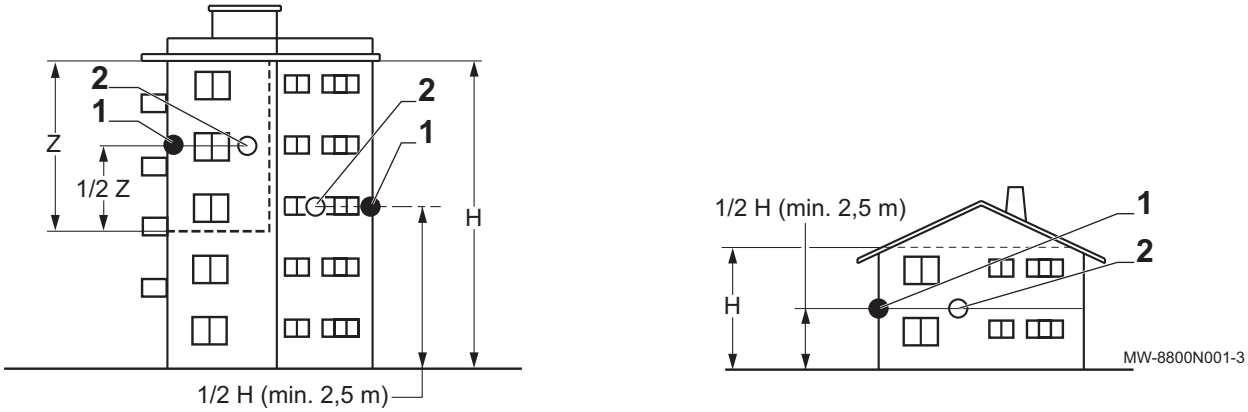
Fig.23 Instalación mural



3.4.4 Montaje de la sonda exterior

Es importante escoger un emplazamiento que permita a la sonda exterior medir la temperatura exterior correctamente y de forma eficaz.

Fig.24 Ubicaciones recomendadas A



1 Ubicación óptima
2 Posible ubicación
H Altura habitada que debe controlar la sonda
Z Zona habitada que debe controlar la sonda

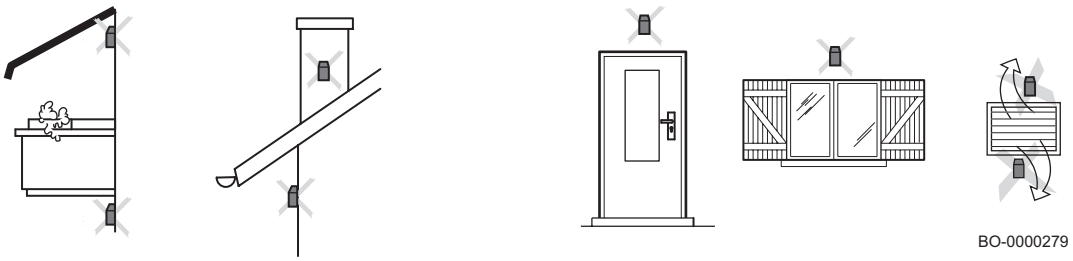
Ubicaciones recomendadas (**A**):

- En una fachada de la zona que se va a calentar, en la cara norte.
- A media altura de la pared de la zona que se va a calentar.
- Protegida de la radiación solar directa.
- De fácil acceso.

Ubicaciones no recomendadas (**B**):

- Zonas ocultas por alguna parte del edificio (balcón, tejado, etc.).
- Zonas cercanas a una fuente de calor que pueda interferir (sol, chimenea, rejilla de ventilación, etc.).

Fig.25 Ubicaciones no recomendadas B



Atención
La sonda exterior no está incluida en el equipo, sino que se entrega por separado como accesorio.

3.4.5 Conexiones de agua

Atención
No realizar trabajos de soldadura directamente debajo del aparato, ya que podría resultar dañada la base de la caldera. El calor también podría dañar las juntas de estanqueidad de los grifos y llaves. Soldar y ensamblar los tubos antes de instalar la caldera.

Atención
Ajustar con cuidado las conexiones de agua de la caldera (par máximo de 30 Nm).

Atención
Si la caldera está equipada con un kit de conexión hidráulica, se recomienda utilizar siempre las distintas llaves suministradas para facilitar las tareas de mantenimiento y para disponer de la llave del aparato necesaria para la entrada de agua fría sanitaria desde la red hidráulica.

■ Conexión del circuito de calefacción

- Se recomienda instalar llaves de cierre de suministro y de retorno de calefacción; estos elementos están disponibles como accesorios.
- Conectar el retorno de calefacción a la llave de entrada de la caldera.
- Conectar el conducto de ida de calefacción a la llave de salida de la caldera.
- Recomendamos instalar un filtro en el tubo de retorno de la caldera para evitar que los residuos la dañen.
- Si es necesario, conectar un vaso de expansión del tamaño y presión correctos en la tuberia de retorno de la caldera.

Precaución
Antes de conectar las llaves o los tubos, retirar todos los tapones de protección.

Advertencia
Los tubos de calefacción deben montarse de acuerdo con las disposiciones vigentes. La tubería de drenaje de la válvula de seguridad no debe soldarse. Efectuar los trabajos de soldadura necesarios a una distancia segura de la caldera o antes de instalarla. Instalar bajo la válvula de seguridad un desagüe hacia el sistema de drenaje del edificio.

■ Conexión del circuito de agua sanitaria

Advertencia
Los tubos de agua sanitaria deben instalarse con arreglo a las disposiciones vigentes. Para evitar cualquier daño sobre la caldera, efectuar los trabajos de soldadura necesarios a una distancia segura de la caldera o antes de instalarla. Si se utilizan conductos de plástico, es preciso seguir las indicaciones del fabricante para su conexión.

- Conectar el tubo de entrada de agua caliente sanitaria al adaptador de entrada de agua sanitaria de la caldera.
- Conectar el tubo de la entrada de agua caliente sanitaria (ACS) a la red de la vivienda.

Atención
Antes de conectar los tubos, retirar todos los tapones de protección.

■ Capacidad de expansión

La caldera está equipada de serie con un vaso de expansión de 8 litros.

Tab.23 Volumen del vaso de expansión con respecto al volumen del circuito de calefacción

Presión inicial del vaso de expansión	Volumen de la instalación (en litros)							
	100	125	150	175	200	250	300	> 300
0,5 bar (50 kPa)	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	12,0	14,4	Volumen del sistema x 0,048
1 bar (100 kPa)	8,0 *	10,0	12,0	14,0	16,0	20,0	24,0	Volumen del sistema x 0,080
1,5 bar (150 kPa)	13,3	16,6	20,0	23,3	26,6	33,3	39,9	Volumen del sistema x 0,133

*Configuración de fábrica

Términos y condiciones de validez del cuadro:

- Válvula de seguridad 3 bares.
- Temperatura media del agua: 70 °C
- Temperatura de ida del circuito de calefacción: 80 °C
- Temperatura de retorno del circuito de calefacción: 60 °C
- Presión de llenado del sistema inferior o igual a la presión inicial del vaso de expansión.

■ Conexión del tubo de descarga al colector de condensados del sifón

Conectar la descarga del sifón, que se encuentra bajo la caldera, a la descarga del hogar por medio de un tubo flexible, de conformidad con todos los reglamentos y normativas vigentes. El tubo de descarga debe tener una pendiente de al menos 3 cm por metro, con una longitud horizontal máxima de 5 metros.

Advertencia
Llenar el sifón de agua antes de arrancar la caldera para evitar que se emitan al interior del local productos de combustión procedentes de la caldera.

Atención
Está prohibido vaciar el agua de condensación en un canalón de tejado.

Advertencia
La manguera de drenaje de condensación no debe cambiarse ni precintarse. Si se usa un sistema de neutralización de condensados, debe limpiarse el sistema con regularidad siguiendo las instrucciones indicadas por el fabricante.

3.4.6 Conexiones de gas

Atención
Cerrar la llave de gas principal antes de empezar a trabajar en los conductos de gas. Antes de la instalación, comprobar que el contador de gas tiene capacidad suficiente. En este sentido, conviene tener en cuenta el consumo de todos los aparatos domésticos. Si la capacidad del contador de gas es insuficiente, avisar a la compañía suministradora.

- Retirar el tapón protector del racor de gas de la caldera.
- Conectar el tubo de conexión de gas al racor de entrada de gas de la caldera.
- Instalar en este tubo una válvula de aislamiento para el gas, directamente debajo de la caldera.

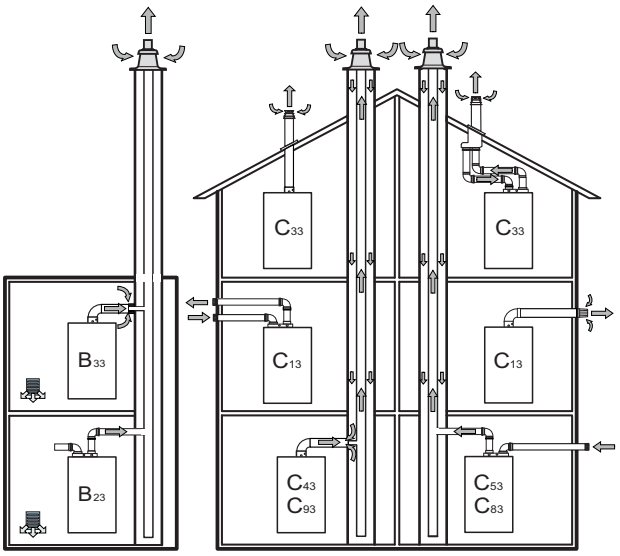
Atención
Ajustar con cuidado el racor de gas de la caldera (par máximo de 30 Nm).

Importante
Conectar el conducto de gas de acuerdo con la normativa y la reglamentación vigentes. Asegurarse de que no penetre polvo ni agua en el tubo de gas. Si esto ocurriese, insuflar aire en el tubo y agitarlo con fuerza. Se recomienda instalar un filtro especial en la tubería del gas para prevenir el atasco de la válvula del gas.

3.4.7 Conexiones de entrada de aire/de salida de los gases de combustión

■ Clasificación

Fig.26 Ejemplos de instalación



B_{23}	Aparato utilizado para su conexión con una chimenea de evacuación de productos de combustión fuera del local en el que se encuentra. El aire comburente se extrae directamente del local.
B_{23P}	El aparato B_{23P} se utiliza para su conexión con un sistema de escape diseñado para funcionar con presión positiva.
B_{33}	Aparato usado para su conexión con una chimenea colectiva. El sistema consta de un canal único con tiro natural. El tubo de escape de la caldera está contenido en una tubería para la entrada del aire comburente, que se extrae del interior del local. El aire comburente penetra a través de las aberturas en l superficie del tubo concéntrico del aparato.
$C_{(10)3}$	Este aparato está concebido para su conexión con un sistema de escape diseñado para operar con presión positiva.
C_{13}	Aparato diseñado para su conexión (a través de sus tubos) a su terminal horizontal, a través de la cual suministra aire fresco al quemador mientras que evacúa simultáneamente al exterior los productos de la combustión a través de aberturas que bien son concéntricas o bien están lo bastante próximas como para quedar expuestas a condiciones eólicas comparables. Las terminales para el escape por separado deben estar localizadas en los límites de un cuadrado de 50 cm de lado. Instrucciones detalladas acompañan a cada accesorio individual.
C_{33}	Aparato diseñado para su conexión (a través de sus tubos) a su terminal vertical, que suministra aire fresco al quemador mientras que evacúa simultáneamente al exterior los productos de la combustión a través de aberturas que bien son concéntricas o bien están lo bastante próximas como para quedar expuestas a condiciones eólicas comparables. Las terminales para el escape por separado deben estar localizadas en los límites de un cuadrado de 50 cm de lado. Instrucciones detalladas acompañan a cada accesorio individual.
C_{43}	Aparato utilizado para su conexión a un sistema con tubo común empleado por más de un dispositivo, a través de sus dos tubos incluidos. El sistema de tubo común consta de dos tubos conectados a una terminal a través de la cual suministra aire fresco al quemador mientras que evacúa simultáneamente al exterior los productos de la combustión a través de aberturas que bien son concéntricas o bien están lo bastante próximas como para quedar expuestas a condiciones eólicas comparables.
C_{53}	Aparato conectado por medio de sus tubos separados a dos terminales distintas para extraer el aire comburente y evacuar los productos de la combustión. Estos tubos pueden desembocar en áreas con presiones distintas, pero no en paredes diferentes del edificio.
C_{63}	Aparato utilizado para su conexión con un sistema de escape homologado y vendido por separado para la entrada de aire comburente y la evacuación de los productos de la combustión. La pérdida de presión máxima del tubo no puede superar los 100 Pa. Los tubos deben estar certificados para su uso específico y para temperaturas superiores a los 100 ºC. La chimenea terminal utilizada debe estar certificada de conformidad con la norma EN 1856-1.
C_{83}	Aparato conectado, por medio de su tubo de escape, a un sistema con un tubo común o individual. El sistema consta de un canal único con tiro natural. El aparato está conectado, por medio de un segundo tubo, a una terminal para la entrada de aire comburente desde el exterior del edificio.

C_{93}	Aparato conectado, por medio de su tubo de escape, a una terminal vertical, y por medio de su tubo de entrada de aire comburente, a una chimenea existente. La terminal suministra aire fresco al quemador mientras que evacúa simultáneamente al exterior los productos de la combustión a través de aberturas que bien son concéntricas o bien están lo bastante próximas como para quedar expuestas a condiciones eólicas comparables.
$C_{(15)3}$	Aoarato conectado mediante su conducto de evacuación a un terminal vertical y su entrada de aire para la combustión a una chimenea colectiva existente. La terminal suministra aire fresco al quemador mientras que evacúa simultáneamente al exterior los productos de la combustión a través de aberturas que bien son concéntricas o bien están lo bastante próximas como para quedar expuestas a condiciones eólicas comparables. El terminal suministra aire fresco al quemador mientras que evacúa simultáneamente al exterior los productos de la combustión a través de aberturas que bien son concéntricas o bien están lo bastante próximas como para quedar expuestas a condiciones eólicas comparables.

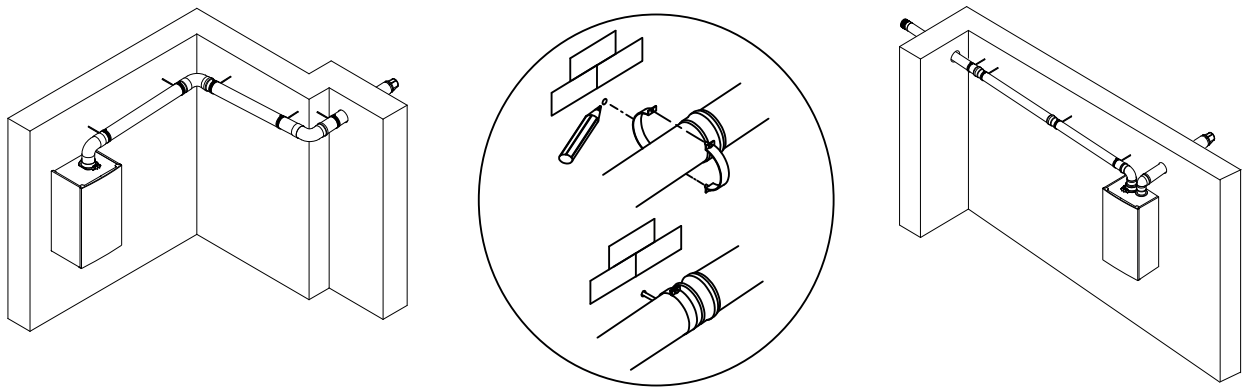
Importante

- Es necesario deshollinar la chimenea antes de instalar el tubo de evacuación de gases de combustión.
- Para evitar que se transmita el ruido al hogar durante el funcionamiento de la caldera, no es recomendable emparedar los conductos del sistema de evacuación de gases de combustión; es preferible utilizar un manguito.

■ Fijación de los conductos a la pared

Para garantizar una mayor seguridad operativa, los conductos de aspiración/evacuación deben estar fijados firmemente a la pared por medio de las abrazaderas de soporte diseñadas para tal fin. Las abrazaderas se deben colocar con una separación entre sí de un metro, alineadas con las juntas.

Fig.27 Método para fijar los conductos a la pared



BO-0000031

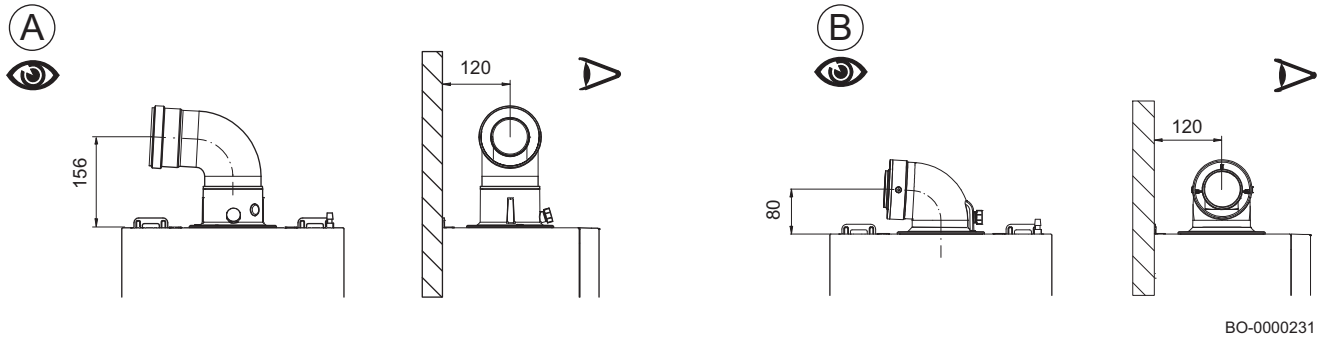
Peligro

Si no se instalan correctamente los conductos de evacuación o aspiración de aire según las instrucciones (no apretados, sujetos correctamente, etc.), pueden provocarse situaciones peligrosas o lesiones físicas.

■ Conductos concéntricos

Hay dos tipos de adaptadores disponibles para los conductos concéntricos: (A) y (B). El adaptador vertical permite la inserción de un conducto concéntrico vertical o un conducto concéntrico acodado 90° o 45° que permita la conexión de la caldera a los conductos de evacuación/aspiración de aire en cualquier dirección, gracias a la posibilidad de rotar 360°. El adaptador (B) es un codo concéntrico de 90° diseñado para su uso en instalaciones en las que haya un espacio reducido entre la caldera y el techo o el punto de paso del conducto de evacuación por la pared.

Fig.28 Tipo de aspiración/evacuación concéntrica

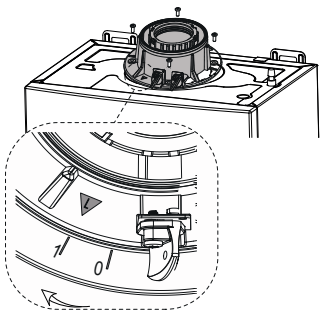


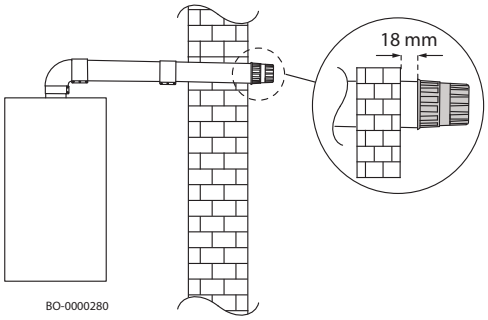
BO-0000231

El codo de 90º permite conectar la caldera a tubos de evacuación y aspiración de aire, lo que permite adaptarla a diversos requisitos.

También se puede utilizar como un codo extra en combinación con el conducto concéntrico o el codo de 45º.

Si evacua al exterior, el tubo de evacuación/aspiración debe sobresalir como mínimo 18 mm de la pared para poder colocar el pasamuros, a fin de evitar la infiltración de agua. Consultar normativa vigente referida a las distancias a respetar con elementos (ventanas, balcones, salientes,....) cercanos.





- **Torre de gases de combustión y tubos coaxiales fijados por medio de tornillos**

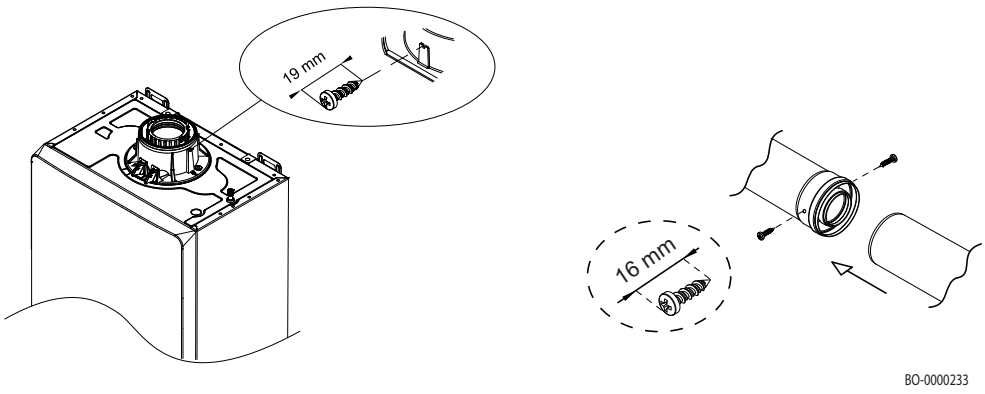
Sujetar los conductos de admisión con dos tornillos galvanizados de Ø 4,2 mm con una longitud máxima de 16 mm.

Importante
Si se adquieren productos no procedentes del fabricante, se recomienda la compra de tornillos de una longitud y un tamaño similares.

Importante
Antes de fijar los tornillos, asegurarse de que el conducto esté introducido en la junta del otro conducto por lo menos 4,5 cm.

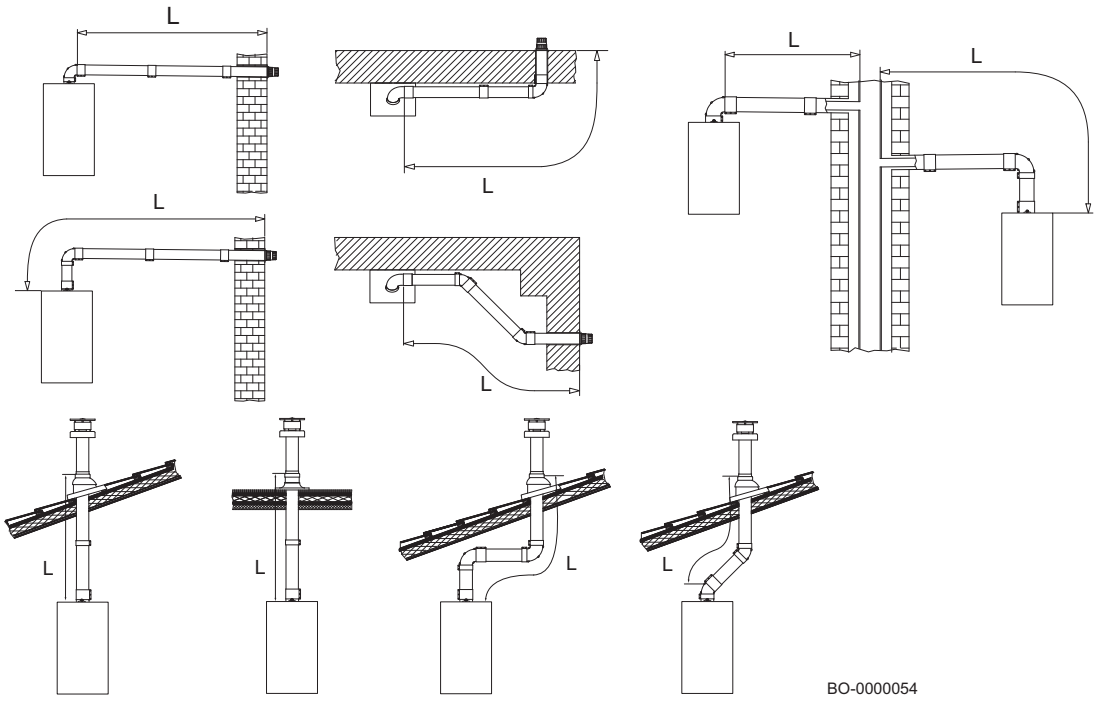
Advertencia
Garantizar una pendiente mínima del conducto hacia la caldera de 5 cm por metro.

Fig.29 Fijación de la torre de gases de combustión



■ Ejemplos de instalación de tuberías concéntricas

Fig.30 Ejemplos de instalación de tuberías concéntricas

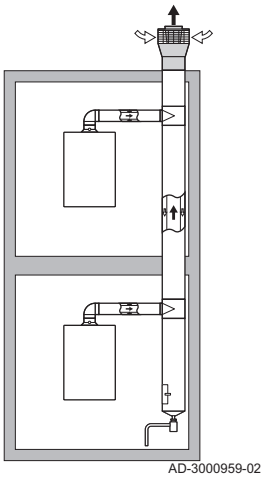


■ Tabla de tipos de evacuación C(10)3

LA CHIMENEA COLECTIVA PUEDE FUNCIONAR CON PRESIÓN POSITIVA CON LAS CALDERAS DE CÁMARA ESTANCA

El proveedor, de acuerdo con la regulación EN 13384-2, determina el tamaño de la chimenea colectiva.

Tab.24 Tipo de conexión de gases de combustión: $C_{(10)3}$

Principio	Descripción
	Combinación de suministro de aire y sistema de evacuación de gases de combustión (sistema de aire/gas de combustión colectivo) con sobrepresión. **Peligro** Únicamente se permite la instalación de calderas en chimeneas colectivas presurizadas con G20 (gas metano). La caldera ha sido diseñada para conectarse a una chimenea colectiva dimensionada para funcionar en condiciones en las que la presión estática del conducto de humos colectivo puede exceder la presión estática del conducto colectivo de aire en 25 Pa en una situación en la que hay n-1 calderas funcionando a la potencia calorífica máxima y 1 caldera funcionando a la potencia calorífica mínima permitida por los controles. • La diferencia de presión mínima permitida entre el suministro de aire y la salida de gases de combustión es de -200 Pa (incluida una presión del viento de -100 Pa). • El valor máximo de recirculación permitido en condiciones de vientos es del 10 %. • El canal debe estar diseñado para una temperatura nominal de los gases de combustión de 25 °C. • Instale un desagüe de condensación equipado con un sifón en la parte inferior del canal. • El terminal de tejado debe estar diseñado para esta configuración y originar una corriente de aire en el canal. • No están permitidos los desviadores de tiro. **Importante** En esta configuración, modificar las rpm del ventilador tal y como se indica en la tabla siguiente. Ponerse en contacto con nosotros para obtener más información.

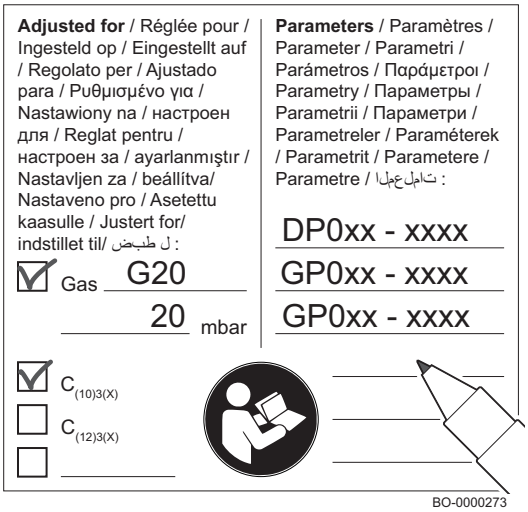
Tab.25 Tipo de conexión de gases de combustión: $C_{(10)3}$ y $C_{(12)3}$ (gas natural)

NEODENS IPLUS		24/24 F			28/28 F			33/33 F		
		Mínimo	Máximo	Máximo	Mínimo	Máximo	Máximo	Mínimo	Máximo	Máximo
Corrección de la velocidad del ventilador	Par.	GP067	–	–	GP067	–	–	GP067	–	–
	%	7	–	–	7	–	–	7	–	–
Potencia nominal de entrada	kW	2,5	20,6	24,7	2,9	24,7	28,9	3,2	28,9	32,0
CO2	%	8,5	9	9	8,5	9	9	8,5	9	9
Presión máxima de los gases de combustión en la salida de la caldera	Pa	25	89	93	25	90,0	93,1	25	91,2	93,1
Presión mínima de los gases de combustión en la salida de la caldera	Pa	−200	−200	−200	−200	−200	−200	−200	−200	−200
Máximo caudal másico de gases de combustión	g/s	1,2	9,5	11,3	1,4	11,3	13,3	1,5	13,3	14,7
Temperatura de los gases de combustión: 80-60 °C	°C	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Temperatura de los gases de combustión: 50-30 °C	°C	56	56	-	56	56	-	56	56	-
Temperatura máxima de los gases de combustión del agua caliente sanitaria	°C	-	-	85	–	-	85	–	-	85
Longitud mínima del conducto de chimenea 60/100	m	0,2								
Longitud máxima del conducto de chimenea 60/100	m	3,0								

Importante
En caso de mantenimiento/desmontaje del circuito de combustión de la caldera instalada en un sistema colectivo de chimenea en presión positiva, se deben tomar las precauciones necesarias para evitar que los humos de otras calderas instaladas en el sistema colectivo de chimenea entren en el recinto donde está instalada la caldera.

Para conductos de escape de tipo C $_{10(3)}$, aplicar la placa suministrada debidamente cumplimentada en la caldera.

Fig.31 Ejemplo de etiqueta autoadhesiva completada



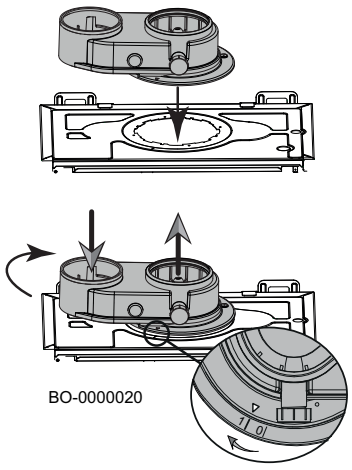
Importante

Una vez actualizados los parámetros, actualizar la etiqueta adicional (véase la figura del lateral) como se describe también en la sección "Comprobación de combustión" —> "Instrucciones finales".

Peligro
En caso de mantenimiento/desmontaje del circuito de combustión de la caldera instalada en un sistema colectivo de chimenea en presión positiva, se deben tomar las precauciones necesarias para evitar que los humos de otras calderas instaladas en el sistema colectivo de chimenea entren en el recinto donde está instalada la caldera.

■ Conductos desdoblados (paralelos)

Fig.32 Instalación de conductos desdoblados



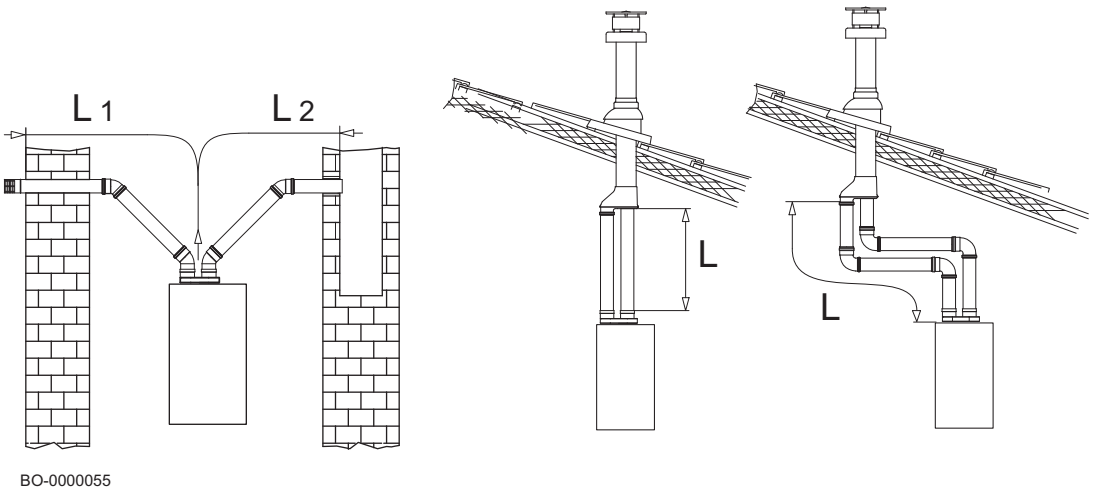
Para instalaciones particulares de conductos de aspiración/evacuación de gases de combustión, es posible utilizar un único acople de desdoblado. Este acople permite dirigir los conductos de aspiración y evacuación en cualquier dirección gracias a su rotación de 360°. Este tipo de conducto permite evacuar los gases de combustión fuera del edificio o hacia chimeneas individuales. Los conductos de aspiración de aire comburente y evacuación de gases se pueden ubicar en distintas zonas. El racor de división se fija directamente en la caldera y permite que el aire comburente y los gases de combustión de escape entren/salgan por dos tuberías separadas (80 mm). El codo de 90º permite conectar la caldera a tubos de escape y de entrada, lo que permite adaptarla a diversos requisitos. También se puede utilizar como un codo extra en combinación con el conducto coaxial o el codo de 45º. Si evacua al exterior, el conducto de evacuación debe sobresalir como mínimo 18 mm de la pared para poder colocar el pasamuros, a fin de evitar la infiltración de agua.

Atención
Asegurarse de fijar correctamente el acople de desdoblado girándolo de la posición «0» a la posición «1» tal y como se muestra en la figura.

Atención
Garantizar una pendiente mínima del tubo de evacuación de gases de combustión hacia la caldera de 5 cm por metro como mínimo.

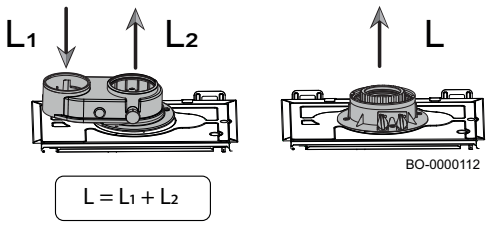
■ Ejemplos de instalación de conducto separado

Fig.33 Ejemplos de instalación de conducto separado



■ Longitudes de los conductos de evacuación-aspiración

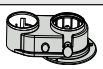
Fig.34



Véase la tabla siguiente para definir la longitud máxima de los conductos de entrada y evacuación.

- **L1**: Longitud máxima del conducto de entrada de aire comburente
- **L2**: Longitud máxima del conducto de evacuación de gases de combustión
- **L**: Longitud máxima de los conductos de entrada y de evacuación de gases de combustión (L1+L2 para conductos separados)

Tab.26 Longitudes máximas de los conductos de evacuación de gases

Tipo de racor	Ø [mm]	24/24 F			28/28 F			33/33 F		
		L [m]	L_2 [m]	L_1 [m]	L [m]	L_2 [m]	L_1 [m]	L [m]	L_2 [m]	L_1 [m]
	80/80	80	70	10	80	70	10	80	70	10
	80/50 *	40	30	10	35	25	10	30	20	10
	80/60 **	40	30	10	40	30	10	40	30	10
	60/100	10	-	-	10	-	-	10	-	-
	80/125	25	–	-	25	–	-	25	–	-

* 50 mm de diámetro para evacuación de gases de combustión con un conducto rígido y flexible.

** 60 mm de diámetro para evacuación de gases de combustión con un conducto rígido.

Importante
Información sobre los conductos de evacuación de los gases de combustión comercializados por el fabricante.

Peligro
En las instalaciones de tipo "B", el cuarto de instalación debe estar provisto de las aberturas necesarias para la entrada de aire. Estas aberturas no se deben reducir ni cerrar.

Importante
Para conductos de evacuación de 80/125, 80/50 y 80/60, hay disponibles adaptadores específicos como accesorios.

■ Pérdida adicional de presión equivalente

Tab.27 Pérdida adicional de presión equivalente a la longitud lineal del conducto (L)

Ángulo de codo					
	Codo Ø 80/125 mm	Codo Ø 60/100 mm	Codo Ø 80 mm	Codo para conductos Ø 60 mm rígidos y Ø 50 mm flexibles	Ø del codo para conductos 50 mm rígidos
-	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]
90	1	1	0,5	2	3
45	0,25	0,5	0,25	-	-

Importante
Información sobre los conductos de evacuación de gases de combustión comercializados por el fabricante.

3.4.8 Ajustes de corrección de salida [%]

Tab.28 Variación porcentual [%] de la velocidad del ventilador en función de la longitud de los conductos de evacuación de humos (entrada de aire de Ø 80 mm) con gas natural.

L2 [m]	24/24 F			28/28 F			33/33 F		
	Presión de gases de combustión [Pa]	GP068 [%]	GP088 [%]	Presión de gases de combustión [Pa]	GP068 [%]	GP088 [%]	Presión de gases de combustión [Pa]	GP068 [%]	GP088 [%]
	–			-			-		
	–	24 kW	20 kW	–	28 kW	24 kW	-	32 kW	28 kW
Ø 50 [mm] rígido/flexible (L1 = 10 m)									
1-5	65	2	3	90	3	3	105	0	0
6-10	140	6	5	180	7	6	220	1	5
11-15	220	10	7	300	10	9	350	4	7
16-20	310	15	12	400	12	13	470	6	10
21-25	400	18	13	500	16	15	-	-	-
26-30	460	20	15	-	-	-	-	-	-
Ø 60 [mm] rígido/flexible (L1 = 10 m)									
1-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11-20	120	8	6	160	5	4	180	1	5
21-30	250	12	10	350	12	13	450	6	10

3.4.9 Conexiones eléctricas

La seguridad eléctrica del equipo solo está garantizada si se conecta correctamente a un sistema efectivo con puesta a tierra, de conformidad con las normativas predominantes en materia de seguridad de instalaciones.

La caldera debe estar conectada al suministro eléctrico mediante una toma monofásica de 230 V puesta a tierra.

Atención
La conexión debe realizarse con una toma de dos polos con abertura de contactos de 3 mm como mínimo.

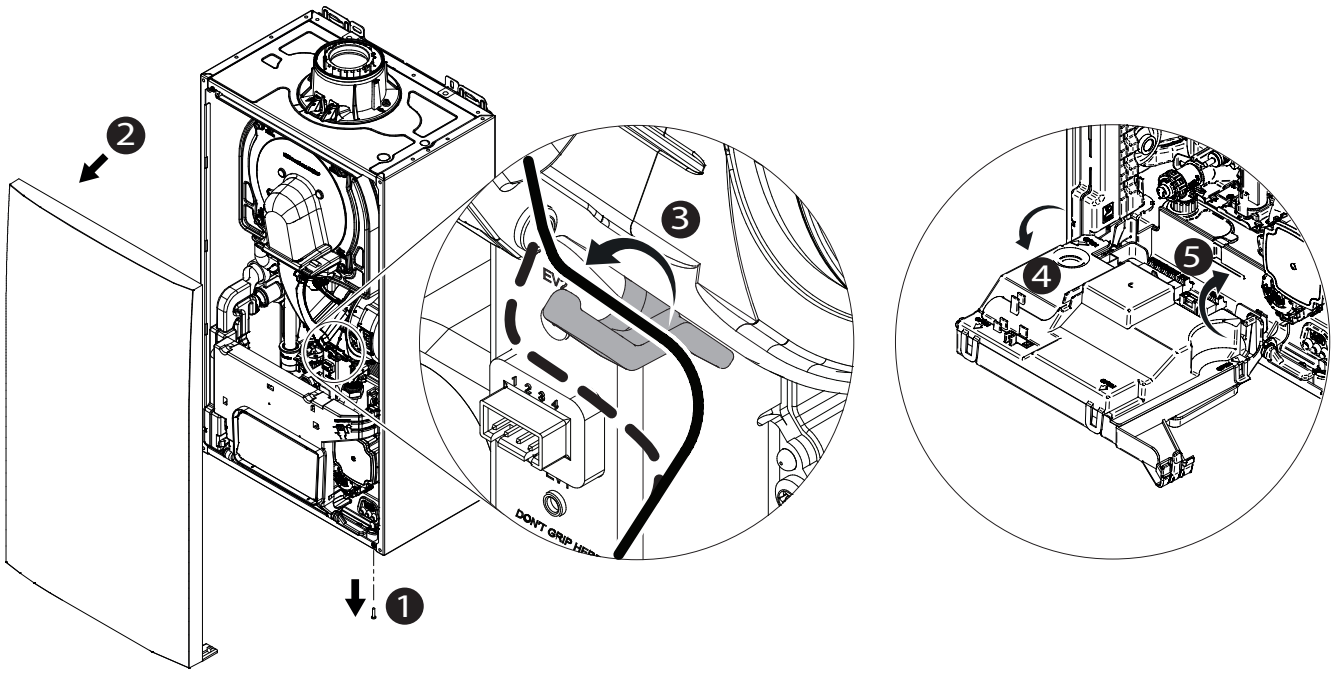
Se deberá utilizar un cable de alimentación armonizado "HAR H05 VV-F" de 3 x 0,75 mm^2 con un diámetro máximo de 8 mm.

Advertencia
Es preciso asegurarse de que el consumo nominal total de los accesorios conectados al aparato sea inferior a 1 A. Si sobrepasa este valor, se deberá instalar un relé entre los accesorios y la placa de circuito impreso o bien alimentar el accesorio externamente.

■ Acceso a la placa de conexiones eléctricas de la caldera

Para acceder a los componentes de la caldera, es preciso desatornillar los dos tornillos (1) bajo el panel y, seguidamente, retirar el panel frontal (2). Para acceder a la placa de conexiones eléctricas, retirar el cable de alimentación del electrodo (3) del clip situado en la parte delantera del ventilador, girar el panel de control (4) hacia abajo y luego abrir la tapa (5) soltando los cuatro enganches (no se debe ejercer una fuerza excesiva, ya que podrían romperse los ganchos de plástico).

Fig.35 Acceso a las conexiones eléctricas



BO-7820843-1

■ Acceso a las conexiones eléctricas

Para acceder a las conexiones eléctricas de la placa de la caldera, retirar el panel frontal, tal y como se muestra en el párrafo anterior, y conectar el cable de alimentación de 230 V y 50 Hz a la placa electrónica (ver también el esquema eléctrico al principio de este manual).

Para añadir uno o más cables al cableado de la caldera, proceder de la siguiente forma:

- desenroscar el tornillo (**1**) del pasacables múltiple (**A**), situado en el lado derecho inferior de la caldera (el tornillo sirve como prensaestopa);
- determinar el diámetro correcto del pasacables y, a continuación, cortar el tapón correspondiente (**2**), tal y como se muestra en la figura, e introducir el cable en el agujero;
- conectar el cable y apretar el tornillo para asegurar el pasacables en su sitio (**1**).

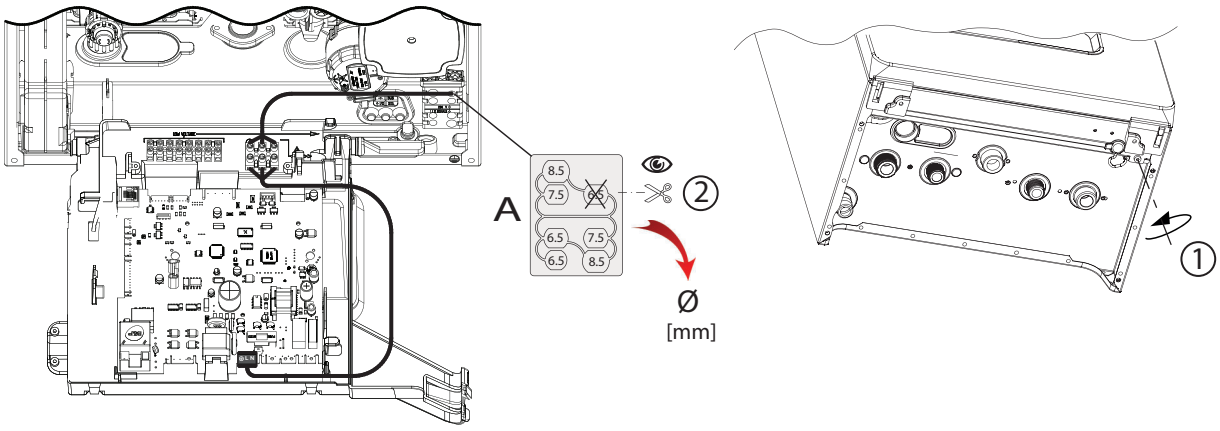
El cable de alimentación está conectado al borne **X1** de la placa electrónica de la caldera, tal y como se muestra en la figura siguiente.

L: 230 V (cable marrón)

N: Neutro (cable azul)

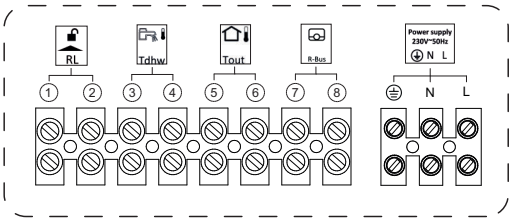
⏚ : Puesta a tierra:

Fig.36 Añadir cables a la caldera



BO-0000313

Fig.37 Placa de conexiones de la caldera



BO-0000315

Regleta de terminales M1	Fuente de alimentación eléctrica de 230 V–50 Hz
L	Fase (230 V)
N	Neutro (N)
⏚	Conector de tierra
M2 (1-2)	Contacto normalmente abierto, bloqueo de la caldera RL
M2 (5-6)	Conexión de una sonda exterior
M2 (7-8)	R-Bus / OT / On-Off - Termostato de ambiente; retirar el puente antes de conectar un dispositivo

■ Conexión del termostato de ambiente

Conexión del termostato de ambiente (**OT**) o (**R-Bus**)

Conectar el termostato de ambiente (**RT**), el termostato Open Therm (**OT**) o el dispositivo (**R-Bus**) al borne **M2 7-8** a la placa electrónica de la caldera, tal como se muestra en el esquema eléctrico al principio de este manual.

Importante
El termostato de ambiente debe estar en baja tensión.

■ Conexión del sensor de temperatura exterior

Conectar la sonda externa al borne **M2 5-6** (**Tout/OS**) de la tarjeta electrónica de la caldera, tal como se muestra en el esquema de cableado al principio del manual.

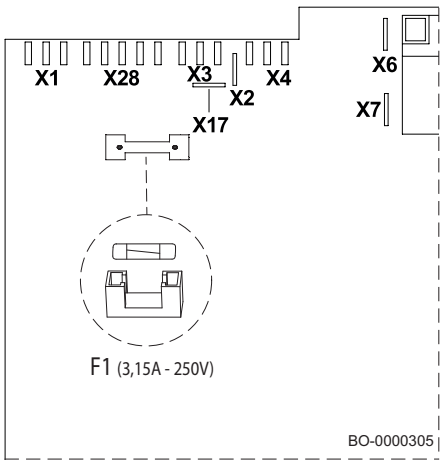
Importante
Configurar el tipo de sonda exterior utilizada ajustando el parámetro **AP056** (ver la tabla en el párrafo "Lista de parámetros de instalador").

■ Conexión de servicio (SERVICE)

Conectar la interfaz inalámbrica al borne **X20** de la placa base de la caldera, tal como se indica en el capítulo titulado "Esquema de cableado".

■ Posicionamiento del fusible de alimentación

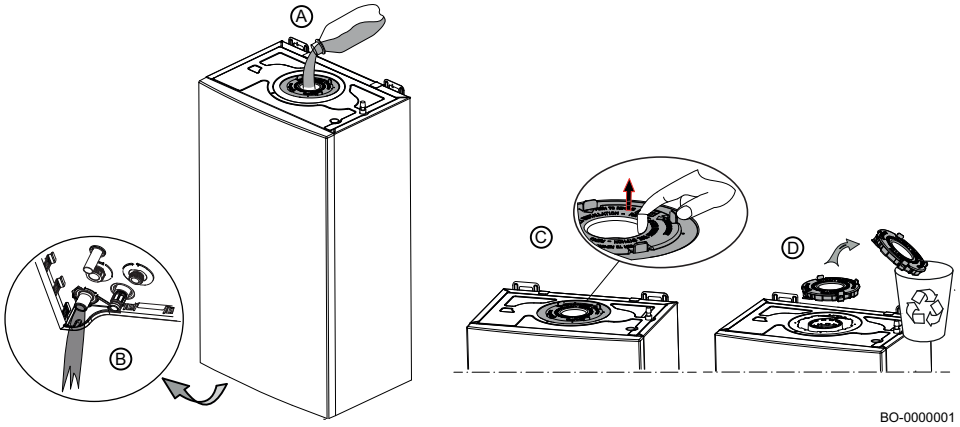
Fig.38 Posición del portafusibles



El fusible **F1** de tipo rápido de **3,15 A** se instala dentro de la placa electrónica de la caldera en la sección de alto voltaje detrás del conector X4. Para acceder a la placa electrónica, retirar el panel frontal, aflojar la tapa tal y como se describe en el párrafo «Acceso a los componentes de la caldera» y después retirar el fusible.

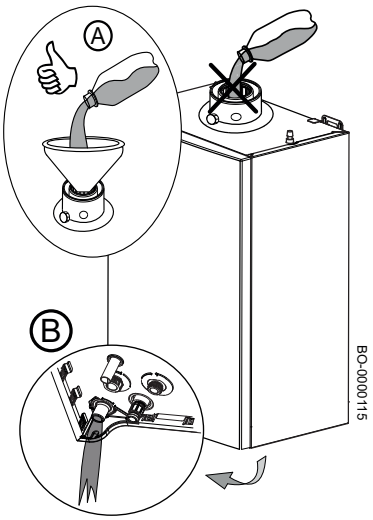
3.4.10 Llenado del sifón durante la instalación

Fig.39 Método de llenado del sifón antes de colocar el accesorio de conexión de la evacuación



El orificio del accesorio de conexión de la evacuación de los gases de combustión situado en la parte superior de la caldera incorpora un disco rojo de plástico que mantiene el intercambiador de calor cerrado durante su transporte. Antes de extraer este disco, llenar la trampilla vertiendo agua en el agujero (A) hasta que salga por el orificio de salida de la trampilla (B), tal y como se muestra en la figura. Cuando se haya terminado de llenar, retirar el disco de plástico (D) utilizando los cuatro clips (C) e instalar la torre de gases de combustión.

Fig.40 Método de llenado del sifón con el accesorio de conexión de evacuación colocado



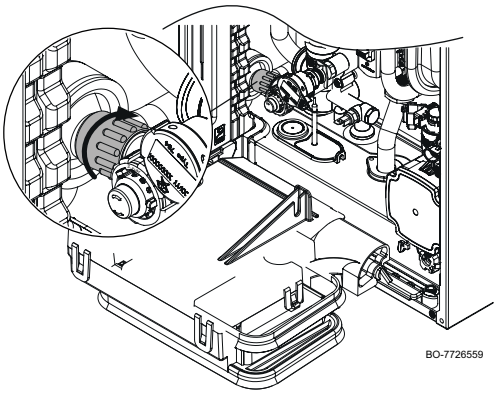
Llenar el sifón vertiendo agua en el agujero (A) hasta que empiece a salir por el desagüe del sifón (B), tal y como se muestra en la figura.

Atención
Se recomienda prestar especial atención al llenar la trampilla tal y como se muestra en la figura (A). El aparato podría resultar dañado si penetra agua en el racor de entrada de aire.

Atención
Este método para rellenar el sifón sólo se debe usar al instalar el aparato. Para rellenar el sifón durante las operaciones de mantenimiento, véase "Limpieza del sifón" en el párrafo "Mantenimiento".

3.4.11 Vaciado de la instalación

Fig.41 Vaciado de la instalación



El botón de drenaje se ubica debajo de la caldera, tal y como se puede apreciar en la siguiente figura. Para vaciar la instalación, proceder de la siguiente manera:

1. Girar el botón lentamente en el sentido horario (hacia la derecha) para drenar la caldera. Para ello, utilizar únicamente las manos, sin herramientas.
2. Cerrar el botón de nuevo después del drenaje; para ello, girarlo en la dirección contraria (hacia la izquierda).

3.4.12 Lavado de la instalación

Instalar la caldera en instalaciones nuevas:

Para vaciar la instalación, proceder de la siguiente manera:

- Enjuagar la instalación.
- Limpiar la instalación con productos recomendados por BAXI para eliminar los residuos de la misma (cobre, estopa, fundente para soldadura).
- Enjuagar bien la instalación hasta que el agua esté clara y libre de toda impureza

Colocación de la caldera en instalaciones ya existentes:

- Eliminar cualquier residuo depositado en la instalación.
- Enjuagar la instalación.
- Limpiar la instalación con productos recomendados por BAXI para eliminar los residuos de la misma (cobre, estopa, fundente para soldadura).
- Enjuagar bien la instalación hasta que el agua esté clara y libre de toda impureza

3.5 Puesta en marcha

3.5.1 Generalidades

La caldera se pone en servicio para poder usarla por primera vez, después de una parada prolongada (más de 28 días) o después de cualquier circunstancia que requiera una reinstalación completa de la caldera. La puesta en servicio de la caldera permite al usuario revisar los diversos ajustes y comprobaciones que hay que realizar para poner en marcha la caldera con total seguridad.

3.5.2 Lista de verificaciones antes de la puesta en marcha

Realizar las siguientes comprobaciones antes de la puesta en marcha de la caldera:

1. Comprobar que el tipo de gas suministrado se corresponde con los datos que figuran en la placa de características de la caldera.

Peligro
No poner la caldera en servicio si el gas suministrado no se corresponde con los tipos de gas homologados para la caldera.

2. Comprobar la conexión del cable de puesta a tierra.
3. Comprobar el circuito de gas desde la válvula de gas hasta el quemador.
4. Comprobar el circuito hidráulico desde las conexiones de la caldera hasta el circuito de calefacción.
5. Comprobar que la presión hidráulica de la instalación de calefacción está comprendida entre 1,0 y 1,5 bar.
6. Comprobar las conexiones de suministro eléctrico de los diversos componentes de la caldera.
7. Comprobar las conexiones eléctricas del termostato y de los demás componentes externos.
8. Comprobar la ventilación del local donde está ubicada la caldera.
9. Comprobar las conexiones de los conductos de evacuación.

3.5.3 Procedimiento de puesta en marcha de la caldera

Peligro
Solo la red autorizada de servicio de Baxi puede llevar a cabo la puesta en marcha del producto y los cambios de gas.

Cuando la caldera se enciende por primera vez, proceder del siguiente modo:

1. Cuando **<< GAS >>** aparece en la pantalla, pulsar la tecla **F4**
2. Cuando la pantalla muestre **<< GP043 >>** , pulsar la tecla **F4**
3. Pulsar las teclas **F7** – **F8** para seleccionar el tipo de gas:
   1 - Gas natural
   2 – Gas propano licuado
4. Pulsar la tecla **F4** para confirmar.
5. Una vez confirmado el tipo de gas, la pantalla muestra **<< DEAIR >>**
6. La función de desaireación se activa automáticamente al encender la caldera. La función dura aproximadamente 6 minutos. Durante la función, la pantalla muestra alternativamente el texto **<< DEAIR >>** con la barra de progreso de la función **<< – – – – – – – – >>** y la presión del circuito de calefacción, por ejemplo **<< 1.7 bar >>**.
7. Al final de la función, la pantalla muestra el mensaje **<< CAL >>** o **<< H.20.39 >>**
8. Si la pantalla muestra el mensaje **<< CAL >>**, pulsar la tecla **F4**, la función de calibración se inicia y la caldera se enciende. La duración de la función es de aproximadamente 5 minutos.

Atención
Realizar siempre la función de calibración en modo ACS abriendo uno o varios grifos para garantizar un intercambio de calor adecuado. En el caso de una caldera conectada a un depósito (interno o externo), retirar el motor de la válvula de 3 vías antes de realizar la calibración.

9. Si la pantalla muestra el mensaje **<< H.20.39 >>**, pulsar las teclas **F1 + F4** simultáneamente, y luego pulsar la tecla **F4**. La función de calibración se inicia y la caldera se enciende. La duración de la función es de aproximadamente 5 minutos.
10. La pantalla muestra alternativamente el mensaje **<< CALIB >>** con la barra de progreso de la función **<< – – – – – – – – – – >>** y la temperatura del circuito de calefacción, por ejemplo **<< 26 °C >>**;
11. Al final de la función, si no se produce ningún error, la pantalla muestra la pantalla de inicio.

Importante
La función de calibración puede realizarse manualmente durante la vida útil de la caldera (es decir, después del mantenimiento con sustitución de componentes), tal como se describe en el párrafo siguiente.

3.5.4 Procedimiento de arranque

La siguiente información aparece en la pantalla cuando la caldera tiene corriente eléctrica:

1. Aparece la indicación "**INIT**"" para señalar que la fase de "Inicialización" está activa (unos segundos);
2. Aparece la versión del software **"Vxx.xx."** (dos segundos);
3. Aparece la versión del software para los ajustes de la caldera **"Pxx.xx."** (dos segundos);
4. Aparecen el símbolo bar y el valor de la presión del agua de la instalación **"x.x"**.

El proceso se repetirá desde el principio si se produce un corte de corriente.

Para activar la demanda de calor, el termostato de ambiente debe estar ajustado a una temperatura superior a la temperatura actual (o abrir una llave de agua sanitaria).

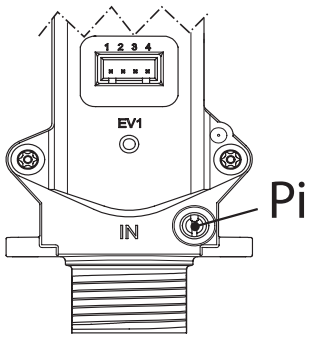
Importante
Durante la fase de iniciación , en el paso 3, es posible acceder a la pantalla de ajuste de los parámetros CN1 y CN2 pulsando una vez las teclas **F1** - **F4** a la vez (no mantener pulsadas las teclas)

3.5.5 Parámetros de gas

Solo un técnico cualificado Baxi puede realizar la verificación de puesta en marcha del producto y, si es necesario, el cambio de gas.

■ Válvula de gas

Fig.42 Válvula de gas



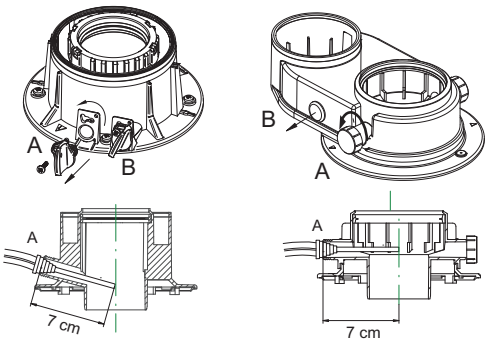
BO-0000215

Seguir las indicaciones siguientes para poner la caldera en marcha:

1. Abrir la llave principal del gas.
2. Abrir la llave del gas en la caldera.
3. Abrir el panel frontal.
4. Comprobar la presión de alimentación del gas en la toma de presión Pi de la válvula de gas (figura contigua).
5. Comprobar la estanqueidad del tubo de gas, válvulas de gas incluidas. La presión de prueba no debe ser superior a 60 mbar (6 kPa).
6. Purgar de aire el conducto de suministro de gas desenroscando el punto de prueba de presión **Pi** de la válvula de gas (figura contigua). Cerrar la toma de presión de nuevo cuando se haya purgado suficientemente el conducto.
7. Comprobar que el sifón esté lleno de agua (véase el procedimiento en la sección "Llenado del sifón").
8. Comprobar el estado y la estanqueidad de los tubos de gases de combustión.
9. Comprobar la estanqueidad de las conexiones hidráulicas.
10. Conectar un termostato de ambiente / unidad ambiente.
11. Suministrar alimentación eléctrica a la caldera.

3.5.6 Ajustes de combustión

Fig.43 Punto de medición de los gases de combustión según accesorio de conexión a caldera



BO-0000220

La caldera incorpora dos tomas específicas para medir la eficiencia de la combustión y la limpieza de los gases de combustión durante el funcionamiento. Una toma está conectada al circuito de escape de gases de combustión (A), que se utiliza para detectar la limpieza de dichos gases de combustión y la eficiencia de la combustión. La otra está conectada al circuito de entrada de aire comburente (B), que se utiliza para comprobar la posible recirculación de los gases de combustión en el caso de utilizarse tubos coaxiales. Es posible medir los siguientes parámetros al utilizar la toma conectada al circuito de gas de combustión:

- temperatura de los gases de combustión;
- concentración de oxígeno O_2 o, alternativamente, de dióxido de carbono CO_2;
- concentración de monóxido de carbono CO.

La temperatura del aire comburente debe medirse con la toma conectada al circuito de entrada (B), introduciendo la sonda de medición 7 cm aprox. Medir el contenido de CO_2/O_2 y la temperatura de descarga del gas de combustión en el punto de medición específico. Para ello, llevar a cabo el siguiente procedimiento:

- Desenroscar el tapón del punto de medición de gases de combustión (adaptador del sistema de evacuación).
- Medir el contenido de CO_2/O_2 en el gas de combustión utilizando el equipo de medición. Comparar el resultado con el valor de control.
- El analizador de gases de combustión debe tener un mínimo de precisión de ± 0,25 % de O_2/CO_2 y ±20 ppm CO.

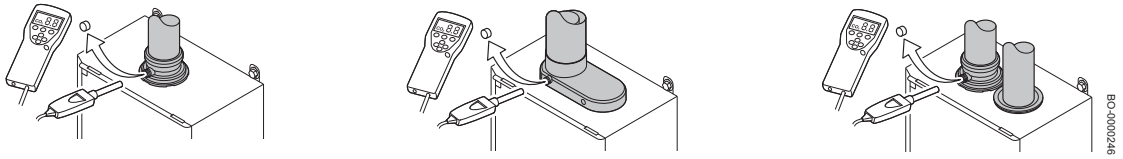
Medir el valor de CO en los gases de combustión. Si el nivel de CO está por encima de 400 ppm, realizar las siguientes acciones:

- Comprobar si la salida de evacuación de humos está instalada correctamente.
- Comprobar si el tipo de gas utilizado corresponde con la configuración de la caldera.
- Comprobar si el quemador no está dañado y retirar la contaminación del quemador.
- Volver a comprobar que la relación gas/aire es la correcta.
- Ejecutar una calibración manual según se describe en el capítulo "Ejecutar la función de calibración manual".
- Contactar al proveedor si el nivel de CO sigue por encima de 400 ppm.

Peligro
Si el nivel de CO sigue por encima de 1000 ppm apagar el aparato y contactar con el proveedor.

Importante
La concentración de CO en los gases de combustión debe ser siempre conforme a las normas de instalación del país en el que esté instalado el dispositivo.

Fig.44 Ejemplos de comprobaciones de combustión

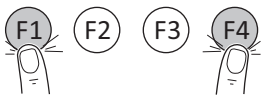


Importante
En este dispositivo, no es necesario realizar ningún ajuste mecánico a la válvula. La válvula de gas se ajusta automáticamente

Importante
Durante la fase de calibrado del dispositivo, no es posible realizar comprobaciones de la combustión.

Atención
Para analizar los productos de combustión, asegurarse de que el intercambio de calor sea adecuado en el sistema en el modo de calefacción o en el modo de agua sanitaria (abriendo una o más llaves de agua caliente sanitaria) para evitar que se apague la caldera a consecuencia del sobrecalentamiento. Para que la caldera funcione correctamente, el contenido de CO_2 (O_2) de los gases de combustión debe encontrarse dentro del rango de tolerancia indicado en la tabla que aparece a continuación. Si el valor de CO_2 (O_2) medido difiere, comprobar todos los electrodos y las separaciones entre los electrodos. En caso necesario, sustituir los electrodos colocándolos correctamente e iniciando la función de calibración manual descrita a continuación.

3.5.7 Ejecución de la función de calibración manual



BO-0000272-12

Importante
Ejecutar la función de calibrado con el panel frontal de la caldera cerrado.

Para activar manualmente la función de calibración de la válvula de gas, proceder del siguiente modo:

- la pantalla de inicio, pulsar a la vez las teclas **F1 – F4**;
- La pantalla mostrará el mensaje **<< CAL >>**.
- Pulsar la tecla **F4**, se inicia la función de calibración. La duración de la función es de aproximadamente 5 minutos.
- La pantalla muestra alternativamente el mensaje **<< CALIB >>** con la barra de progreso de la función **<< – – – – – – – – – – >>** y la temperatura del circuito de calefacción, por ejemplo **<< 26 °C >>**;
- Al final de la función, si no se produce ningún error, la pantalla muestra la pantalla de inicio.
- Tras realizar las operaciones de mantenimiento, se recomienda activar el procedimiento de calibración de forma manual.

Una vez finalizado el mantenimiento, se recomienda ejecutar la función de calibración tal y como se describe en esta sección.

Importante
Llevar a cabo la calibración en los siguientes casos:

- Cambio de la válvula de gas.
- Sustitución del mezclador aire/gas y el ventilador.
- Limpieza/sustitución del intercambiador de calor.
- Sustitución de la brida del quemador.
- Sustitución del electrodo (o el cable) para el encendido/ detección de llama.

3.5.8 Configuración de mantenimiento

Tab.29 **Parámetro GP088: adaptación de potencia de calefacción [%]**

	24/24 F	28/28 F	33/33 F
	20 kW	24 kW	28 kW
G20	0	0	0
G31	0	0	0

* Ajuste de fábrica

3.5.9 Tabla de valores de tolerancia para CO - CO_2 - O_2

Tab.30 Tabla de valores con panel frontal ABIERTO/CERRADO

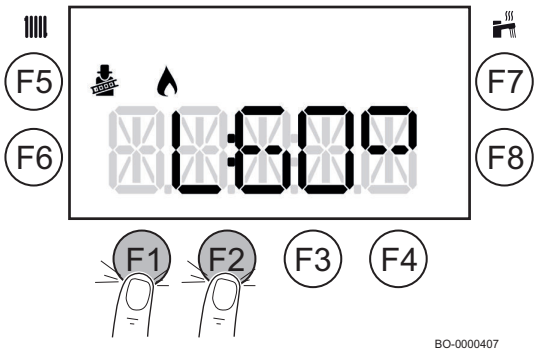
	PANEL FRONTAL ABIERTO/CERRADO				
	% de CO_2 nominal		CO máx.	% de O_2 nominal	
	Pn máx.	Pmín.	ppm	Pn máx.	Pmín.
G20*	9,0 % (8,4 ÷ 9,6)	8,5 % (7,9 ÷ 9,1)	<400	4,8 % (3,5 ÷ 5,9)	5,7 % (4,4 ÷ 6,8)
G31	10.0% (9,4 ÷ 10,6)	10.0% (9,4 ÷ 10,6)	<400	5,7 % (4,7 ÷ 6,6)	5,7 % (4,7 ÷ 6,6)
* Al utilizar mezclas de hasta un 20 % de hidrógeno (H_2), véase solo el valor de O_2 %.					

Precaución
Para analizar los gases de combustión, debe accederse al nivel Instalador y realizar la prueba a la potencia máxima y mínima tal y como se describe a continuación.

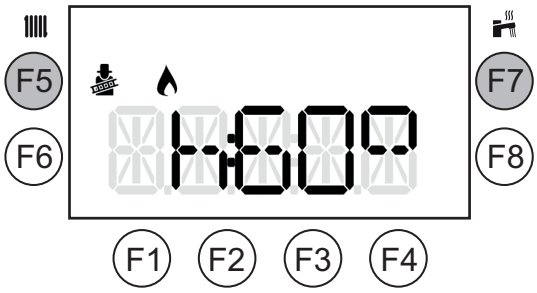
Los gases de combustión deben medirse con un analizador calibrado con regularidad. Durante el funcionamiento normal, la caldera lleva a cabo ciclos de comprobación automática de la combustión. En esta fase, durante intervalos cortos, pueden medirse los valores de CO superiores a 1000 ppm.

Importante
Este aparato es adecuado para funcionar con G20 (gas natural) que contenga hasta un 20 % de hidrógeno (H_2). Debido a las variaciones en el porcentaje de H_2, el porcentaje de O_2 puede variar con el paso del tiempo. (Por ejemplo, un porcentaje del 20 % de H_2 en el gas puede derivar en un aumento del 1,5 % de O_2 en los gases de combustión).

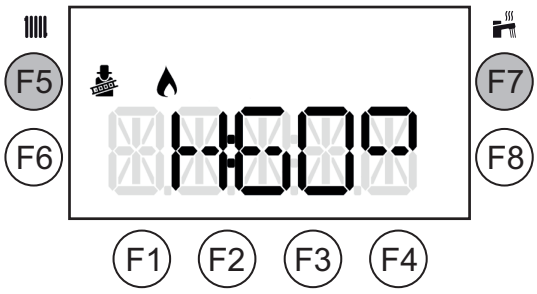
■ Activación de la función de deshollinador



1. Mantener pulsadas simultáneamente las dos teclas de la izquierda para activar el modo de deshollinado.
   ⇨ cuando aparece la letra **L** en la pantalla (seguida de la temperatura de ida) la caldera está operando a potencia mínima.



2. Pulsar la tecla **F5** o **F7**
   ⇨ cuando aparece la letra **h** en la pantalla (seguida de la temperatura de ida) la caldera está operando a potencia máxima en MODO DE CALEFACCIÓN.



3. Pulsar la tecla **F5** o **F7**
   ⇨ cuando aparece la letra **H** en la pantalla (seguida de la temperatura de ida) la caldera está operando a potencia máxima en MODO DE AGUA SANITARIA.

Importante
La función se ejecuta en modo de calefacción. Durante esta función, en sistemas de BAJA TEMPERATURA (p. ej., sistemas de suelo radiante), la temperatura de ida está limitada por el ajuste **CP000** (temperatura de ida máxima).

Importante
Para activar el modo de agua caliente sanitaria, ajustar el parámetro a **GP082=1** Para finalizar, volver a ajustar el parámetro a **GP082=0**

4. Para volver a la pantalla de inicio pulsar el botón **F1**

Atención
La duración de la función es de aproximadamente 30 minutos.

3.5.10 Ejecución de la función de detección automática

Después de desinstalar o sustituir una tarjeta electrónica (opcional), es preciso ejecutar la función de detección automática.

1. Seleccionar el menú de instalador e introducir la contraseña para acceder
2. Pulsar la tecla **F5** o **F7** hasta que se muestre **AD**.
3. Pulsar la tecla **F4** para confirmar.
4. Pulsar otra vez la tecla **F4** para activar la función

Al cabo de un rato, aparecerá la pantalla de inicio y finalizará el proceso de detección automática.

3.5.11 Función de purgado de aire

El objetivo de esta función es el purgado de aire y otros gases de la instalación de calefacción. Una vez instalada la caldera, al iniciarse por primera vez, la función se activa automáticamente. Para iniciar la función manualmente:

1. Seleccionar el menú de instalador e introducir la contraseña para acceder
2. Pulsar la tecla **F5** o **F7** hasta que se muestre **DEAIR**
3. Pulsar la tecla **F4** hasta que se muestre **AIR** en la pantalla
4. Pulsar otra vez la tecla **F4** para activar la función

3.5.12 Procedimiento para cambiar el tipo de gas

Peligro
Solo la red de mantenimiento Baxi está autorizada a poder cambiar el tipo de gas.

Para cambiar el tipo de gas de funcionamiento de la caldera, proceder como se describe a continuación:

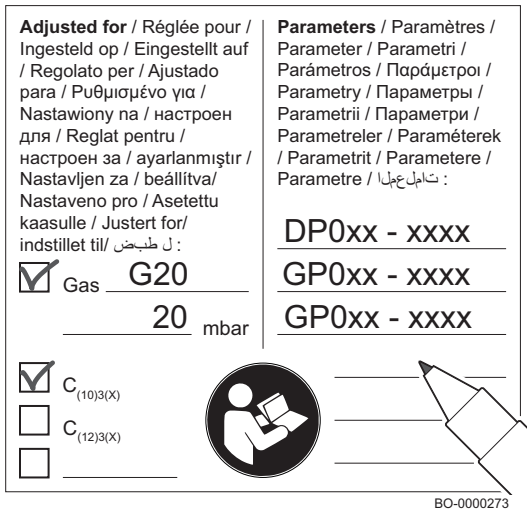
- Para acceder al menú Instalador, pulsar las teclas **F3** y **F4** a la vez;
- Pulsar la tecla **F7** o **F5** hasta alcanzar el menú INSTALADOR; pulsar la tecla **F4** para confirmar.
- Las letras **CODE** aparecen en la pantalla.
- Mantener pulsada la tecla **F7** hasta que se muestre el código **0012**; pulsar la tecla **F4** para confirmar.
- Pulsar la tecla **F7** o **F5** hasta que se muestre el parámetro **GP043**, pulsar la tecla **F4** para confirmar.
- Pulsar las teclas **F7** y **F8** para cambiar el valor.
- Seleccionar el tipo de gas:
  1 - Gas natural
  2 – Gas propano licuado
- pulsar **F4** para confirmar.
- pulsar **F1** para salir.
- transcurridos unos segundos, aparece el error **H03.26** (calibrado necesario); a continuación, debe ejecutarse la función de calibrado manual.

Atención
Durante la calibración es necesario asegurar un intercambio/demanda de calor suficiente (en modo Calefacción o ACS) para evitar un sobrecalentamiento que interrumpa la propia función.

Importante
Al final de la operación de cambio de gas, indicar el tipo de gas utilizado en la placa de características.

3.5.13 Instrucciones finales

Fig.45 Ejemplo de etiqueta autoadhesiva completada



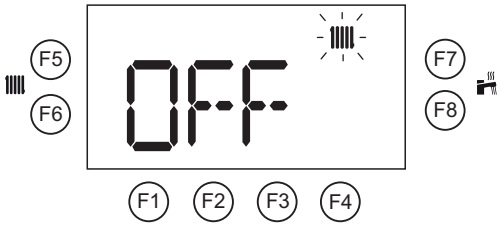
1. Desmontar el dispositivo de medición.
2. Poner de nuevo el tapón del análisis del gas de combustión.
3. Cerrar el panel frontal.
4. Calentar la instalación hasta unos 70 °C.
5. Apagar la caldera.
6. Purgar el sistema transcurridos unos 10 minutos.
7. Encender la caldera.
8. Comprobar la estanqueidad de la conexión de la evacuación de gases de combustión y del sistema de admisión de aire comburente.
9. Comprobar la presión hidráulica del circuito de calefacción. En caso necesario, restablecer la presión (la presión hidráulica recomendada es de entre 1,0 y 1,5 bares).
10. En caso de instalaciones en sistemas de evacuación de humos compartidos de presión positiva, utilizar la placa del lateral. Registrar en la placa el tipo de gas natural de funcionamiento y la corrección de potencia (%) de los parámetros modificados.
    - El tipo de gas, si está adaptada a otro tipo de gas.
    - La presión de alimentación del gas.
    - En el caso de aplicaciones de sobrepresión, tipo de evacuación de gases de combustión.
    - Los parámetros modificados para los cambios mencionados.
    - Cualquier parámetro de velocidad del ventilador modificado con otros fines.
11. Informar al usuario acerca del funcionamiento de la caldera y del cuadro de control (y/o del termostato ambiente si se incluye en el suministro).

12. Entregar al usuario todos los manuales de instrucciones.

3.6 Apagado

3.6.1 Desconexión de la calefacción y del agua caliente sanitaria (ACS)

Fig.46 Deshabilitar el funcionamiento en modo de calefacción

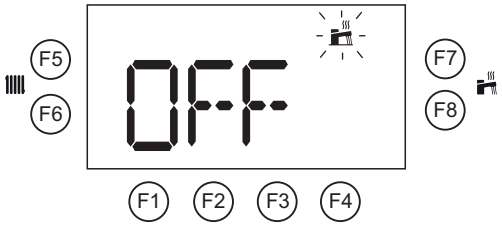


Para deshabilitar el funcionamiento de la caldera en el modo de calefacción:

- Pulsar la tecla **F6** repetidamente hasta que se muestre **OFF**.
- Pulsar la tecla **F4** para confirmar el valor o esperar unos segundos hasta que el valor se guarde automáticamente.

Importante
La calefacción se desactiva pero la función de protección antihielo y el funcionamiento del ACS permanecen activos

Fig.47 Desactivación del funcionamiento en modo de agua sanitaria (ACS)



Para deshabilitar el funcionamiento de la caldera en el modo de agua caliente sanitaria:

- Pulsar la tecla **F8** repetidamente hasta que se muestre **OFF**.
- Pulsar la tecla **F4** para confirmar el valor o esperar unos segundos hasta que el valor se guarde automáticamente.

Para apagar completamente la caldera:

- desconectar la alimentación eléctrica del aparato y cerrar la válvula de gas.

Importante
En este estado, ni la caldera ni la instalación de calefacción están a resguardo del hielo.

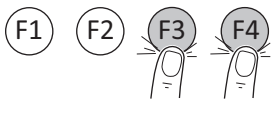
3.7 Protección antiheladas

Es sensato evitar que la instalación de calefacción se vacíe por completo, ya que cambiar el agua puede contribuir a generar depósitos de cal innecesarios y perjudiciales en el interior de la caldera y de los elementos de calefacción. Si la instalación térmica no se va a utilizar durante los meses de invierno y existe un riesgo de congelación, recomendamos mezclar con el agua de la instalación soluciones antiheladas diseñadas para un propósito específico (p. ej., propilenglicol, que contiene inhibidores de la cal y de la corrosión). El sistema de regulación electrónica de la caldera está equipado con una función antiheladas para la instalación de calefacción. Esta función activa la bomba de la caldera cuando la temperatura de ida de la instalación de calefacción cae por debajo de los 7 ºC. Si la temperatura del agua alcanza los 4 ºC, se enciende el quemador para elevar la temperatura del agua de la instalación a 10 ºC; cuando se alcanza este valor, el quemador se apaga y la bomba continúa funcionando durante 15 minutos.

Importante
La función de protección antiheladas no funcionará si no se suministra energía a la caldera o si está cerrada la llave de suministro de gas.

3.8 Ajustes

3.8.1 Acceder a los ajustes



Para visualizar/cambiar la lista de parámetros de SERVICIO, proceder de la siguiente manera:

- Para acceder al menú Instalador, pulsar las teclas **F3** y **F4** a la vez;
- Pulsar la tecla **F7** o **F8** hasta alcanzar el menú INSTALADOR; pulsar la tecla **F4** para confirmar.
- Las letras **CODE** aparecen en la pantalla.
- Mantener pulsada la tecla **F7** hasta que se muestre el código **0012**; pulsar la tecla **F4** para confirmar.
- Pulsar la tecla **F7** o **F8** hasta que se muestre el parámetro deseado; pulsar la tecla **F4** para confirmar.
- Pulsar las teclas **F7** y **F8** para cambiar el valor.

- pulsar **F4** para confirmar;
- pulsar **F1** para salir.

Para visualizar/modificar la lista de parámetros, también es posible conectar la interfaz Bluetooth a la caldera en el conector **X20**. A continuación, conectarse a la caldera mediante un dispositivo móvil utilizando el software de la **HERRAMIENTA DE SERVICIO**.

Peligro
PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN DE BAJA TEMPERATURA, MODIFICAR EL AJUSTE CP000 EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA DE IDA MÁXIMA.

Importante
La configuración de fábrica para ciertos ajustes puede diferir en función del mercado al que esté destinado el producto.

3.8.2 Lista de ajustes

Tab.31 Tabla de ajustes

Nombre	Descripción	Valor de fábrica	Mínimo	Máxima	Nivel
AP002	Solicitud de calefacción manual habilitada basada en la implementación del ajuste AP026 0: Deshabilitado 1: Habilitado	0	–	–	Instalador
AP006	Presión mínima del agua del sistema. Si la presión de agua es inferior a este valor, el aparato notifica la baja presión del agua, o inicia el llenado automático cuando esta función esté disponible y activada según el ajuste del parámetro AP014 [bar]	0,8	0,6	1,5	Instalador
AP008	Tiempo de espera antes del arranque del aparato. Si se cierra el contacto de activación X11 dentro del tiempo de espera, el dispositivo se pondrá en marcha directamente. Si no se cierra el contacto de activación dentro de dicho tiempo, el aparato se bloqueará durante 10 minutos [segundos].	1	1	255	Instalador
AP009	Número de horas de funcionamiento del aparato hasta que se muestra una notificación de mantenimiento [horas]	3000	0	51.000	Instalador
AP010	Habilita/Deshabilita notificaciones de mantenimiento: 0: sin notificación 1: Notificación personalizada (dependiendo de los ajustes AP009 y AP011) 2: Notificación de servicio ABC	0	–	–	Instalador
AP011	Número de horas en la alimentación de red del aparato hasta que se emite una notificación de mantenimiento [horas]	17500	0	51.000	Instalador
AP013	Configuración de la entrada de descarga de la caldera 0: Deshabilitado 1: Parada total 2: Sistema de calefacción bloqueado	1	–	–	Instalador
AP014	Modo de función de llenado automático 0: Deshabilitado 1: Manual (requiere confirmación a través del panel de control) 2: Automático (no requiere confirmación a través del panel de control)	0	–	–	Instalador
AP016	Calefacción activada/desactivada 0: Desactivado 1: Activada	1	–	-	Usuario

Nombre	Descripción	Valor de fábrica	Mínimo	Máxima	Nivel
AP017	Agua caliente sanitaria (ACS) activada/desactivada 0: Desactivado 1: Activada	1	–	-	Usuario
AP018	Configuración de la entrada de descarga (normalmente abierta o normalmente cerrada) 0: Normalmente abierta 1: Normalmente cerrada	0	–	–	Instalador
AP023	Duración máx. del procedimiento de llenado automático durante la instalación [minutos]	5	0	65535	Instalador
AP026	Valor de consigna de la temperatura de ida para la demanda manual de calor [°C]	40	10	90	Instalador
AP051	Tiempo mínimo permitido entre dos llenados de agua en modo automático [días]	90	0	65535	Instalador
AP056	Sensor externo 0: No hay sonda exterior 1: AF60 2: QAC34	2	–	–	Instalador
AP069	Duración máxima del tiempo de rellenado [minutos]	5	0	65535	Instalador
AP070	Nivel de presión que debe alcanzar el sistema de calefacción tras una secuencia de llenado automático [bar]	1,5	0	4,0	Instalador
AP071	Tiempo máximo requerido para llenar totalmente el sistema [segundos]	840	0	3600	Instalador
AP073	Calefacción verano/invierno encendida/apagada (con sonda exterior conectada). Si la temperatura exterior supera este umbral, el aparato funcionará en modo de verano y no se pondrá en marcha para la calefacción central. Cuando la temperatura exterior sea inferior a esta temperatura, el aparato funcionará en modo de invierno [°C]	22	10	30	Usuario
AP074	Forzar modo verano (con sonda exterior). Agua Caliente Sanitaria (ACS) activada y calefacción desactivada. 0: Auto según AP073 1: Verano	0	–	-	Usuario
AP079	Nivel de aislamiento del edificio (con sonda exterior) [°C] 0: Edificio mal aislado 15: Edificio bien aislado	3	0	15	Instalador
AP080	Temperatura exterior por debajo de la cual se activa la protección antiheladas [°C]	-10	−30	+25	Instalador
AP082	Activación/desactivación del ahorro energético durante el periodo invernal 0: Desactivada: Deshabilitado 1: Activado: Habilitado	0	–	–	Instalador
AP089	Nombre del instalador	–	–	-	Usuario
AP090	N.º tf. instalador	–	–	-	Usuario
AP091	Tipo de sonda exterior utilizada: 0: Automático 1: Sonda con cable 2: Sonda sin cable 3: Medida por internet 4: Ninguno	0	–	–	Instalador
CP000	Temperatura de ida fijada para la zona, sin sonda exterior [°C].	80	25	80	Instalador
CP020	Función de zona 0: Deshabilitado 1: Habilitado	1	–	–	Instalador

Nombre	Descripción	Valor de fábrica	Mínimo	Máxima	Nivel
CP060	Temperatura ambiente (°C) requerida para la zona en el periodo de vacaciones	6	5	20	Usuario
CP070	Límite de temperatura ambiente máxima del circuito del modo reducido que permite la conmutación al modo de confort [°C]	16	5	30	Usuario
CP080	Temperatura (°C) establecida por la actividad del usuario en la zona.	16	5	30	Usuario
CP081	Temperatura (°C) establecida por la actividad del usuario en la zona.	20	5	30	Usuario
CP082	Temperatura (°C) establecida por la actividad del usuario en la zona.	6	5	30	Usuario
CP083	Temperatura (°C) establecida por la actividad del usuario en la zona.	21	5	30	Usuario
CP084	Temperatura (°C) establecida por la actividad del usuario en la zona.	22	5	30	Usuario
CP085	Temperatura (°C) establecida por la actividad del usuario en la zona.	20	5	30	Usuario
CP200	Ajuste manual de la temperatura ambiente (°C).	20	5	30	Usuario
CP210	La curva de calefacción del modo de confort está desajustada	15	15	90	Instalador
CP220	La curva de calefacción del modo reducido está desajustada	15	15	90	Instalador
CP230	Pendiente de la curva de calefacción	1,5	0	4	Instalador
CP240	Ajustar el efecto de la unidad de sala en la zona	3	0	10	Instalador
CP250	Valor añadido para calibrar la temperatura ambiente. Este valor puede usarse para emparejar temperaturas entre el termostato ambiente y otro dispositivo, como una estación meteorológica, por ejemplo.	0	-5	5	Instalador
CP320	Modo de funcionamiento de zona: 0: Programación 1: Manual 2: Desactivado	1	–	-	Usuario
CP340	Tipo de modo de reducción nocturna: 0: Detener demanda de calor 1: Continuar demanda de calor	1	–	–	Instalador
CP510	Temperatura ambiente temporal ajustada para la zona [°C]	20	5	30	Usuario
CP550	Modo chimenea 0: Deshabilitado 1: Habilitado	0	–	-	Usuario
CP570	Programa horario de calefacción/refrigeración 0: Programa 1 1: Programa 2 2: Programa 3	0	–	-	Usuario
CP640	Rendimiento de la calefacción para la zona cuando se utiliza un controlador de encendido/apagado con contactos normalmente cerrados: 0: Contacto abierto (detener calefacción) 1: Contacto cerrado (encender la calefacción)	1	–	–	Instalador
CP660	Icono de selección de zona	-	-	-	Usuario
CP730	Selección de la velocidad de calefacción de la zona 0: Extra lenta 1: Vel. mínima 2: Lenta 3: Normal 4: Rápida 5: Vel. máxima	3	-	-	Usuario

Nombre	Descripción	Valor de fábrica	Mínimo	Máxima	Nivel
CP740	Selección de la velocidad de refrigeración de la zona 0: Vel. mínima 1: Lenta 2: Normal 3: Rápida 4: Vel. máxima	2	-	-	Instalador
CP750	Tiempo de precalentamiento máximo [minutos].	0	0	240	Instalador
CP780	Selección de estrategia de control de zona 0: Automático 1: En función de la temperatura ambiente 2: En función de la temperatura exterior 3: En función de la temperatura exterior/ambiente	0	-	-	Instalador
DP004	Función antilegionela encendida 0: Deshabilitado 1: Semanalmente 2: Diariamente (solo disponible con unidad de sala)	0	–	–	Instalador
DP005	Valor ajustado de corrección del caudal del acumulador (°C)	15	0	25	Instalador
DP006	Encender la temperatura de histéresis para calentar el acumulador de ACS (°C)	4	2	15	Instalador
DP007	Posición de la válvula de 3 vías en espera (solo con acumulador de ACS) 0: Posición del sistema de calefacción 1: Posición del agua caliente sanitaria (ACS)	1	–	–	Instalador
DP008	Valor de consigna de la diferencia de temperatura para la bomba de agua caliente sanitaria	40	5	80	Instalador
DP034	Compensación para la sonda del acumulador de ACS [°C]	0	0	10	Instalador
DP035	Inicio de la bomba para el acumulador de ACS [°C]	-3	−20	20	Instalador
DP060	Programa horario para el ACS 0: Programa 1 1: Programa 2 2: Programa 3	0	–	-	Usuario
DP070	Valor de consigna del agua caliente sanitaria (°C)	60	35	65	Usuario
DP080	Valor de consigna de temperatura reducido para el acumulador de agua caliente sanitaria (°C).	15	7	50	Usuario
DP150	Activar la sonda del acumulador/termostato 0: Sonda de ACS (agua caliente sanitaria) 1: Termostato de ACS (agua caliente sanitaria)	1	-	-	Instalador
DP160	Valor configurado para la función antilegionela en ACS (con caldera externa) [°C]	65	50	90	Instalador
DP170	Guardar inicio de periodo de vacaciones	–	–	–	Instalador
DP180	Guardar fin de periodo de vacaciones	–	–	–	Instalador
DP190	Cambio del tiempo de apagado para el período de calentamiento del depósito de almacenamiento	–	–	-	Usuario
DP200	Modo de agua caliente sanitaria (ACS): 0: En función del programa horario 1: modo confort 2: Modo Eco	2 - Modelo de calefacción + ACS 1 Modelo de calefacción + acumulador de ACS	–	-	Usuario
DP337	Temperatura de consigna del agua caliente sanitaria (ACS) durante el período vacacional [°C]	10	10	60	Usuario
DP357	Tiempo antes de que salte la alarma de la Zona de ducha [minutos]	0	0	180	Usuario

Nombre	Descripción	Valor de fábrica	Mínimo	Máxima	Nivel
DP367	Acción del sistema primario de agua caliente sanitaria cuando ha transcurrido el temporizador de la ducha 0: Desactivado 1: Atención 2: Reducir el valor de consigna del ACS	0	–	-	Usuario
DP377	Temperatura deseada del agua caliente sanitaria para el modo reducido (°C)	40	20	65	Usuario
DP410	Duración de la fase de desinfección (DP160) durante la función antilegionela del ACS [minutos]	3	0	600	Instalador
DP420	Tiempo máximo de duración antilegionela [minutos]	15	0	360	Instalador
DP430	Día de inicio del programa antilegionelosis para ACS [día] 1: Lunes 2: Martes 3: Miércoles 4: Jueves 5: Viernes 6: Sábado 7: Domingo	1	1	7	Instalador
DP440	Hora de inicio del programa antilegionelosis para ACS [decenas de minutos desde la medianoche]	30	0	143	Instalador
DP475	Tiempo que la válvula de 3 vías está en posición ACS después de la demanda de ACS [segundos]	120	0	255	Instalador
GP043	Seleccionar el tipo de gas: 0: Ninguno seleccionado 1: Gas natural 2: Gas propano licuado (G30-G31)	0	-	-	Instalador
GP066	Potencia de ignición (%) * Véase la tabla de la sección "Ajustes de servicio".	*	20	60	Instalador
GP067	Corrección de la potencia mínima (%) * Véase la tabla de la sección "Tipo de escape $C_{(10)3}$".	*	0	15	Instalador
GP068	Corrección de la potencia de ACS máxima [%] * véase la tabla del apartado "Ajustes de corrección de potencia [%]"	*	−30	30	Instalador
GP082	Activación del circuito de agua sanitaria durante la función de deshollinador	0	0	1	Instalador
GP088	Corrección de potencia máxima de calefacción [%] * véase la tabla del capítulo "Ajuste máximo de potencia para el modo de calefacción" * véase la tabla del apartado "Ajustes de corrección de potencia [%]"	*	-80	30	Instalador
GP089	Modo de funcionamiento de ruido bajo 0: Desactivado 1: Activada	0	–	–	Instalador
PP015	Tiempo de poscirculación de la bomba tras una demanda de calor [minutos]	1	0	99	Instalador
PP016	Velocidad máxima de la bomba en modo de calefacción (%)	100	80	100	Instalador
PP018	Velocidad mínima para la bomba de la caldera [%]	85	85	100	Instalador
ZP000	Ajuste del número de días transcurridos en la primera fase de secado del suelo [días]	0	0	30	Instalador
ZP010	Temperatura inicial de secado del suelo para la zona durante la primera fase [°C]	7	7	60	Instalador
ZP020	Temperatura final de secado del suelo para la zona durante la primera fase [°C]	7	7	60	Instalador
ZP030	Ajuste del número de días transcurridos en la segunda fase de secado del suelo [días]	0	0	30	Instalador

Nombre	Descripción	Valor de fábrica	Mínimo	Máxima	Nivel
ZP040	Temperatura inicial de secado del suelo para la zona durante la segunda fase [°C]	7	7	60	Instalador
ZP050	Temperatura final de secado del suelo para la zona durante la segunda fase [°C]	7	7	60	Instalador
ZP060	Ajuste del número de días transcurridos en la tercera fase de secado del suelo [días]	0	0	30	Instalador
ZP070	Temperatura inicial de secado del suelo para la zona durante la tercera fase [°C]	7	7	60	Instalador
ZP080	Temperatura final de secado del suelo para la zona durante la tercera fase [°C]	7	7	60	Instalador
ZP090	Zona de secado del suelo encendida 0 = Desactivado 1 = Activado	0	0	1	Instalador
DEAIR	Función de purgado de aire manual	–	–	–	Instalador
CAL	Función de calibración manual	–	–	–	Instalador
CNF	Configuración CN1 y CN2	–	–	–	Instalador
AD	Buscando dispositivos conectados a la placa electrónica de la caldera	–	–	–	Instalador

Tab.32 Tabla de parámetros con BAXI CONNECT

Nombre	Descripción	Valor de fábrica	Mínimo	Máxima	Nivel
CP060	Temperatura ambiente (°C) deseada para la zona en el periodo de vacaciones/antihielo	6	5	20	Usuario
CP070	Valor de consigna máximo de temperatura ambiente (°C) en modo reducido que permite cambiar al modo de confort con el mando climático (con sonda exterior)	16	5	30	Usuario
CP080	Temperatura (°C) establecida por la actividad de SLEEP en la zona	16	5	30	Usuario
CP081	Temperatura (°C) establecida por la actividad de HOME en la zona	20	5	30	Usuario
CP082	Temperatura (°C) establecida por la actividad de AWAY en la zona	6	5	30	Usuario
CP083	Temperatura (°C) establecida por la actividad de MORNING en la zona	21	5	30	Usuario
CP084	Temperatura (°C) establecida por la actividad de EVENING en la zona	22	5	30	Usuario
CP085	Temperatura (°C) establecida por la actividad de CUSTOM en la zona	20	5	30	Usuario
CP200	Temperatura ambiente (°C) deseada para la zona en modo manual	20	5	30	Usuario
CP210	La curva de calefacción del modo de confort está desajustada	15	15	90	Instalador
CP220	La curva de calefacción del modo reducido está desajustada	15	15	90	Instalador
CP230	Pendiente de la curva de calefacción	1,5	0	4	Instalador
CP240	Ajustar el efecto de la unidad de sala en la zona	3	0	10	Instalador
CP250	Valor añadido para calibrar la temperatura ambiente. Este valor puede usarse para emparejar temperaturas entre el termostato ambiente y otro dispositivo, como una estación meteorológica, por ejemplo.	0	-5	5	Instalador
CP320	Modo de funcionamiento de zona 0: Programación 1: Manual 2: Desactivado	1	-	-	Usuario

Nombre	Descripción	Valor de fábrica	Mínimo	Máxima	Nivel
CP340	Tipo de modo de reducción nocturna 0: Detener demanda de calor 1: Continuar demanda de calor	1	-	-	Instalador
CP510	Temperatura ambiente temporal ajustada para la zona [°C]	20	5	30	Usuario
CP550	Modo chimenea 0: Deshabilitado 1: Habilitado	0	-	-	Usuario
CP570	Programa horario seleccionado por el usuario 0: Programa 1 1: Programa 2 2: Programa 3	0	-	-	Usuario
CP730	Pulsar al activar la calefacción por zonas: Modificar la curva de calefacción para aumentar o disminuir la velocidad el tiempo que haga falta para alcanzar el confort ambiental requerido 0: Extremadamente lento 1: Lenta 2: Lento 3: Normal 4: Rápido 5: Extremadamente rápido	3	-	-	Usuario
CP740	Acumular velocidad de refrigeración cuando la calefacción se desconecta 0: Extremadamente lento 1: Lento 2: Normal 3: Rápido 4: Extremadamente rápido	2	-	-	Instalador
CP750	Tiempo de precalentamiento máximo [minutos].	0	0	240	Instalador
DP060	Programa horario seleccionado para ACS 0: Programa 1 1: Programa 2 2: Programa 3	0	-	-	Usuario
DP080	Valor de consigna de temperatura reducido para el acumulador de agua caliente sanitaria (°C).	15	7	50	Usuario
DP337	Temperatura de consigna del agua caliente sanitaria (ACS) durante el período vacacional [°C]	10	10	60	Usuario

Importante
La configuración de fábrica para ciertos ajustes puede diferir en función del mercado al que esté destinado el producto.

Véase también
Acceso a los parámetros de USUARIO, página 11

3.8.3 Restauración de los ajustes de fábrica

Para restablecer los ajustes de fábrica, modificar los ajustes de **CN1** y **CN2** con los datos de la placa de características de la caldera.

Atención
Tener en cuenta que, al reiniciar los ajustes **CN1** y **CN2** con los datos de la placa de características, se elimina cualquier ajuste previo. Hay que acordarse de calibrar correctamente la válvula de gas y la velocidad del ventilador

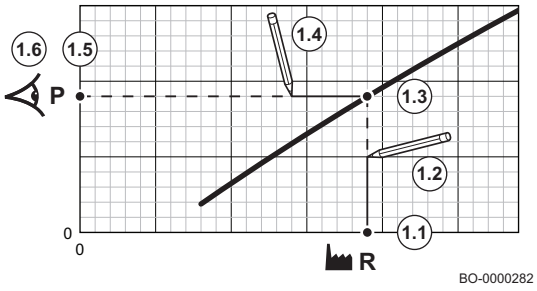
El procedimiento para modificar los parámetros **CN1** y **CN2** es el siguiente:

- Acceder al menú INSTALADOR tal y como se describe en el capítulo «Acceso a los parámetros».
- Pulsar las teclas **F7-F8** hasta que se muestre el código **CNF**; pulsar la tecla F4 para confirmar.
- Pulsar la tecla F2 o F3 para modificar el valor de **CN1** o **CN2**, pulsar las teclas **F7-F8** y luego la tecla F4 para confirmar.

3.8.4 Ajuste máximo potencia para el modo calefacción

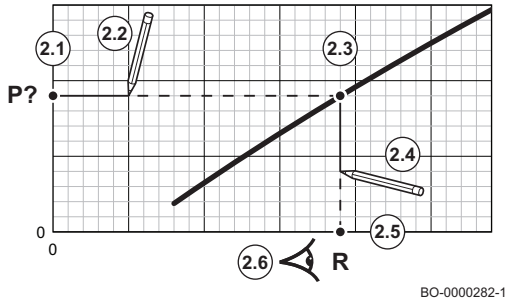
Utilizar el gráfico para ver la relación entre el porcentaje de corrección y la potencia máxima en modo calefacción.

Fig.48 Ajuste de fábrica



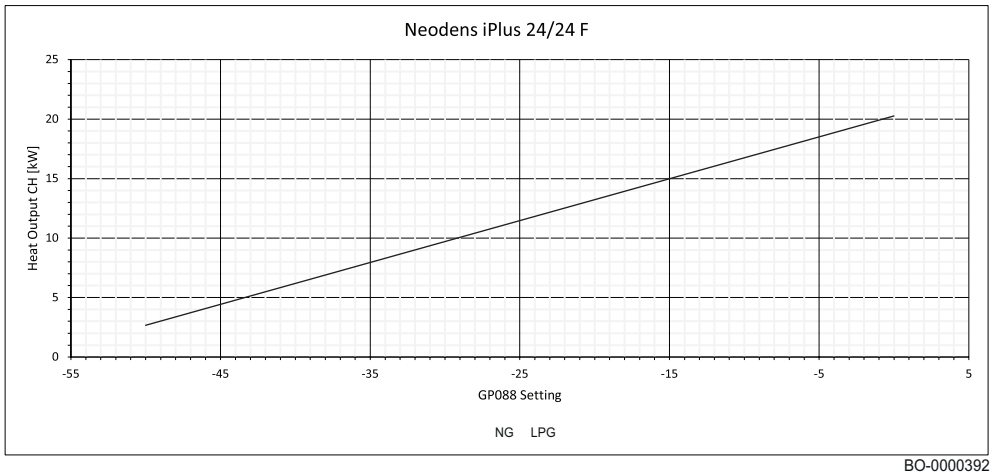
1. Utilizar la tabla para rellenar el gráfico según el tipo de caldera:
   1.1. Seleccionar el porcentaje de corrección de potencia en el eje horizontal del gráfico.
   1.2. Trazar una línea vertical desde la potencia seleccionada.
   1.3. Pare cuando la línea haga intersección con la curva.
   1.4. Trace una línea horizontal desde el punto de intersección con la curva.
   1.5. Pare cuando la línea haga intersección con el eje vertical del gráfico.
   1.6. Lea el valor donde la línea horizontal haga intersección con el eje vertical del gráfico.
      ⇨ Este valor representa la potencia (ajuste de fábrica) y el porcentaje de corrección relativo.

Fig.49 Potencia necesaria



2. Utilizar el gráfico para seleccionar la potencia necesaria con relación al porcentaje de corrección de potencia.
   2.1. Seleccione la entrada deseada en el eje vertical del gráfico.
   2.2. Trace una línea horizontal desde la entrada seleccionada.
   2.3. Pare cuando la línea haga intersección con la curva.
   2.4. Trace una línea vertical desde el punto de intersección con la curva.
   2.5. Pare cuando la línea haga intersección con el eje horizontal del gráfico.
   2.6. Lea el valor donde la línea vertical haga intersección con el eje horizontal del gráfico.
      ⇨ Este valor representa el valor porcentual de corrección para obtener la potencia necesaria.

Fig.50 Gráfico para NEODENS IPLUS -24/24 F

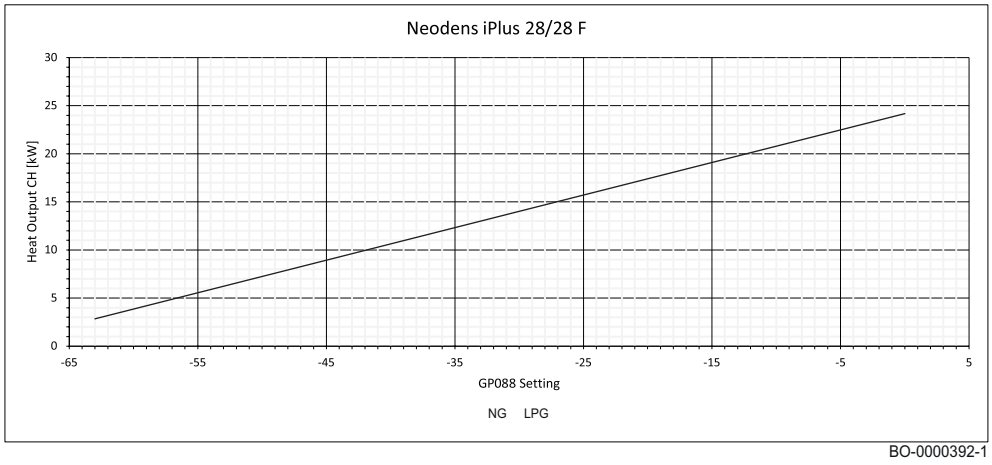


3. Modifique el parámetro **GP088** para ajustar la entrada máxima deseada.

Tab.33 NEODENS IPLUS - 24/24 F

	Potencia calorífica Calefacción (kW) [kW]		
	20,0	20.0*	2.4**
Tipo de gas	GP088	GP088	GP088
G20	0	0	-50
G31	0	0	-50
* Ajuste de fábrica			
** Potencia mínima configurable			

Fig.51 Gráfico para NEODENS IPLUS -28/28 F

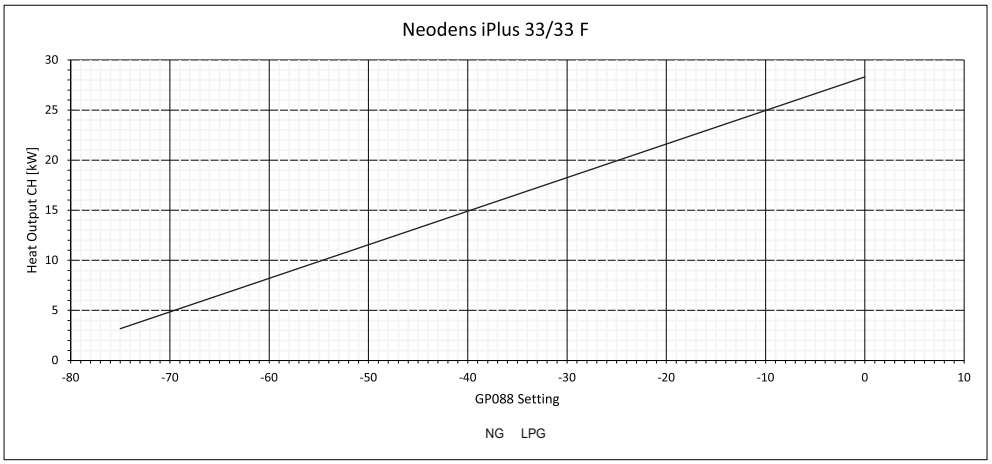


4. Modifique el parámetro **GP088** para ajustar la entrada máxima deseada.

Tab.34 NEODENS IPLUS - 28/28 F

	Potencia calorífica Calefacción (kW) [kW]		
	24,0	**24.0***	**2.8****
Tipo de gas	**GP088**	**GP088**	**GP088**
G20	0	0	-63
G31	0	0	-63
* Ajuste de fábrica			
** Potencia mínima configurable			

Fig.52 Gráfico para NEODENS IPLUS -33/33 F



5. Modifique el parámetro **GP088** para ajustar la entrada máxima deseada.

Tab.35 NEODENS IPLUS - 33/33 F

	Potencia calorífica Calefacción (kW) [kW]		
	28,0	28,0*	3,1**
Tipo de gas	GP088	GP088	GP088
G20	0	0	-75
G31	0	0	-75
* Ajuste de fábrica			
** Potencia mínima configurable			

3.8.5 Ajuste de la curva de calefacción

Conectar la sonda exterior a los bornes **5-6** y conectar el termostato de ambiente de tipo "On/Off" o el termostato de ambiente modulante de tipo "Open Therm" a los bornes **7-8** del bornero **M2** después de quitar el puente.

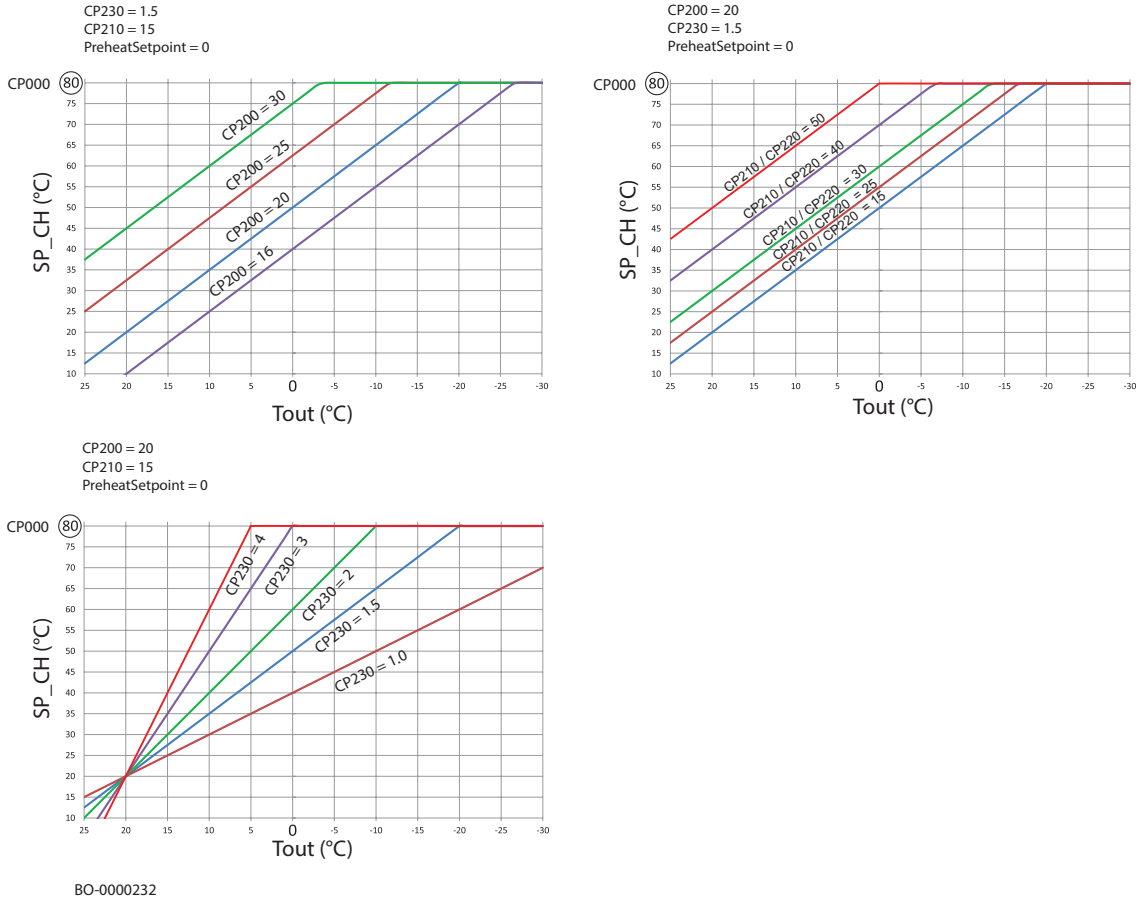
Importante
Si la curva de calor se ajusta a través de un termostato de ambiente modulante de tipo OpenTherm, no ajuste la curva de calor con estos parámetros.

El proceso para acceder a los ajustes es idéntico al que se describe en el párrafo anterior. Para ajustar la curva, cambiar los siguientes ajustes:

- CP000: Valor de consigna de temperatura de ida máxima de calefacción.
- CP200: valor de consigna de temperatura ambiente para las zonas 5.0 a 30.
- CP210: compensación de la curva climática en modo confort de 15 a 90 (con sonda externa). No cambiar la inclinación de la curva.
- CP230: ajuste de la inclinación de la curva climática de 0.0 a 4.0.

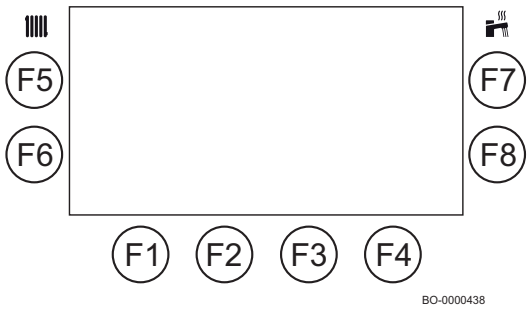
Importante
Ajustar el tipo de modelo de sonda exterior usada mediante el ajuste **AP056**

Fig.53 Gráfico de la curva de calefacción



- **Tout**: temperatura detectada por la sonda exterior (° C)
- **SP_CH**: Valor de consigna de temperatura de ida de calefacción (°C)

3.8.6 Lectura de valores medidos



Para acceder al menú, pulsar las teclas **F3** y **F4** a la vez;

- El símbolo ⓘ parpadea en la pantalla;
- pulsar la tecla **F4** para acceder al menú **INFO**;
- Pulsar las teclas **F5**–**F6** o **F7**-**F8** para ver los ajustes;
- Pulsar la tecla **F1** para salir

Tab.36 Lista de ajustes de solo lectura (no editable)

Ajuste (solo lectura)	Descripción	Valor
AM001	Modo ACS (agua caliente sanitaria) habilitado (0: deshabilitado; 1: habilitado)	0/1
AM010	Velocidad de la bomba (0 ÷ 100 %)	%
AM011	Servicio solicitado (0: deshabilitado; 1: habilitado)	0/1
AM012	Estado del aparato	Lista de estados
AM014	Subestado del aparato	Lista de subestados
AM015	Bomba en funcionamiento	0 = Desactivado 1 = Activado
AM016	Temperatura de ida	°C
AM018	Temperatura de retorno	°C

Ajuste (solo lectura)	Descripción	Valor
AM019	Presión del agua real en la instalación de calefacción	bar
AM024	Salida relativa actual	0.....100%
AM027	Temperatura exterior	°C
AM036	Temperatura de los gases de combustión	°C
AM037	Estado de la válvula de tres vías (0: calefacción; 1: ACS)	0/1
AM040	Temperatura utilizada para control	°C
AM088	Posición de la válvula de autollenado	0 = Autollenado activado 1 = Autollenado desactivado
AM091	Modo estacional	0 = Invierno 3 = Verano
AM101	Valor de consigna interno	°C
BM000	Temperatura del ACS	°C
CM030	Temperatura ambiente actual para una zona	°C
CM120	Modo de área actual	0 = Programa 1 = Manual 2 = Antihielo 3 = Temporal
CM190	Ajuste de la temperatura ambiente del área	°C
CM210	Temperatura exterior en la zona	°C
CM280	Consigna calculada de zona	°C
DM001	Temperatura del acumulador de ACS (sonda inferior)	°C
DM002	Caudal de salida del ACS	l/min
DM005	Temperatura del ACS de la caldera solar	°C
DM009	Modo de funcionamiento primario (0: programación. 1: manual, 2: antihielo/ vacaciones)	0/1/2
DM019	Modo de ACS activo (1: confort, 2: bajo, 3: vacaciones, 4: antihielo)	1/2/3/4
DM029	Valor de consigna de temperatura del ACS	°C
GM001	RPM real ventilador	rpm
GM002	Valor de consigna RPM ventilador actual	rpm
GM003	Llama detectada	0 = No detectada 1 = Detectada
GM004	Válvula de gas	0 = Abierta 1 = Cerrada
GM007	Arranque	0 = Desactivado 1 = Activado
GM008	Llama real actual medida	µA
GM013	Entrada de señal de apagado de la caldera	0 = Abierta 1 = Cerrada
GM044	Motivo del bloqueo comprobado (0: ninguno) 1. Bloqueo de calefacción 2. Bloqueo de ACS 3. Espera de encendido del quemador 4. Temperatura de ida de calefacción superior al valor máximo 5. Temperatura de ida de calefacción superior al valor de inicio 6. Temperatura del intercambiador de calor superior al valor de inicio 7. Temperatura de ida media de calefacción superior al valor de inicio 8. Temperatura de ida de calefacción superior al valor de consigna 9. Diferencia de temperatura entre la ida y el retorno demasiado grande 10. Temperatura de ida de calefacción superior al valor de apagado 11. Demanda de calor antes del mínimo tiempo de espera entre dos demandas consecutivas 12. Apagado causado por un valor de llama demasiado bajo 13. Temperatura solar superior al valor de apagado	0/13

3.8.7 Estados y subestados

- El **ESTADO** es la fase de funcionamiento de la caldera en el momento de exposición. Para consultar el estado, seleccionar el ajuste **AM012**.
- El **SUBESTADO** es el funcionamiento inmediato de la caldera en el momento de exposición. Para consultar el subestado, seleccionar el ajuste **AM014**.

Tab.37 Lista de estados

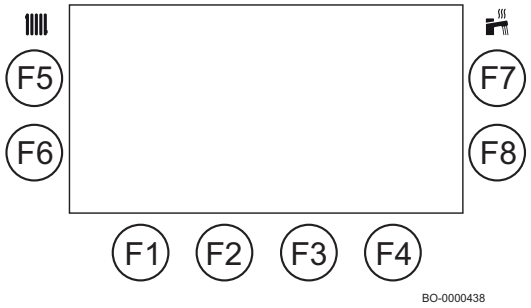
ESTADO	
En espera	0
Solicitud de calor	1
Encendido del quemador	2
Funcionamiento en modo de calefacción	3
Funcionamiento en modo de agua sanitaria	4
Quemador apagado	5
Poscirculación de la bomba	6
Parada del quemador para alcanzar el setpoint de temperatura	8
Avería temporal	9
Avería permanente (debe reiniciarse manualmente)	10
Función de deshollinado a la potencia mínima	11
Función de deshollinado a la potencia máxima en modo de calefacción	12
Función de deshollinado a la potencia máxima en modo de agua doméstica	13
Solicitud de calor manual	15
Función de protección antiheladas activa	16
Función de purga activa	17
Se está realizando el restablecimiento de la caldera.	19
Rellenado automático en proceso	20
Calibración forzada activa	22

Tab.38 Lista de subestados

SUBESTADO	
En espera	0
El aparato espera a que la temperatura cumpla las condiciones de inicio	4
Esperar hasta el siguiente encendido en modo de calefacción	1
Preventilación	13
Señal de encendido del quemador enviada al núcleo de seguridad	15
Preencendido del quemador	17
Encendido del quemador	18
Comprobación de llama	19
Funcionamiento del ventilador durante los intentos de encendido	20
Funcionamiento con valor de consigna de temperatura programado	30
Funcionamiento con valor de consigna de temperatura limitado	31
Funcionamiento a la potencia requerida	32
Se ha detectado gradiente nivel 1	33
Se ha detectado gradiente nivel 2	34
Se ha detectado gradiente nivel 3	35
Protección de llama activa	36
Tiempo de estabilización	37
La caldera se enciende a la potencia mínima	38
El funcionamiento en modo de calefacción se ha interrumpido por una solicitud de agua caliente sanitaria. Reinicio a partir de la potencia de salida en el momento de su interrupción.	39
Posventilación	41
Ventilador parado	44

SUBESTADO	
Reducción de potencia por alta temperatura de gas de combustión	45
El dispositivo de autollenado llena la instalación. La instalación estaba vacía	46
El dispositivo de autollenado completa la instalación. La presión del agua de la instalación era baja	47
Poscirculación de la bomba	60
La caldera está en modo de espera hasta que la presión del agua sea suficiente. El programa de purga no empezará	95

3.8.8 Lectura de contadores



Proceder como se describe a continuación para acceder al menú:

- Pulse las teclas **F3** - **F4** a la vez;
- El símbolo ⓘ parpadea en la pantalla;
- Pulsar las teclas **F5**–**F6** o **F7**-**F8** hasta alcanzar el símbolo ⏱, luego pulsar la tecla **F4** para confirmar;
- Pulsar las teclas **F5**–**F6** o **F7**-**F8** hasta alcanzar el contador deseado, luego pulsar la tecla **F4** para confirmar;
- Para acceder a los medidores con nivel de instalador, pulsar las teclas **F5**-**F6** o **F7**-**F8** hasta alcanzar el símbolo **SVC** , luego pulsar la tecla **F4** para confirmar;
- Utilizar las teclas **F5**–**F6** o **F7**-**F8** para introducir el código **0012** y confirmar pulsando la tecla **F4**
- Pulsar las teclas **F5**–**F6** o **F7**-**F8** hasta alcanzar el contador deseado, luego pulsar la tecla **F4** para confirmar
- Pulsar **F1** para salir.

Tab.39 Lista de contadores (solo lectura)

Contadores	Nivel	Descripción
AC001	Usuario	Número de horas de alimentación de la caldera
AC002	Instalador	Número de horas de funcionamiento de la caldera tras la última acción de mantenimiento
AC003	Instalador	Número de horas de alimentación de la caldera tras la última acción de mantenimiento
AC004	Instalador	Intentos fallidos de puesta en marcha tras la última acción de mantenimiento
AC005	Usuario	Consumo energético indicativo [kW/h] en modo de calefacción
AC006	Usuario	Consumo energético indicativo [kW/h] en modo de agua caliente sanitaria (ACS)
AC016	Instalador	Contador de llenado automático, cuenta la cantidad de ciclos de llenado
AC026	Instalador	Número de horas de funcionamiento de la bomba
AC027	Instalador	Número de arranques de la bomba
AM033	Usuario	Indicación recibida de mantenimiento tipo A, B o C
CLR	Instalador	Puesta a cero de los contadores AC002, AC003 y AC004 (confirmar pulsando la tecla **F4**. Con el CLR intermitente, mantener presionada la tecla **F4** durante 3 segundos; aparecerá el mensaje FINALIZADO) NOTA: Estos contador se ponen a cero solo si AC003 > 24 h
DC002	Instalador	Número de ciclos de agua caliente sanitaria (conmutación de la válvula de tres vías)
DC003	Instalador	Número de horas en modo de agua caliente sanitaria (conmutación de la válvula de tres vías)
DC004	Instalador	Número de arranques del quemador para el modo de agua caliente sanitaria
DC005	Instalador	Número de horas de arranque del quemador para el modo de agua caliente sanitaria
GC007	Usuario	Intentos fallidos de puesta en marcha
PC002	Instalador	Número de arranques del quemador para calefacción y el modo de agua caliente sanitaria
PC003	Instalador	Número de horas de arranque del quemador para calefacción y el modo de agua caliente sanitaria
PC004	Instalador	Fugas de llamas del quemador
ZC000	Instalador	Tiempo restante para el programa activo de secado del suelo

3.9 Mantenimiento

3.9.1 Generalidades

La caldera no requiere un mantenimiento complejo. No obstante, se recomienda una inspección frecuente y la realización de tareas de mantenimiento a intervalos regulares.

El mantenimiento y la limpieza de la caldera debe efectuarlos la red autorizada de servicio de Baxi al menos una vez al año.

- Comprobar que el dispositivo no recibe alimentación.
- Sustituir las piezas defectuosas o desgastadas por piezas de recambio originales.
- Cambiar siempre todas las juntas de las piezas desmontadas durante las operaciones de inspección y mantenimiento.
- Comprobar que todas las juntas están bien colocadas (la posición es correcta y plana sobre la ranura correspondiente, que es estanca al agua y al aire).
- El agua (en forma de gotas o salpicaduras) nunca debe entrar en contacto con las piezas eléctricas durante las operaciones de inspección y mantenimiento debido al riesgo de descargas eléctricas.

3.9.2 Aviso de mantenimiento

Cuando es preciso realizar tareas de mantenimiento en la caldera, aparece un mensaje de solicitud en la pantalla. Utilizar la notificación de mantenimiento automático para realizar el mantenimiento preventivo y mantener al mínimo el número de incidencias.

Se enviará un mensaje de mantenimiento en 2 meses. Por lo tanto, contactar lo antes posible con el instalador o el servicio de asistencia autorizado.

Importante
El mantenimiento debe realizarse durante los dos meses siguientes a la notificación.

Importante
Si el termostato ambiente modulante está conectado a la caldera, este puede mostrar también el mensaje SERVICE. Consultar el manual del termostato.

Importante
Reiniciar la notificación SERVICE después de completar el mantenimiento.

3.9.3 Mensaje de mantenimiento

El propósito de esta función es avisar al usuario de que la caldera requiere tareas de mantenimiento.

Cuando aparecen en pantalla las letras **SVC** y parpadea el símbolo , la caldera requiere mantenimiento. Contactar con el instalador de confianza o con el servicio técnico autorizado.

La caldera se suministra con esta función deshabilitada. Proceder de la siguiente manera para habilitar las notificaciones en la pantalla:

1. Para acceder al ajuste del parámetro del instalador;
2. Habilitar el ajuste **AP010**.
3. Aplicar el ajuste **AP010** introduciendo el número de horas de funcionamiento de la caldera a partir del momento en que esta recibió por vez primera alimentación eléctrica, independientemente del número de veces que se haya encendido o apagado.
4. Introducir el número de horas de arranque del quemador utilice el parámetro **AP009**.

■ Reseteo del mensaje de mantenimiento mostrado

Reseteo del mensaje de mantenimiento mostrado cuando se haya realizado el servicio de mantenimiento indicado, como se describe a continuación:

1. Pulsar la tecla **F1**.
2. Mantener pulsada la tecla **F7** o la tecla **F8** hasta que aparezca el código **0012**.
3. Pulsar la tecla **F4** para confirmar y resetear el mensaje de mantenimiento.

Importante
El mensaje de mantenimiento solo se activa si el ajuste AP010 ≠ 0.

■ Reinicio de un mensaje de mantenimiento próximo

Resetear un mensaje de mantenimiento próximo cuando se haya realizado el servicio de mantenimiento intermedio.

1. Ir hasta el menú Contadores

2. Pulsar la tecla **F4** para abrir el menú.
3. Mantener pulsada la tecla **F7** o la tecla **F8** hasta que aparezca el código **SVC**.
4. Pulsar la tecla **F4** para acceder al mensaje de mantenimiento.
5. Mantener pulsada la tecla **F7** o la tecla **F8** hasta que aparezca el código **0012**.
6. Pulsar la tecla **F4** para confirmar.
7. Mantener pulsada la tecla **F7** o la tecla **F8** hasta que aparezca el código **CLR**.
8. Pulsar la tecla **F4** durante 3 segundos para confirmar y reiniciar el mensaje de mantenimiento.
   ⇨ La pantalla indica **DONE**. Se reseteará el mensaje de mantenimiento.
9. Pulsar la tecla **F1** varias veces para volver a la pantalla de inicio.

3.9.4 Comprobaciones periódicas y procesos de mantenimiento

Advertencia
Antes de realizar cualquier operación, asegurarse de que la caldera no reciba alimentación. Una vez completadas las operaciones de mantenimiento, restablecer los parámetros operativos originales de la caldera, en caso de que se hayan modificado.

Peligro
En caso de mantenimiento/desmontaje del circuito de combustión de la caldera instalada en un sistema colectivo de chimenea en presión positiva, se deben tomar las precauciones necesarias para evitar que los humos de otras calderas instaladas en el sistema colectivo de chimenea entren en el recinto donde está instalada la caldera.

Advertencia
Esperar a que se enfríen la cámara de combustión y los conductos.

Importante
No se debe limpiar el aparato con sustancias abrasivas, agresivas y/o fácilmente inflamables (p. ej., gasolina o acetona).

Es preciso realizar las siguientes comprobaciones cada año para asegurar un correcto funcionamiento de la caldera:

1. Comprobar el aspecto y la estanqueidad de las juntas de los circuitos de gas y combustión. Cambiar siempre todas las juntas de las piezas desmontadas durante las operaciones de inspección y mantenimiento;
2. Comprobar el estado y la correcta posición del electrodo de encendido y detección de llama.
3. Comprobar el estado y la correcta fijación del quemador.
4. Comprobar la presencia de posibles impurezas en la cámara de combustión. Para ello, utilizar un aspirador o el kit de limpieza de Baxi disponible como accesorio;
5. Comprobar la presión de la instalación de calefacción.
6. Comprobar la presión del vaso de expansión.
7. Comprobar el correcto funcionamiento del ventilador.
8. Comprobar que no estén obstruidos los conductos de entrada y escape.
9. Control de las eventuales impurezas presentes en el sifón.
10. Comprobar el estado del ánodo de magnesio (si está equipado) en calderas equipadas con un acumulador.

■ Comprobación de la presión de agua

Para que la caldera funcione correctamente, la presión del agua en el circuito de calefacción, que aparece en la indicación de pantalla bar, debe ser de entre **1,0** y **1,5** bar. En caso necesario, restablecer la presión del agua tal y como se describe en el capítulo titulado «Llenado de la instalación».

■ Comprobación del vaso de expansión

Comprobar el vaso de expansión y sustituirlo si es necesario. Comprobar la precarga cada año y restablecer la presión a 1 bar, en caso necesario.

■ Comprobación de la evacuación de los gases de combustión y la aspiración de aire

Comprobar todos los conductos de humos, en particular, la estanqueidad de la evacuación de los gases de combustión y de las conexiones de entrada de aire comburente.

■ Comprobación de la combustión

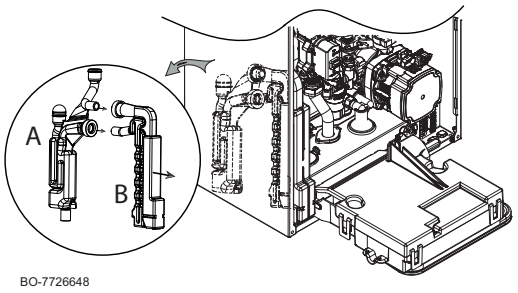
Medir el contenido de CO_2/O_2 y la temperatura de descarga de los gases de combustión en el punto de medición específico.

■ Control de la válvula del respiradero automático

Para acceder a la bomba de la caldera, retirar el panel frontal y bajar el cuadro de mando. Comprobar el correcto funcionamiento del purgador de la bomba. En caso de fuga, sustituir la válvula.

■ Limpieza del sifón

Fig.54 Desmontaje del sifón

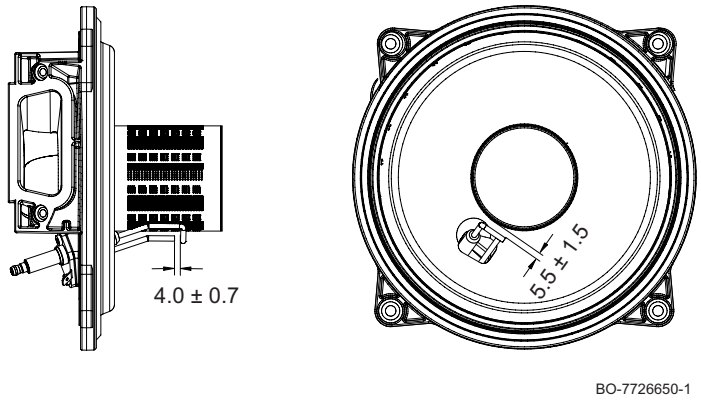


El panel frontal debe estar extraído para sacar el sifón (B) del armazón fijo (A).

Desmontar el sifón y limpiarlo. Comprobar el estado de las juntas de sellado y sustituirlas en caso necesario. Rellenar el sifón de agua y volver a colocarlo en el cuerpo (A).

■ Distancias entre los electrodos

Fig.55 Distancia entre los electrodos



Comprobar las distancias entre el electrodo y la caldera y entre el electrodo de encendido y el electrodo de detección de llama.

■ Sustitución del vaso de expansión

Antes de sustituir el vaso de expansión, es necesario realizar los procedimientos que se describen a continuación:

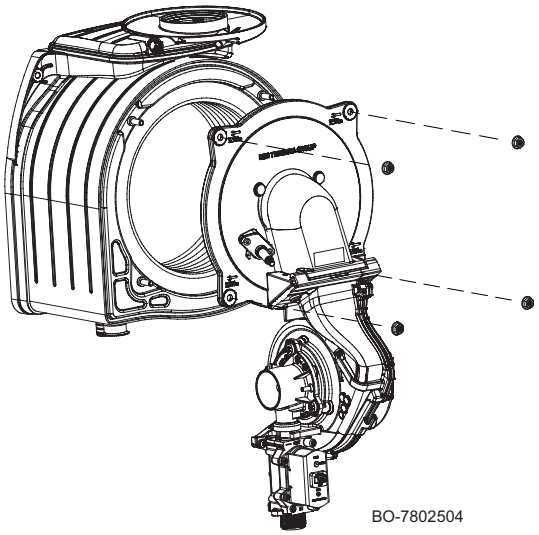
1. Desconectar la alimentación eléctrica de la caldera.
2. Cerrar la llave del gas.
3. Cerrar la llave de paso general del agua sanitaria.
4. Cerrar las llaves de ida y retorno de la instalación de calefacción.
5. Abrir la llave de vaciado de la caldera (E)

Comprobación del quemador y limpieza del intercambiador de calor

Advertencia
El polvo procedente del panel de aislamiento delantero y del panel de aislamiento trasero puede ser perjudicial para su salud.

- Limpiar el intercambiador de calor usando únicamente productos específicos para limpieza en el lado de los gases de combustión.
- Evitar el contacto con la placa delantera y la placa trasera
- No usar cepillos de acero o aire comprimido.

Peligro
En caso de mantenimiento/desmontaje del circuito de combustión de la caldera instalada en un sistema colectivo de chimenea en presión positiva, se deben tomar las precauciones necesarias para evitar que los humos de otras calderas instaladas en el sistema colectivo de chimenea entren en el recinto donde está instalada la caldera.


BO-7802504

Proceder como se indica a continuación para la limpieza:

1. Aislar la caldera de la alimentación eléctrica (desconectar la caldera de la alimentación principal).
2. Interrumpir el suministro de gas a la caldera.
3. Cerrar las llaves hidráulicas.
4. Quitar el panel frontal.
5. Abrir la tapa protectora del ventilador de la parte superior y retirar todos los tapones.
6. Retirar por completo la unidad de aire/gas aflojando las cuatro tuercas M6 de apriete de la brida y el racor 3/4 situado debajo de la válvula de gas.
7. Comprobar el estado de desgaste del electrodo de encendido/detección. Sustituir el electrodo, si es necesario.
8. Comprobar el estado del quemador, la junta y el panel de aislamiento.
9. El quemador no requiere mantenimiento y se limpia solo. Comprobar que no hay fisuras ni otros desperfectos en la superficie del quemador desmontado. Si presenta daños, es preciso sustituirlo.
10. Sustitución de la junta para brida del quemador.
11. Comprobar si el panel de aislamiento delantero presenta grietas, daños, humedad, deformaciones o si está afectado por el paso del tiempo. Reemplazar el panel de aislamiento en caso de duda.
12. Cubrir el panel de aislamiento trasero antes de limpiarlo.
13. Utilizar un aspirador y un cepillo con cerdas de plástico para limpiar la parte superior del intercambiador de calor (cámara de combustión).
14. Limpiar en profundidad con el aspirador y repasar de nuevo con el cepillo.
15. Asegurarse (p. ej., con un espejo) de que no queden residuos visibles de polvo. Aspirar cualquier residuo restante.
16. Está prohibido limpiar la cámara de combustión con cualquier producto químico no autorizado, en particular amoníaco, ácido clorhídrico, hidróxido de sodio (potasa), etc.
17. Aclarar con agua para eliminar cualquier partícula de suciedad. El agua saldrá del intercambiador de calor a través del sifón de drenaje de condensados. Evitar dirigir el chorro de agua directamente hacia la superficie aislante en la parte trasera del intercambiador de calor. Si el intercambiador de calor está limpio pasar al último punto, si no proceder como se describe a continuación.
18. Humedecer generosamente las superficies que se desee limpiar con un producto específico para limpieza en el lado de los gases de combustión del intercambiador de calor. No utilizarlo en superficies excesivamente calientes (40 ºC máx.). Esperar entre 7 y 8 minutos aprox.; cepillar la superficie sin enjuagarla. Repetir el proceso. Cuando hayan transcurrido otros 8 minutos, volver a cepillar. Si el resultado no es satisfactorio, repetir la operación (estos productos están disponibles como accesorios de BAXI).

19. Aclarar con agua para eliminar cualquier partícula de suciedad. El agua saldrá del intercambiador de calor a través del sifón de drenaje de condensados. Evitar dirigir el chorro de agua directamente hacia la superficie aislante en la parte trasera del intercambiador de calor.
20. Si el agua sale con dificultad de los serpentines del intercambiador, significa que éste no está limpio. Si el intercambiador presenta dificultades de limpieza, debe sustituirse.
21. Para volver a montar, proceder en sentido inverso.

Atención
El par de apriete máximo de las 4 tuercas de fijación de la brida M6 es de 5 Nm (+/- 0,5).

Hidrobloque

Atención
No utilizar herramientas para extraer componentes del interior del hidrobloque (p. ej., el filtro).

Para ciertas áreas de uso en las que los valores de dureza del agua sanitaria exceden 20°dH (200 mg de carbonato de calcio por cada litro de agua), se recomienda instalar un dosificador de polifosfato o un sistema equivalente que sea conforme con la normativa vigente.

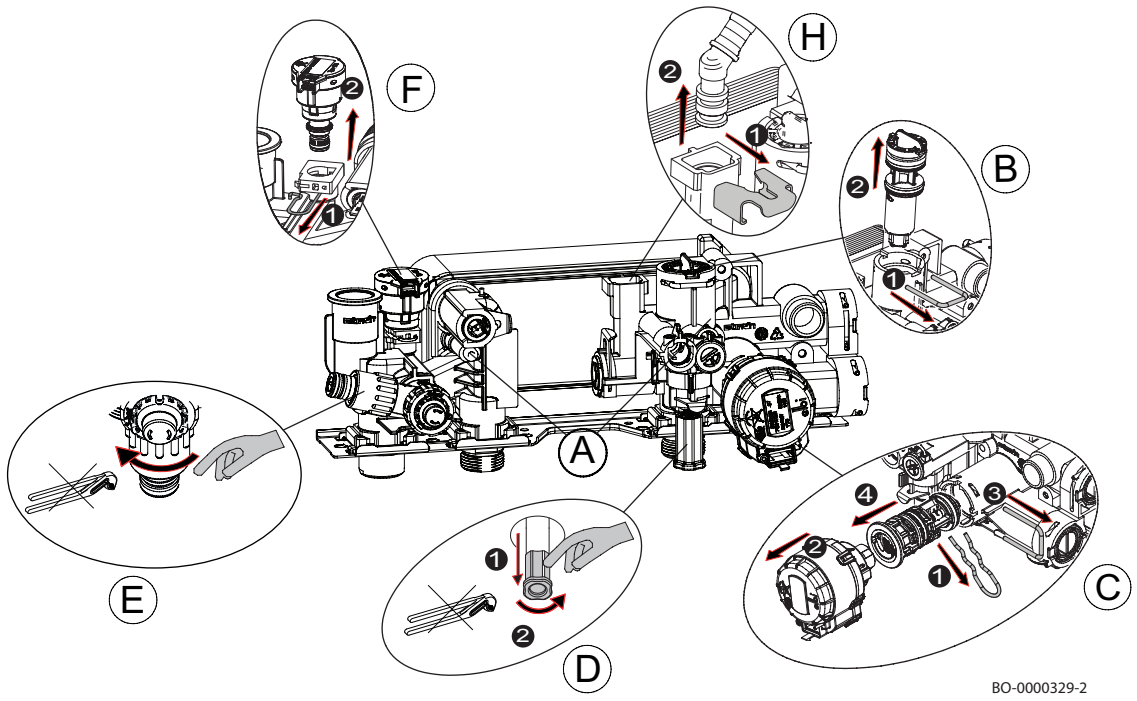
LIMPIEZA DEL FILTRO DE AGUA SANITARIA

El filtro de agua sanitaria se aloja en un cartucho extraíble adecuado, situado en la entrada de agua fría (B). Proceder del siguiente modo para la limpieza:

1. Desconectar la alimentación eléctrica de la caldera.
2. Cerrar la llave de entrada de agua sanitaria.
3. Abrir un grifo de usuario para vaciar el agua contenida en el circuito de agua sanitaria;
4. Extraer el clip (1-B) tal y como se muestra en la figura y extraer el cartucho (2-B) que contiene el filtro, con cuidado de no ejercer una fuerza excesiva.
5. Eliminar las posibles impurezas y los depósitos del filtro.
6. Volver a colocar el filtro en el cartucho, insertarlo de nuevo en su alojamiento y fijarlo con su grapa.

Precaución
Si es preciso sustituir las juntas tóricas del grupo hidráulico, no utilizar aceite ni grasa como lubricante; utilizar únicamente los aditivos recomendados por BAXI.

Fig.56 Partes del grupo hidráulico de caldera combinada de calefacción + ACS



3.9.5 Operaciones de mantenimiento específicas

■ Sustitución del electrodo de encendido/detección

Sustituir el electrodo de encendido/detección si presenta signos de desgaste. Para desmontar el electrodo:

1. Abrir la tapa protectora del ventilador en la parte superior y retirar el pin del electrodo y el cable de puesta a tierra.
2. Aflojar los dos tornillos del electrodo de encendido y extraerlo.
3. Instalar el nuevo electrodo con la junta. Para volver a montar, proceder en sentido inverso.

■ Desmontaje del intercambiador agua-agua

El intercambiador de calor agua-agua de chapa de acero inoxidable se desmonta con facilidad según se describe a continuación:

1. Desconectar la alimentación eléctrica de la caldera.
2. Cerrar la llave del gas.
3. Cerrar las llaves de ida y retorno de la instalación de calefacción.
4. Vaciar la instalación (en la medida de lo posible, solo la caldera) con la llave de vaciado específica (E).
5. Abrir un grifo de usuario para vaciar el agua contenida en el circuito de agua sanitaria.
6. Retirar el silenciador, aflojar los dos tornillos Allen de 6 mm de diámetro (A) que sujetan el intercambiador de calor y extraerlo de su soporte.
7. Limpiar el intercambiador de calor de placas con un producto natural (p. ej., vinagre) y un agente desincrustante (p. ej., ácido fórmico o ácido cítrico con un valor de pH aproximado de 3);
8. Para volver a montar, proceder en sentido inverso.

Atención
El par de apriete máximo para los dos tornillos de fijación (A) del intercambiador de calor de placas es de 4 Nm.

■ Reemplazo de la válvula desviadora

Si es necesario sustituir la válvula de 3 vías, hay que hacer lo siguiente:

1. Desconectar la alimentación eléctrica de la caldera.
2. Cerrar la llave del gas.
3. Cerrar las llaves de ida y retorno de la instalación de calefacción;
4. Vaciar la instalación (en la medida de lo posible, solo la caldera) con la llave de vaciado específica (E);
5. Desmontar el motor de la válvula de 3 vías (C) extrayendo el clip de fijación (1) y sacando el motor (2);
6. Sustituir la válvula de tres vías;
7. Para volver a montar, proceder en sentido inverso.

■ Sustituir la placa electrónica

Después de reemplazar el cuadro principal, activar la alimentación eléctrica de la caldera. La pantalla mostrará el error **H.03.26** y deberá repetirse la calibración manual (véase el capítulo "Ejecución de la función de calibración manual"). Si se sustituyen tanto la placa como el dispositivo de la unidad de almacenamiento central, deberá repetirse toda la puesta en servicio (véase el capítulo "Procedimiento de puesta en servicio").

Atención
Durante la calibración es necesario asegurar un intercambio de calor suficiente (en Calefacción o Agua Caliente Sanitaria) para evitar una sobretemperatura que interrumpa la propia función.

Importante
La función de calibración puede realizarse manualmente durante la vida útil de la caldera (es decir, después del mantenimiento con sustitución de componentes), tal como se ha descrito anteriormente.

3.10 Resolución de errores

3.10.1 Fallos temporales y permanentes

Se muestran dos tipos de aviso: temporales y permanentes. El primer aviso que se muestra en la pantalla es una letra, seguida de un número de dos dígitos. La letra indica el tipo de fallo: temporal (**A** o **H**) o permanente (**E**). El número indica el grupo en que se clasifica el fallo ocurrido, según su impacto en la seguridad y la fiabilidad del funcionamiento. El segundo aviso consta de un número de dos dígitos que indica el tipo de fallo ocurrido (véanse las siguientes tablas de fallos).

FALLO TEMPORAL (A/H.x.x.)

Un fallo temporal se indica en la pantalla con la letra "**A**" o "**H**" seguida de un número (grupo). Un fallo temporal es un tipo de avería que no provoca una parada permanente de la caldera. Reviste las siguientes características:

A: El aparato continúa funcionando. Desaparece en cuanto se resuelve la causa.

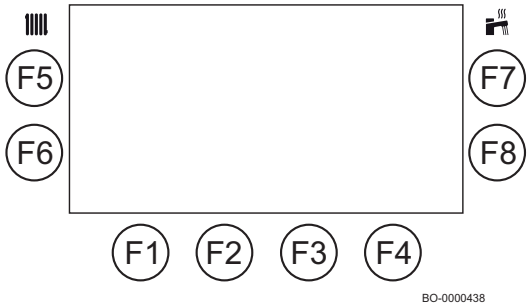
H: Desaparece cuando se elimina el estado erróneo, en ciertos casos incluso después de que transcurran 10 minutos.

FALLO PERMANENTE (E.x.x)

Un fallo permanente se identifica en la pantalla con la letra "**E**" seguida de un número (grupo). Pulsar la tecla **RESET** durante 1 segundo. Si aparecen fallos con frecuencia, avisar a la red autorizada de servicio de BAXI.

E: Parada; se requiere un REINICIO.

3.10.2 Acceso al historial de errores



Proceder como se describe a continuación para acceder al menú:

Pulse las teclas **F3** - **F4** a la vez;

El símbolo ⓘ parpadea en la pantalla

- Pulsar las teclas **F5**–**F6** o **F7**–**F8** hasta alcanzar el símbolo del menú de errores ⊗, luego pulsar la tecla **F4** para confirmar;
- La pantalla muestra **<< ER: X >>**, donde **X** es el número de errores almacenados en la memoria de la caldera
- Pulsar **F4** para ver la lista, la pantalla parpadeará mostrando el código de error más reciente alternando con su número en el historial de errores
- Pulsar **F1** para salir
- Para borrar la memoria de errores, acceder al menú de errores ⊗ y desplazarse con las teclas **F5**–**F6** o **F7**–**F8** hasta que se muestre **<< CLR >>**. Pulsar **F4** una vez para eliminar el historial de errores guardado

Importante
Los errores se almacenan comenzando por el más reciente hasta el más antiguo.

3.10.3 Códigos de error CU-GH16 de la caldera

Tab.40 Lista de advertencias

VISUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE AVISO	CAUSA – Comprobación/solución
A00.34	Sonda exterior ausente	Comprobar el cableado de baja tensión Comprobar la placa de interconexión Comprobar la sonda exterior Comprobar los dispositivos conectados al sistema con la función "Menú de mantenimiento avanzado" Comprobar o sustituir la placa electrónica
A02.06	Presión baja en el circuito de calefacción	Comprobar la presión de instalación y restablecer Comprobar la presión del vaso de expansión Comprobar fugas de la caldera/instalación
A02.18	Configuración incorrecta	Introducir CN1/CN2 Comprobar o sustituir la placa electrónica
A02.33	Error de duración máxima del rellenado superada	Comprobar el cableado del presostato Comprobar la válvula de llenado de agua Comprobar o sustituir la placa electrónica Comprobar fugas de la caldera/instalación
A02.34	Para el llenado automático, no se alcanzó el tiempo de intervalo mínimo entre las dos solicitudes	Comprobar el cableado del presostato Comprobar la válvula de llenado de agua Comprobar o sustituir la placa electrónica Comprobar fugas de la caldera/instalación
A02.36	Dispositivo funcional desconectado	FALLO DE COMUNICACIÓN Iniciar la función de detección automática
A02.37	Dispositivo funcional pasivo desconectado	FALLO DE COMUNICACIÓN Iniciar la función de detección automática
A02.45	Error de conexión	FALLO DE COMUNICACIÓN Iniciar la función de detección automática

VISUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE AVISO	CAUSA – Comprobación/solución
A02.46	Error de prioridad de dispositivo	FALLO DE COMUNICACIÓN Iniciar la función de detección automática
A02.48	Error en la configuración del funcionamiento de la unidad	ERROR DE CONEXIÓN ELÉCTRICA Iniciar la función de detección automática Comprobar las conexiones eléctricas de los dispositivos externos.
A02.49	Fallo de iniciación de nodo	ERROR DE CONEXIÓN ELÉCTRICA Iniciar la función de detección automática Comprobar las conexiones eléctricas de los dispositivos externos.
A02.55	Falta el número de serie o es incorrecto	Ponerse en contacto con la red de servicio
A02.76	Memoria interna reservada para la personalización completa de los ajustes. No es posible realizar más cambios	Ponerse en contacto con la red de servicio
A02.80	Ninguna resistencia de terminación en el bus	Comprobar que la resistencia de terminación del bus esté presente en el bus
A05.29	Presión de gas por debajo del límite	Comprobar la presión de alimentación del gas a potencia máxima y mínima
A05.30	Error en la comprobación de la presión de gas	Comprobar la presión de alimentación del gas a potencia máxima y mínima
A05.95	Se ha detectado una señal de interrupción breve de la llama	
A08.02	Error de tiempo transcurrido de ducha	Comprobar el bus de comunicación Comprobar que la unidad ambiente esté conectada Comprobar o sustituir la placa electrónica

Tab.41 Lista de fallos temporales

VISUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN AVERÍAS TEMPORALES	CAUSA – Comprobación/solución *Es necesario un instalador para llevar a cabo la mayoría de comprobaciones y resoluciones de problemas.*
H00.42	Captador de presión abierta/defectuosa o presión demasiado alta	ERROR DE LA SONDA DE PRESIÓN DE AGUA Controlar o sustituir el sensor de presión del agua Controlar el cableado del sensor de presión del agua Comprobar o sustituir la placa electrónica Comprobar la presión de instalación
H00.81	Sonda de temperatura ambiente ausente	Comprobar el bus de comunicación Comprobar que la unidad ambiente esté conectada Comprobar o sustituir la placa electrónica
H01.00	Error de comunicación temporal en la PCI	El error se resuelve automáticamente
H01.05	Se ha alcanzado la diferencia de temperatura máxima entre la entrada y el retorno	CIRCULACIÓN INSUFICIENTE Comprobar la circulación de la caldera/instalación Activar un ciclo de desgasificación manual Comprobar la presión de instalación OTRAS CAUSAS Comprobar el estado de limpieza del intercambiador Comprobar el funcionamiento de las sondas de temperatura Comprobar la conexión de la sonda de temperatura
H01.08	Aumento de temperatura de ida en el sistema de calefacción, demasiado rápido	CIRCULACIÓN INSUFICIENTE Comprobar la circulación de la caldera/instalación Activar un ciclo de purga manual Comprobar la presión de instalación OTRAS CAUSAS Comprobar el estado de limpieza del intercambiador Comprobar el funcionamiento de las sondas de temperatura Comprobar la conexión de la sonda de temperatura

VISUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN AVERÍAS TEMPORALES	CAUSA – Comprobación/solución *Es necesario un instalador para llevar a cabo la mayoría de comprobaciones y resoluciones de problemas.*
H01.14	Se ha alcanzado el valor máximo de temperatura de ida o de retorno	CIRCULACIÓN INSUFICIENTE Comprobar el sensor de temperatura de entrada y de retorno Comprobar la circulación de la caldera/instalación Activar un ciclo de purga manual
H01.18	No hay circulación de agua (temporalmente)	CIRCULACIÓN INSUFICIENTE Comprobar la presión de instalación Activar un ciclo de purga manual Comprobar el funcionamiento de la bomba Comprobar la circulación de la caldera/instalación ERROR DE LA SONDA DE TEMPERATURA Comprobar el funcionamiento de las sondas de temperatura Comprobar la conexión de la sonda de temperatura
H01.21	Aumento demasiado rápido de la temperatura de ida durante el funcionamiento como agua caliente sanitaria.	CIRCULACIÓN INSUFICIENTE Comprobar la presión de instalación Activar un ciclo de purga manual Comprobar el funcionamiento de la bomba Comprobar la circulación de la caldera/instalación ERROR DE LA SONDA DE TEMPERATURA Comprobar el funcionamiento de las sondas de temperatura Comprobar la conexión de la sonda de temperatura
H02.00	Reinicio en curso.	Se resuelve automáticamente
H02.02	Esperando la introducción de ajustes de configuración (CN1,CN2)	CN1/CN2 FALTA LA CONFIGURACIÓN Configurar CN1/CN2
H02.03	Los ajustes de configuración (CN1,CN2) no se han introducido correctamente	ERROR DE CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS CN1–CN2 Comprobar CN1/CN2 la configuración Configurar CN1/CN2 correctamente
H02.04	No se pueden leer los ajustes de la placa electrónica principal.	ERROR DE PLACA ELECTRÓNICA Configurar CN1/CN2 Sustituir CSU (memoria de configuración externa) Cambiar la placa electrónica
H02.05	Ajuste de memoria no compatible con el tipo de PCI de la caldera.	Ponerse en contacto con la red de servicio
H02.07	Presión baja en el circuito de calefacción (llenado de agua necesario).	ERROR DE LA SONDA DE PRESIÓN DE AGUA Comprobar la presión de instalación Comprobar la presión del vaso de expansión Activar un ciclo de desgasificación manual Comprobar el funcionamiento de la bomba Comprobar la circulación de la caldera/instalación ERROR DE SONDA Comprobar el funcionamiento de las sondas de temperatura Comprobar la conexión de la sonda de temperatura
H02.12	Fallo de la entrada de bloqueo de RL (descarga) de la caldera	FALLO EN LA ENTRADA DE BLOQUEO DE LA CALDERA Comprobar que el contacto RL (descarga) esté abierto Comprobar el dispositivo externo que controla la entrada de descarga
H02.31	El dispositivo necesita un llenado automático del sistema debido a la presión baja	SOLICITUD PARA EL LLENADO DEL SISTEMA/LA CALDERA (ACTIVACIÓN MANUAL) Habilitar el rellenado automático Comprobar la presión del vaso de expansión Comprobar fugas de la caldera/instalación

VISUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN AVERÍAS TEMPORALES	CAUSA – Comprobación/solución *Es necesario un instalador para llevar a cabo la mayoría de comprobaciones y resoluciones de problemas.*
H02.38	Número máximo de ciclos de llenado automático alcanzado	ERROR DE LLENADO AUTOMÁTICO DEL SISTEMA/LA CALDERA Se ha alcanzado el número máximo de autollenados permitidos Comprobar fugas de la caldera/instalación Ponerse en contacto con la red de servicio
H02.70	Error durante la prueba de la unidad externa de recuperación de calor	Error en accesorio de la placa electrónica SCB-09 Comprobar el dispositivo conectado al contacto X9
H03.00	No hay datos de identificación del dispositivo de seguridad de la caldera	FALLO DE LA PLACA ELECTRÓNICA PRINCIPAL Cambiar la placa de circuito impreso
H03.01	Fallo de comunicación en el software de confort (fallo interno en la placa de circuito impreso de la caldera)	FALLO DE LA PLACA ELECTRÓNICA PRINCIPAL Cambiar la placa de circuito impreso
H03.02	Pérdida temporal de llama	PROBLEMA DE ELECTRODO Comprobar las conexiones eléctricas de electrodos Controlar el estado de los electrodos SUMINISTRO DE GAS Comprobar la presión de alimentación del gas Comprobar la calibración de la válvula de gas TUBO DE ESCAPE DE GASES DE COMBUSTIÓN Comprobar la entrada de aire y el terminal de escape de gases de combustión OTRAS CAUSAS Comprobar la tensión de alimentación eléctrica.
H03.05	Parada interna	FALLO DE LA PLACA ELECTRÓNICA PRINCIPAL Comprobar o sustituir la placa electrónica de interconexión Introducir CN1/CN2 Comprobar o sustituir la placa electrónica
H03.08	Falsa llama	PROBLEMA DE ELECTRODO Comprobar las conexiones eléctricas de electrodos Controlar el estado de los electrodos FALSA LLAMA Comprobar el circuito de tierra Comprobar la tensión de alimentación eléctrica. FALLO DE LA PLACA ELECTRÓNICA PRINCIPAL Comprobar o sustituir la placa electrónica
H03.09	Baja tensión	ERROR DE LA ALIMENTACIÓN Comprobar la tensión de alimentación de la caldera Comprobar o sustituir la placa electrónica
H03.17	Error en el sistema de control de gas	FALLO DE LA PLACA ELECTRÓNICA PRINCIPAL Introducir CN1/CN2 Comprobar o sustituir la placa electrónica
H03.26	Solicitud de calibración de la caldera	SOLICITUD DE CALIBRACIÓN Ajustar la función de calibración manual en la caldera Comprobar o sustituir la placa electrónica
H03.28	Error de sincronización	ERROR DE LA ALIMENTACIÓN Comprobar la frecuencia de la alimentación de la caldera
H03.31	Error de chimenea bloqueada	ERROR EN EL TUBO DE ESCAPE DE GASES DE COMBUSTIÓN Comprobar la entrada de aire y el terminal de escape de gases de combustión Activar la calibración manual
H03.254	Error desconocido	FALLO NO DEFINIDO Comprobar o sustituir la placa electrónica Comprobar la alimentación de la caldera Comprobar si hay interferencias electromagnéticas en la alimentación de la caldera

VISUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN AVERÍAS TEMPORALES	CAUSA – Comprobación/solución *Es necesario un instalador para llevar a cabo la mayoría de comprobaciones y resoluciones de problemas.*
H03.54	Error desconocido	FALLO NO DEFINIDO Comprobar o sustituir la placa electrónica Comprobar la alimentación de la caldera Comprobar si hay interferencias electromagnéticas en la alimentación de la caldera
H20.36	Error de calibración manual	PROBLEMA DE ELECTRODO Comprobar las conexiones eléctricas de electrodos Controlar el estado de los electrodos SUMINISTRO DE GAS Comprobar la presión de alimentación del gas y el ajuste TUBO DE ESCAPE DE GASES DE COMBUSTIÓN Comprobar la entrada de aire y el terminal de escape de gases de combustión OTRAS CAUSAS Comprobar la tensión de alimentación Comprobar o sustituir la placa electrónica Comprobar que haya un intercambio de calor suficiente durante la calibración
H20.39	Sin calibración primaria	CALIBRACIÓN NECESARIA Si no ha finalizado la calibración primaria, debe llevarse a cabo la calibración manual Comprobar o sustituir la placa electrónica
H20.40	Ninguna configuración de gas	TIPO DE GAS Si no ha finalizado la calibración primaria, debe llevarse a cabo la calibración manual y debe introducirse el tipo de gas utilizado Comprobar o sustituir la placa electrónica

Tab.42 Lista de averías permanentes (parada de la caldera, reinicio necesario)

VISUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ANOMALÍAS PERMANENTES (REINICIO NECESARIO)	CAUSA – Comprobación/solución *Es necesario un instalador para llevar a cabo la mayoría de comprobaciones y resoluciones de problemas.*
E00.04	Sonda de temperatura de retorno no conectada a la ignición de la caldera (cuando la caldera se enciende, la placa electrónica detecta si la sonda está presente y conectada)	PROBLEMA DE SONDA/CONEXIÓN Comprobar la conexión de sonda/PCI Comprobar el funcionamiento de la sonda de temperatura Medición del valor óhmico
E00.05	Cortocircuito en la sonda de temperatura de retorno	PROBLEMA DE SONDA/CONEXIÓN Comprobar la conexión de sonda/PCI Comprobar el funcionamiento de la sonda de temperatura Medición del valor óhmico
E00.06	La sonda de retorno no está conectada durante el funcionamiento de la caldera (la placa electrónica ha detectado que la sonda se ha desconectado durante el funcionamiento)	PROBLEMA DE SONDA/CONEXIÓN Comprobar la conexión de sonda/PCI Comprobar el funcionamiento de la sonda de temperatura Medir el valor de resistencia
E00.07	Temperatura en la sonda de temperatura de retorno demasiado alta	PROBLEMA DE SONDA/CONEXIÓN Comprobar la conexión de sonda/PCI Comprobar el funcionamiento de la sonda de temperatura Medir el valor de resistencia
E00.16	Sonda de temperatura del acumulador de ACS no conectada	PROBLEMA DE SONDA/CONEXIÓN Comprobar la conexión de sonda/PCI Comprobar el funcionamiento de la sonda de temperatura Medir el valor de resistencia Al extraer un acumulador de agua caliente sanitaria, introducir el ajuste DP150=ON
E00.17	Cortocircuito en la sonda de temperatura del acumulador de ACS	PROBLEMA DE SONDA/CONEXIÓN Comprobar la conexión de sonda/PCI Comprobar el funcionamiento de la sonda de temperatura Medir el valor de resistencia

VISUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ANOMALÍAS PERMANENTES (REINICIO NECESARIO)	CAUSA – Comprobación/solución *Es necesario un instalador para llevar a cabo la mayoría de comprobaciones y resoluciones de problemas.*
E00.40	Entrada de la sonda de presión del agua abierta	ERROR DE LA SONDA DE PRESIÓN DEL AGUA Comprobar la presión de instalación y restablecer Comprobar la presión del vaso de expansión Comprobar fugas de la caldera/instalación
E00.41	Entrada de la sonda de presión del agua cerrada	ERROR DE LA SONDA DE PRESIÓN DEL AGUA Comprobar la presión de instalación y restablecer Comprobar la presión del vaso de expansión Comprobar fugas de la caldera/instalación
E00.44	Sonda ACS abierta	PROBLEMA DE SONDA/CONEXIÓN Comprobar la conexión de sonda/PCI Comprobar el funcionamiento de la sonda de temperatura Medición del valor óhmico
E00.45	Cortocircuito en la sonda ACS	PROBLEMA DE SONDA/CONEXIÓN Comprobar la conexión de sonda/PCI Comprobar el funcionamiento de la sonda de temperatura Medir el valor de resistencia
E01.12	Temperatura medida por la sonda de retorno mayor que la temperatura de ida	PROBLEMA DE SONDA/CONEXIÓN Controlar que las sondas están colocadas correctamente alrededor Controlar que la sonda de caudal está en la posición correcta Comprobar la temperatura de retorno en la caldera Comprobar el funcionamiento de las sondas SI EL PROBLEMA PERSISTE 1- Restablecer CN1/CN2 2- Cambiar la placa electrónica
E01.17	No hay circulación de agua (permanente)	CIRCULACIÓN INSUFICIENTE Comprobar la presión de instalación Activar un ciclo de desgasificación manual Comprobar el funcionamiento de la bomba Comprobar la circulación de la caldera/instalación ERROR DE SONDA Comprobar el funcionamiento de las sondas de temperatura Comprobar la conexión de la sonda de temperatura
E01.20	El gas de combustión ha alcanzado la temperatura máxima.	INTERCAMBIADOR DEL LADO DEL GAS DE COMBUSTIÓN BLOQUEADO Comprobar el estado de limpieza del intercambiador
E02.15	Tiempo mínimo para el reconocimiento de la tecla de la unidad de almacenamiento central excedido	TIEMPO AGOTADO DE LA TECLA DE LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO CENTRAL Tecla no conectada o no reconocida
E02.17	Error de comunicación permanente en la placa electrónica	ERROR DE PLACA ELECTRÓNICA Comprobar si hay interferencias electromagnéticas Ponerse en contacto con la red de servicio
E02.32	Tiempo transcurrido para el llenado automático	FALLO DE LA PLACA ELECTRÓNICA PRINCIPAL Comprobar el cableado del presostato Comprobar la válvula de llenado de agua Comprobar o sustituir la placa electrónica
E02.35	Dispositivo crítico de seguridad desconectado	FALLO DE COMUNICACIÓN Iniciar la función de detección automática (ajuste AD)
E02.39	Aumento de presión insuficiente tras el llenado automático	FALLO DE LA PLACA ELECTRÓNICA PRINCIPAL Comprobar el cableado del presostato Comprobar la válvula de llenado de agua Comprobar o sustituir la placa electrónica Comprobar fugas de la caldera/instalación
E02.47	La conexión a un dispositivo externo ha fallado	ERROR DE CONEXIÓN ELÉCTRICA Iniciar la función de detección automática (ajuste AD) Comprobar las conexiones eléctricas de los dispositivos externos.

VISUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ANOMALÍAS PERMANENTES (REINICIO NECESARIO)	CAUSA – Comprobación/solución *Es necesario un instalador para llevar a cabo la mayoría de comprobaciones y resoluciones de problemas.*
E04.00	Fallo de configuración de seguridad	ERROR DE PLACA ELECTRÓNICA Cambiar la placa de circuito impreso
E04.01	Cortocircuito en el sensor de temperatura de flujo	PROBLEMA DE SONDA/CONEXIÓN Comprobar la conexión de sonda/PCI Comprobar el funcionamiento de la sonda
E04.02	Sensor de temperatura de flujo desconectado	PROBLEMA DE SONDA/CONEXIÓN Comprobar la conexión de sonda/PCI Comprobar el funcionamiento de la sonda
E04.03	Se ha sobrepasado la temperatura de ida máxima	CIRCULACIÓN INSUFICIENTE Comprobar la circulación de la caldera/instalación Activar un ciclo de desgasificación manual Comprobar el funcionamiento de las sondas
E04.04	Cortocircuito en el sensor de gas de combustión	FALLO DEL SENSOR DE GAS DE COMBUSTIÓN Comprobar el funcionamiento de la sonda de gas de combustión Comprobar la conexión de sonda/PCI
E04.05	Se ha desconectado el sensor de gas de combustión	PROBLEMA DE SONDA/CONEXIÓN Comprobar el funcionamiento de la sonda de gas de combustión Comprobar la conexión de sonda/PCI
E04.06	El gas de combustión ha alcanzado una temperatura crítica	BLOQUEO DE CHIMENEA Comprobar el bloqueo de chimenea FALLO DEL SENSOR DE GAS DE COMBUSTIÓN Comprobar el funcionamiento de la sonda
E04.07	Se ha alcanzado la diferencia máxima entre las temperaturas de ida	PROBLEMA DE LA SONDA Comprobar que la sonda esté bien colocada Compruebe que los sensores funcionan correctamente CIRCULACIÓN INSUFICIENTE Comprobar la presión de instalación Activar un ciclo de desgasificación manual Comprobar el funcionamiento de la bomba Comprobar la circulación de la caldera/instalación
E04.10	El quemador no ha prendido tras cinco intentos	SUMINISTRO DE GAS Comprobar la presión de alimentación del gas Comprobar la conexión eléctrica de la válvula de gas Comprobar la calibración de la válvula de gas Comprobar el funcionamiento de la válvula de gas PROBLEMA DE ELECTRODO Comprobar las conexiones eléctricas de electrodos Controlar el estado de los electrodos OTRAS CAUSAS Comprobar el funcionamiento del ventilador Controlar el estado del escape de gases de combustión (bloqueos)
E04.11	Prueba de válvula de gas VPS fallida	CABLEADO/VÁLVULA DE GAS Sustituir el cableado. Sustituir la válvula de gas.
E04.12	Fallo de encendido debido a una detección falsa de la llama	FALSA LLAMA Comprobar el circuito de tierra Comprobar la tensión de alimentación eléctrica.
E04.13	Aspa del ventilador bloqueada	PROBLEMA DE VENTILADOR/PCI Comprobar la conexión de la PCI/ventilador Sustituya la unidad de aire-gas

VISUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ANOMALÍAS PERMANENTES (REINICIO NECESARIO)	CAUSA – Comprobación/solución *Es necesario un instalador para llevar a cabo la mayoría de comprobaciones y resoluciones de problemas.*
E04.14	Fallo de combustión	COMPROBAR ELECTRODO Comprobar las conexiones eléctricas de electrodos Controlar el estado de los electrodos SUMINISTRO DE GAS Comprobar la presión de alimentación del gas Comprobar la calibración de la válvula de gas TUBO DE ESCAPE DE GASES DE COMBUSTIÓN Comprobar la entrada de aire y el terminal de escape de gases de combustión Comprobar la tensión de alimentación
E04.15	Fallo por bloqueo de gases de escape	COMPROBAR ELECTRODO Comprobar las conexiones eléctricas de electrodos Controlar el estado de los electrodos Iniciar una calibración manual TUBO DE ESCAPE DE GASES DE COMBUSTIÓN Comprobar la entrada de aire y el terminal de escape de gases de combustión Comprobar la tensión de alimentación eléctrica.
E04.17	Avería en el circuito de control de la válvula de gas	ERROR DE PLACA ELECTRÓNICA Cambiar la placa de circuito impreso Sustituir la válvula de gas
E04.18	La temperatura de ida es inferior a la mínima	PROBLEMA DE SONDA/CONEXIÓN Comprobar la conexión de sonda/PCI Comprobar el funcionamiento de la sonda
E04.23	Bloqueo interno de la comunicación	VÁLVULA DE GAS Comprobar o sustituir el cableado de la válvula de gas Comprobar o sustituir la válvula de gas ERROR DE PLACA ELECTRÓNICA Cambiar la placa de circuito impreso Apagar y volver a encender la alimentación, y después RESETEAR
E04.24	Error de familia de gas no encontrada	PROBLEMA DE ELECTRODO Comprobar las conexiones eléctricas de electrodos Controlar el estado de los electrodos SUMINISTRO DE GAS Comprobar la presión de alimentación del gas Comprobar la calibración de la válvula de gas TUBO DE ESCAPE DE GASES DE COMBUSTIÓN Comprobar la entrada de aire y el terminal de escape de gases de combustión OTRAS CAUSAS Comprobar la tensión de alimentación eléctrica. Introducir el tipo de gas correcto
E04.25	Error de pérdida de llama durante el tiempo de seguridad	PROBLEMA DE ELECTRODO Comprobar las conexiones eléctricas de electrodos Controlar el estado de los electrodos SUMINISTRO DE GAS Comprobar la presión de alimentación del gas Comprobar la calibración de la válvula de gas TUBO DE ESCAPE DE GASES DE COMBUSTIÓN Comprobar la entrada de aire y el terminal de escape de gases de combustión OTRAS CAUSAS Comprobar la tensión de alimentación eléctrica. Introducir el tipo de gas correcto

VISUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ANOMALÍAS PERMANENTES (REINICIO NECESARIO)	CAUSA – Comprobación/solución *Es necesario un instalador para llevar a cabo la mayoría de comprobaciones y resoluciones de problemas.*
E04.26	Error de encendido	PROBLEMA DE ELECTRODO Comprobar las conexiones eléctricas de electrodos Controlar el estado de los electrodos SUMINISTRO DE GAS Comprobar la presión de alimentación del gas Comprobar la calibración de la válvula de gas TUBO DE ESCAPE DE GASES DE COMBUSTIÓN Comprobar la entrada de aire y el terminal de escape de gases de combustión OTRAS CAUSAS Comprobar la tensión de alimentación eléctrica. Introducir el tipo de gas correcto
E04.27	Error de válvula de gas abierta con detección de llama	PROBLEMA DE ELECTRODO Comprobar las conexiones eléctricas de electrodos Controlar el estado de los electrodos SUMINISTRO DE GAS Comprobar la presión de alimentación del gas Comprobar la calibración de la válvula de gas TUBO DE ESCAPE DE GASES DE COMBUSTIÓN Comprobar la entrada de aire y el terminal de escape de gases de combustión OTRAS CAUSAS Comprobar la tensión de alimentación eléctrica. Introducir el tipo de gas correcto
E04.28	Fallo de información de la válvula de gas	VÁLVULA DE GAS Comprobar o sustituir la placa electrónica Comprobar o sustituir la válvula de gas Comprobar o sustituir el cableado de la válvula de gas
E04.29	Número máximo permitido de restablecimientos alcanzado	Apagar y volver a encender la alimentación, y después RESETEAR Comprobar o sustituir la placa electrónica
E04.50	Válvula de gas defectuosa	VÁLVULA DE GAS Comprobar o sustituir la placa electrónica Comprobar o sustituir la válvula de gas Comprobar o sustituir el cableado de la válvula de gas
E04.54	Error desconocido	ERROR DE PLACA ELECTRÓNICA Comprobar las conexiones eléctricas
E04.250	Válvula de gas defectuosa	VÁLVULA DE GAS Comprobar o sustituir la placa electrónica Comprobar o sustituir la válvula de gas Comprobar o sustituir el cableado de la válvula de gas
E04.254	Error desconocido	SUMINISTRO DE GAS Comprobar la presión de alimentación del gas Comprobar la conexión eléctrica de la válvula de gas Comprobar la calibración de la válvula de gas Comprobar el funcionamiento de la válvula de gas PROBLEMA DE ELECTRODO Comprobar las conexiones eléctricas de electrodos Controlar el estado de los electrodos OTRAS CAUSAS Comprobar el funcionamiento del ventilador Controlar el estado del escape de gases de combustión (bloqueos) Comprobar las conexiones eléctricas

3.11 Puesta fuera de servicio

3.11.1 Procedimiento de desinstalación

Importante
Solo la red de servicio está autorizada a efectuar intervenciones en la caldera y en la instalación de calefacción.

Desmontar la caldera del siguiente modo:

1. Apagar la caldera.
2. Desconectar la alimentación eléctrica de la caldera.
3. Cerrar la llave de gas de la caldera.
4. Cerrar la llave de entrada para agua fría sanitaria en la caldera.
5. Abrir una llave para que corra el agua sanitaria y se libere presión del circuito de agua sanitaria.
6. Vaciar la instalación de calefacción.

Advertencia
Si la caldera estaba en funcionamiento, esperar a que se enfríe el agua contenida en la instalación de calefacción.

7. Quitar el tubo que conecta la caldera a la chimenea y cerrar la conexión con un tapón.
8. Desatornillar las conexiones hidráulicas y de gas en la parte inferior de la caldera.

Advertencia
Para mover la caldera hacen falta dos personas.

3.11.2 Procedimiento de re-instalación

Importante
Solo un profesional cualificado está autorizado a efectuar intervenciones en la caldera y en la instalación de calefacción.

Si es preciso volver a poner en servicio la caldera, seguir las instrucciones de desmontaje en el orden inverso.

3.12 Eliminación

3.12.1 Eliminación y reciclaje

El aparato consta de múltiples componentes fabricados con distintos materiales, como acero, cobre, plástico, fibra de vidrio, aluminio, goma, etc.

DESMONTAJE Y ELIMINACIÓN DEL APARATO (WEEE)

Tras el desmontaje, este dispositivo no debe eliminarse con los residuos urbanos mezclados.

Este tipo de residuos deben ser clasificados para poder recuperar y reutilizar los materiales de los que está compuesto el aparato.

Avisar a las autoridades locales para obtener más información sobre los sistemas de reciclaje disponibles.

La mala gestión de los residuos es potencialmente dañina para el medioambiente y la salud humana.

En la sustitución de los aparatos viejos por otros nuevos, el vendedor está obligado por ley a deshacerse del aparato viejo y a desecharlo de forma gratuita.

El símbolo  en el aparato indica que está prohibido eliminarlo con los residuos urbanos mezclados.

Advertencia
La retirada y eliminación del dispositivo deberá llevarlas a cabo un instalador cualificado conforme a los reglamentos locales y nacionales.

Desmontar la caldera del siguiente modo:

1. Desconectar la alimentación eléctrica de la caldera.
2. Cerrar la llave de suministro de gas anterior a la caldera.
3. Desconectar los cables de los componentes eléctricos.
4. Cortar el suministro de agua.
5. Vaciar la instalación.
6. Quitar el tubo flexible de purga que hay encima del sifón.
7. Quitar el sifón.
8. Quitar los conductos de aire/humos.

9. Desconectar todas las tuberías de la parte inferior de la caldera.
10. Eliminar este aparato según el contenido estipulado en la directiva WEEE.